

Error! Use the Home tab to apply Címsor 1 to the text that you want to appear here.

STRATÉGIAI VÁZLAT:

A SZAKÜZLET BELSŐ FOLYAMATAINAK MODERNIZÁLÁSA (2026)

Tartalom

I. MODUL: Intelligens betegadatbázis és kapcsolattartás.....	7
A) Online GDPR és Adatlap-kitöltő Rendszer.....	7
B) A Telefonközpont (Call Center) és Intelligens IVR menürendszer	11
C) Szoftverből indított kimenő hívások (Click-to-Call) és Jogi Védelem.....	18
D) Központi Ügyféltörténet Idővonal (Timeline)	20
E) Bővített Hívásvégi Jegyzet-ablak és Statisztikai Dashboard	22
F) Automata „ADATLAP HIÁNYOS” Riasztási Protokoll	23
II. MODUL: Pulti Értékesítés, Számlázás és Pénzügyi Automatizmusok	26
A) Számlázási Stabilitás és Adónem-váltási Adatvédelem	26
B) Integrált Egészségpénztári (EP) Adatkapu és Automata Számlakép.....	27
C) Virtuális EAN-kód Pool és Hibrid E-számlázás	28
D) Pulti Védőháló és Integrált Terminál-Kassza Modul	30
E) Automata Háttér-Statisztika és OEP Napi Egyeztető	32
G) Elszámolások és számlázási háttérszabályok (Átirányítás a III. Modulra).....	36
III. MODUL: Szerződés-menedzsment, Próbakezelések és Táv-ügyintézés.....	37
A) Szerződés-modul Véglegesítés Személyes Kiszolgálással	37
B) „Expressz Pulti Kiszolgálási Mód” (Online előkészített ügymenet átvétele)	44
C) Postai Úton Indított Próbakezelések Logisztikai és Szerződéses Modulja.....	47
D) Próbakezelés lezárása és Nyilatkozat-Menedzsment	54
E) Jogi Védőháló a NEAK Postai Kiszállításokhoz (Telemedicina és Digitális Oktatás-Követés).....	62
F) KVL Digitális Asszisztens (Háttér-Workflow) és Automata Pénzügyi-Vezetői Riporting Modul	66
IV. MODUL: Rendelésfeldolgozási és Kiszállítási Modul.....	69
Bevezetés.....	69
1. LÉPÉS: Központi Digitális Érkeztető Panel, Kórházi Digitális Táv-indítás és Adatellenőrző felület .	71
2. LÉPÉS: Intelligens Logisztikai Csoportosítás, Zónalapú Készletmenedzsment és Prioritási Panel	72
3. LÉPÉS: Az Intelligens „Kosaras” Gyűjtőút és a Rugalmas Virtuális Zárolás	73
4. LÉPÉS: Hivatalos EESZT Vénybeváltás, Számlázás és Hibrid Kézbesítési API	74
⚠ BELSŐ PULTI SZABÁLYZAT ÉS ERGONÓMIAI AJÁNLÁS (Szoftver-módszertani kötelezettség):	78
V. MODUL: Szerviz-menedzsment, Cseregép-flotta és Garancia	80
A) Intelligens Elektronikus Szerviz-munkalap és Feladatkezelő.....	80
B) Pulti és Postai Szerviz-Logisztika.....	86
C) Gazdátlan Gépek és Ipari Hulladékkezelési Automatizmus.....	88
D) Cseregép-flotta Vezérlés és Blokkoló Pulti Riasztás (VÉGLEGES, JAVÍTOTT VERZIÓ)	91
E) Garanciális Termékcserék Teljes Digitalizálása	94
F) Szerviz-értékelési és Minőségbiztosítási Automatika	97

VI. MODUL: Készletoptimalizálás, Logisztika és Webshop Automatizmusok	99
A) Központi Árufelhozatal, Fogyáskövetés és Webshop Szinkron.....	99
B) Otthonlélegeztetési Részleg Belső Árumozgása	99
C) Webshopos Személyes Átvételek (Click & Collect) és Postai Átterelés	99
D) Többszintű Maszk-készletkezelés és Állapotminősítés.....	99
VII. MODUL: Operatív Menedzsment és Háttérfolyamatok (ÚJ FEJEZET).....	100
A) A Várótermi Kijelzők Hálózati Vezérlése (Digital Signage)	100
B) Zero Waste Csomagolóanyag-Logisztika és Zöld PR	100
C) Digitális és Arányos HR-Munkabeosztás.....	100
D) CRM Kérdőívek Csalásvédelme és az Éves Kampányok Sorsolása	100
E) Felhőalapú Digitális Feladatkezelő (Task Manager) és Távsegítség	100
F) Rendszersebesség és Stratégiai KKV-Dilemma (Záró Fejezet)	100

I. MODUL: INTELLIGENS BETEGADATBÁZIS ÉS KAPCSOLATTARTÁS

Modul szintű fejlesztési fókusz: A bejövő pulti telefonos ügyfélszolgálat teljes digitalizálása felhőalapú VoIP integrációval (API). Egyetlen központi igazságforrásként működő, naptárvezérelt nyitvatartási zsiliprendszer kialakítása, amely automatikusan szinkronizálja a telefont, a webshopot és a Google Térképet, ezáltal 100%-ban felszámolja az ünnepnap manuális korrekciókat és az ügyfélkonfliktusokat. Intelligens, születési dátum alapú CRM-szűrés és automata edukációs hanganyagok bevezetése a pulti terheltség radikális csökkentésére, valamint öntisztuló, önűritő visszahívási lista és Digitális Okos Névjegy (VCF) biztosítása a „szellem-hívások” és a pulti időpazarlás teljes felszámolására.

A) Online GDPR és Adatlap-kitöltő Rendszer

Fejlesztési fókusz: A papíralapú adatgyűjtés teljes kiváltása távoli (online) és helyszíni (tabletes) digitális felületekkel a pulti diszkréció és a jogi megfelelés érdekében. Intelligens cím-adatbázis integráció, a hiányos postai rendelések automatizált zárolása és adatpótlása, beépített „Adatvédelmi Radar” a korlátozott nyilatkozatok és digitális számlaparkoltatás kezelésére, valamint a marketing-hozzájárulások és lejárat értesítések közvetlen, rendszerszintű összekötése a KVL-lel.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **A GDPR adatlapot papír alapon,** kézzel töltetjük ki a betegekkel a pultnál, a kiszolgálás pillanatában.
- **Adatvédelmi rés a pultnál:** Mindeközben az adatokat az ambuláns lapról nézzük, és szóban egyeztetünk a beteggel. A zsúfolt Szaküzletben a sorban álló többi ügyfél, illetve idegenek is tisztán hallhatják a páciens bizalmas személyes és egészségügyi adatait, ami súlyosan sérti a diszkréciót és a betegjogokat.
- **Postai kiküldéses esetek:** Amikor a csomagot postán küldjük ki a betegnek, a papíralapú GDPR adatlapot és a szerződést is mellékeljük a dobozban. Ezt az ügyféltől postai úton várjuk vissza. Ez nemcsak óriási bizonytalansági tényező, plusz költség és adminisztráció a betegnek, illetve plusz érkeztetési/lefűzési feladat nekünk, hanem súlyos adatvédelmi aggályokat is felvet. A gyakorlatban ugyanis a páciens adatait már napokkal korábban aktívan használjuk a csomag összekészítéséhez és a futárszolgálat felé történő adattovábbításhoz, miközben a kötelező jogi hozzájárulást (az adatlapot) csak napokkal később, *utólag* kapjuk meg tőle – ha egyáltalán visszaküldi.
 - *A merev jogi környezet:* A támogatott gyógyászati segédeszközök (GYSE) kiszolgálását szabályozó **14/2007. (III. 14.) EüM rendelet** szerint a támogatott eszközök postai úton történő közvetlen kiszállítása jelenleg hivatalosan nem jogszerű, mivel a jogalkotó kötelező személyes átadást és pulti betanítást ír elő. Az egyre növekvő vevői igények, a hatalmas ügyfélforgalom és a modern telemedicinás trendek miatt azonban **égető szükség van egy átfogó szakmai lobbizás elindítására a döntéshozók felé a rendelet modernizálásáért.** Ehhez a lobbizáshoz a technológiailag golyóálló, zárt digitális távoktatási és szerződéskötési hátteret kell biztosítanunk a KVL-ben.
- **Postai úton rendelő régi ügyfelek („Félig kész” rendelések):** A meglévő, régi betegek jelentős része postai kiküldéssel rendeli meg az eszközöket (maszk, szűrők). Bár a rendelés leadásakor megadnak bizonyos adatokat, ezek a megrendelések pulti/háttér szempontból gyakran „félig készek”, mert a kötelező kapcsolattartási adatok (pl. pontos mobil vagy e-mail) nem

teljeskörűek, és nincs működő, automatizált pulti mechanizmusunk arra, hogy ezeket a kiküldés pillanatában ellenőrizzük és teljessé tegyük.

- **Régi ügyfelek helyzete:** A meglévő, régi betegeknek nem adunk ki új GDPR adatlapot a pultnál, hiszen az adataikat már régóta használjuk. Ugyanakkor az elérhetőségeik (mobil, e-mail) elavultak, ezeket szabad kapacitás függvényében szóban frissítjük, de égető szükség lenne ezek rendszerszintű megoldására, mivel erre jelenleg nincs működő pulti folyamatunk.
- **A feltett 4 kötelező kérdésre** (kihordási időről tájékoztatás kérése, hírlevél, postai/email-es küldeményhez hozzájárulás) a válaszokat rögzítjük ugyan a papíron és a KVL-ben, de az adatok elszigetelve állnak, a KVL-ben semmilyen automatizmus nem kapcsolódik hozzájuk.

2. Kockázat / Veszély:

- **Élő pulti GDPR-sértés:** A hangos szóbeli adategyeztetés miatt a Szaküzletben folyamatosan fennáll a jogsértés kockázata, ami hatósági bírságot vagy ügyféli feljelentést vonhat maga után.
- **Pulti lassulás és fizikai felhalmozódás:** A papíralapú adatlapok felhalmozódnak, a pulti kiszolgálás adminisztrációja jelentősen lassul és torlódást okoz.
- **Archiválási és raktározási többletterhelés:** A kitöltött papírok utólagos fizikai archiválása rengeteg plusz munkaidőt rabol el, és folyamatosan növekvő fizikai raktári helyigényt generál.
- **Jogi sebezhetőség a postai ügymenetben:** A postán kihelyezett, de a betegek által vissza nem küldött nyilatkozatok miatt a cég jogilag sebezhetővé válik, mivel egy ellenőrzés esetén nincs a kezünkben a kötelező fizikai bizonyíték.
- **Elgépelések és adatromlás:** A manuális címbeírásnál és pulti adatbevitelnél rendkívül gyakoriak az emberi elgépelések (hibás, nem létező e-mail címek, pontatlanul beírt irányítószámok), amelyek egy része az ügyfelek olvashatatlan kézírásából fakad.
- **Kritikus gyártói visszahívások megghiúsulása:** Az elavult vagy hiányzó elérhetőségek miatt olyan váratlan és kritikus helyzetekben, mint például egy gyártói biztonsági visszahívás (pl. a Philips-csere), a cég képtelen azonnal elérni a teljes érintett betegbázist. Az értesítésből kimaradó betegek utólagos felháborodása és reklamációja közvetlenül rombolja a cég szakmai hitelességét és reputációját.
- **Bevételi kiesés és az automatizált marketing hiánya:** Mivel a nyilatkozatok nincsenek aktívan, rendszerszinten összekötve a belső KVL programmal és a készletkezelővel, nem tudunk automatizált értesítéseket küldeni. Így elesünk az olyan közvetlen értékesítés-ösztönző lehetőségektől, mint például az automata értesítés kiküldése, amikor a beteg maszkjának lejár a kihordási ideje, és jogosulttá válik az új, TB-támogatott eszközre.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. **[Távoli Digitális Adatkitöltés]:** Olyan online felület (páciens-portál) biztosítása, amelyet a betegek otthonról, egy e-mailben vagy SMS-ben kiküldött linken keresztül (még az eszközök fizikai átvétele vagy postázása előtt) ki tudnak tölteni. Ez a funkció váltja ki a postai csomagok papírmunkáját, és ez teszi majd lehetővé a Szaküzletben a későbbi **Express Személyes Kiszolgálást is (erre a funkcióra a későbbi modulokban még visszatérünk).**
 - **Szakmai lobbizás és telemedicina hivatkozás:** A postai kiszállítások jogi legalizálására irányuló, a hatóságok felé bemutatandó komplett szakmai lobbizási stratégiát, a hivatalos levéltervezetet, az indokláshoz szükséges forgalmi statisztikákat, valamint a golyóálló

digitális oktatóvideó-követő háttérrendszer pontos specifikációját a **IV. Modul / E)**
Jogi Védőháló a NEAK Postai Kiszállításokhoz fejezet tartalmazza. A fejlesztőknek az ott meghatározott zárt, auditálható telemedicina-protokoll szerint kell felépíteniük ezt az online felületet.

2. **[Helyszíni Digitális Kitöltés]:** Ugyanezen digitális űrlap pulti elérhetőségének biztosítása a Szaküzletben egy erre kihelyezett laptopon/tableten vagy az ügyféloldali másodlagos monitoron keresztül, teljesen megszüntetve a hangos szóbeli adategyeztetést.
3. **[Régi Ügyfelek Diszkrét Előhívása és Intelligens Keresése]:** A pultra kihelyezett ügyféloldali tableten a beteg a születési dátuma megadásával (vagy ha tudja, a partnerkódjával) hívhassa elő a profilját, elkerülve, hogy az adatok pulti egyeztetése során a betegnek be kelljen kiabálnia a személyes adatait, vagy a pultosnak hangosan rá kelljen kérdeznie azokra.
 - *Keresési elágazás:* Amennyiben a születési dátum alapján névazonosság (egyezőség) lép fel, vagy ha a rendszer nem ad találatot (pl. mert a régi ügyfélnél még hiányzik ez az adat), a tablet képernyőjén jelenjen meg az „Írja be a nevét” opció, vagy a „Kérje munkatársunk segítségét” tájékoztató felirat.
4. **[Intelligens Cím-adatbázis]:** Az adatlap felületén a beírt irányítószámhoz a rendszer automatikusan rendelje hozzá és töltsse ki a település nevét, minimalizálva a manuális gépelési hibákat.
5. **[„Gyors Adatfrissítési Panel” a KVL-ben]:** Ha a rendszer érzékeli, hogy a megnyitott régi adatlap hiányos, a kezelő elé egy dedikált ablak ugorjon fel, amely a hiányzó elérhetőségek (mobil, e-mail) és egyéb kötelező adatok gyors rögzítésére szolgál, majd mentés után azonnal frissíti a teljes profilt a KVL-ben.
6. **[Biztonságos IT Adattárolás]:** A digitális GDPR nyilatkozatok és adatok biztonságos, zárt IT-archívumba történő mentése az IT-biztonsági előírásoknak megfelelően, valamint az adatok azonnali, automatikus átvezetése a belső KVL ügyfélkezelő programba. Ez a digitális folyamat jogszabályilag is teljes mértékben megfelelő adatkezelést biztosít, kiváltva a jelenlegi gyakorlatot, ahol a GDPR adatlapokat kézzel aláírva, lefűzve, és a rendszer által generált iktatószámot manuálisan rágépelve/ráírva kell őrizni.
7. **[Marketing és Hírlevél Automatizálási Összehangolás]:** Az adatlapon szereplő 4. kérdés (hírlevélre történő feliratkozás) hozzájárulási adatát a rendszer automatikusan szinkronizálja a külső marketing-szoftverrel, biztosítva a jogkövető hírlevél-kampányok indítását.
8. **[„Zéró Hozzájárulás” és Számla-Parkoltatási Radar]:** Amennyiben egy beteg az adatlapon sem a postai, sem az e-mailes információ küldéséhez nem járul hozzá, a rendszerbe épített automatikus „Radar” lépjen működésbe:
 - Blokkolja a számla (vagy egyéb dokumentum) automatikus e-mailes/postai kiküldését.
 - A rendszer ne nyomtassa ki feleslegesen a számlát, hanem tartsa digitálisan „parkoltatva” 1 hónapos időzítővel, jelezve a pultosnak, hogy az egyeztetésre vár.
 - Generáljon egy automatikus pulti feladatot a kollégáknak egy tisztázó telefonhívásra (mivel a telefonos operatív egyeztetés nem marketing, így jogilag engedélyezett), hogy kiderítsék, csupán téves kitöltésről van-e szó, vagy bejön érte az ügyfél.
 - *A telefonos egyeztetés lehetséges kimenetelei:*

- *Ha téves kitöltés történt:* Miután a pultos kolléga az ügyfél kérésére és szóbeli jóváhagyásával korrigálta a rendszert, a szoftver automatikusan küldjön ki egy frissítési linket (megerősítő üzenetet) a páciensnek az adatlapja módosításáról.
 - *Ha az ügyfél valóban személyesen jönne be érte:* A számla maradjon parkoltatva a rendszerben, és amikor a beteg megérkezik a Szaküzletbe, a pultos kolléga az aktuális pulti kiszolgálás során nyomtassa ki azt neki a helyszínen.
 - *Időzített lezárás:* Amennyiben az 1 hónapos határidő lejár – függetlenül attól, hogy sikerült-e beszélni az ügyféllel vagy sem –, a rendszer automatikusan helyezzen el egy véglegesített rendszerüzenetet a beteg történetében (History), rögzítve a parkoltatás tényét, eredményét és a lezárás dátumát. *(Fejlesztői megjegyzés: A beteg központi adatlapján futó „History / Idővonal” egy olyan kronologikus eseménynapló, amely minden ügyfél-interakciót rögzít. Ennek pontos technikai és vizuális specifikációját az I. Modul D) pontjában fejtjük ki részletesen, a fejlesztés során ott kell majd összekötni ezzel a funkcióval.)*
9. **[Kihordási Idő Automatizmus]:** A rögzített adatok és a vásárlási dátumok alapján automatizált, rendszerszintű figyelmeztetések indítása (pl. automata marketingüzenet/SMS küldése, amikor a beteg maszkjának lejár a kihordási ideje, és jogosulttá válik az új, TB-támogatott eszközre).
10. **[„Félig kész” Postai Rendelések és Adatpótlási Protokoll]:** Amennyiben a postai megrendelés rögzítésekor a rendszer érzékeli, hogy a régi vagy új ügyfél kötelező kapcsolattartási adatai hiányosak (pl. nincs megadva mobil vagy e-mail), a szoftver **tiltsa le a rendelés azonnali lezárását és a számlázást**, és tegye a megrendelést „Függőben lévő / Adatpótlásra váró” státuszba.
- *Automata Adatpótló Értesítés:* A rendszer ebben a pillanatban küldjön egy automatikus SMS-t vagy e-mailt a betegnek: *„Megrendelését megkaptuk! A csomag feladásához és a számla kiállításához kérjük, kattintson az alábbi linkre, és 1 perc alatt töltsse ki a hiányzó adatokat.”*
 - *Automata pulti aktiválás:* Amint az ügyfél a linken keresztül beküldi az adatokat, a rendszer a háttérben frissíti a központi adatlapot, a megrendelést automatikusan átrakja „Kiszolgálható” státuszba, és zöld lámpát ad a pultosnak a számlázásra és a postázásra.
11. **[Automata Rendeléslezáró és Adatfrissítő E-mail]:** A fejlesztők hozzanak létre egy automatizált folyamatot a postai megrendelések lezárásának pillanatára. Amikor a csomagot lezárják a rendszerben, a szoftver automatikusan küldjön ki a betegnek egy hivatalos rendszerüzenetet („Köszönjük megrendelését!”), amely mellékletként tartalmazza a digitális számlát, a levél törzsében pedig kötelezően jelenjen meg egy szöveg: *„Tájékoztatjuk, hogy a megrendelés során megadott adataival a központi adatlapját automatikusan frissítettük, amelyet az alábbi linken tud ellenőrizni.”*

4. A fejlesztés előnyei:

- Drasztikusan gyorsabb, 100%-ig diszkrét pulti kiszolgálás a tabletes adatbevitellel, valamint a fizikai papírmunka, valamint a körülményes és bizonytalan postai visszaküldések teljes felszámolása.

- Megszűnik a fizikai archiválás kötelezettsége, aminek köszönhetően jelentős munkaidő szabadul fel (elmarad a manuális dokumentum-keresgélés és lefűzés), csökken az emberi mulasztásból eredő iratvesztés kockázata, és értékes irodai/raktári tér szabadul fel a Szaküzletben.
- Beépített adatvédelmi számla-radar és automatikus pulti feladatgenerálás a tévesen kitöltött nyilatkozatok telefonos tisztázására.
- Közvetlen adatátadás a marketing felé.
- Régi ügyfélbázis organikus frissítése a visszahívások (gyártói, biztonsági visszahívások és/vagy újbóli vásárlásra ösztönző visszahívások) hatékony kezeléséért.
- **[Belső jogi megjegyzés a kollégák részére]:** A hatályos jogszabályok (GDPR és az elektronikus ügyintézési törvények) alapján az online felületen vagy a pulti tableten történő aktív jelölőnégyzet-kiválasztás („beikszelés”) és az űrlap beküldése jogilag teljes mértékben egyenértékű a papíralapú, kézi aláírással. A rendszer a háttérben rögzíti a jóváhagyás pontos időbélyegét és IP-címét, így az adatkezelésünk 100%-ig visszakövethető és jogilag kikezddhetetlen, fizikai papír lefűzése nélkül is.

B) A Telefonközpont (Call Center) és Intelligens IVR menürendszer

Fejlesztési fókusz: A bejövő pulti telefonos ügyfélszolgálat teljes digitalizálása felhőalapú VoIP integrációval (API). Automata, születési dátum alapú intelligens IVR (Interaktív Hangválasz) menürendszer, önürítő visszahívási lista, valamint prémium hangélmény és vezetői statisztikai modul kialakítása.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **Korlátozott fizikai elérhetőség és pulti prioritás:** A telefonközpont jelenleg a Szaküzlet 6 számítógépe közül mindössze kettőre van telepítve. 1 központi hívószámon zajlik a forgalom, amely mögött 2 egyidejű hívást kezelő csatorna (mellék) működik, 2 darab fizikai mobilkészülékre irányítva. A csúsztatott munkaidő miatt reggelente a kollégák fizikailag nem mindig tudják felvenni a telefont, hiszen a személyes kiszolgálás a legfőbb prioritás.
- **A visszahívási dilemma és a kiszervezhetőség hiánya:** A vezetőség részéről gyakran felmerül az az igény, hogy a telefonokat folyamatos visszahívásra kellene állítani, mert a hívó fél lehet, hogy csak a bejáratot keresi és azonnali választ vár. A pulti realitás viszont az, hogy egy ilyen folyamatos telefonos jelenlét azonnal kivesz egy teljes értékű kollégát a pulti forgalomból, ami a szűkös kapacitás miatt a helyszínen azonnali torlódást okoz, így nem ideális megoldás. Mivel jelenleg nincsenek automata bemondások, sem strukturált digitális háttér, a telefonos ügyfélszolgálat ebben a formában teljesen kiszervezhetetlen.
- **Lassú és vak pulti azonosítás:** Bejövő hívásnál a rendszer kiírja ugyan a telefonszámot, de a kolléga gyakran épp nem annál a számítógépnél ül, mert a Szaküzletben pakol, iratot rendez, vagy a pultról távolabb tevékenykedik, miközben az ügyfél a telefonban összeszedi a mondandóját. Így a kezelő teljesen vakon beszél a beteggel, de ha az adott számítógépnél ülne is, a partner nevét vagy adatlapját a gép nem társítja a számhoz. Az azonosítás a beteg nevének és címének hosszas egyeztetésével (sokszor betűztetésével) történik, mivel a nevek nem egyediek, a KVL partnerkódot pedig az ügyfelek nem tudják. A helyzetet nehezíti a hívó oldali háttérzaj is (pl. ha az ügyfél vezetés közben, kihangosítón beszél).

- **Manuális raktári ellenőrzés és osztott pulti figyelem:** Amikor a telefonáló egy termék megléte felől érdeklődik, a kollégák gyakran a mobilkészülékkel a fülükön kénytelenek hátramenni a raktárba, hogy fizikailag ellenőrizzék az áru meglétét. Sokszor az árat is könnyebb a raktárban, közvetlenül a dobozon megnézni, mert a pultban a „biztos, ami a kezembben van” elv működik. Mivel a kollégák érzik, hogy luxus lenne csak a mobillal a fülükön ülni, a telefonálás közben próbálnak egyéb apróbb feladatokat is elvégezni. Ez az osztott figyelem növeli a hibázás kockázatát, vagy a pultos kénytelen arra hivatkozni, hogy „bocsi, de közben kiszolgálás zajlik”, ami nem tisztességes a telefonálóval szemben.
- **Belső motivációs gát:** Amikor a műszakban többen dolgoznak egyszerre, a telefonok kezelése is könnyebb lenne, azonban a kollégák sokszor nem szívesen veszik fel a készüléket. Időrabló, hátráltató tényezőként tekintenek rá, mert a hívások gyakran hosszadalmasak (mivel az ügyfél gyakran kevés információval rendelkezik) és emiatt nem haladnak a többi fontos és sürgős pulti feladatukkal.
- **Időrabló manuális rendelésvétel és a lebetűzési kényszer:** A telefonos rendeléseket a kollégák papírra írják, vagy még inkább finoman utasítják az ügyfelet, hogy kérését írásban fogalmazza meg. Rengeteg értékes idő megy el azzal, hogy a pultosok a telefonban diktálják le a szükséges adatokat és betűzik le a cég e-mail-címét, ugyanakkor ennek edukációs célja is van. Ezzel szemben a betegek jelentős része – ha tudná, hogy e-mailt kell írnia és egyértelmű útmutatást kapna a mobiljára – gond nélkül elküldené az igényét írásban. Bízunk benne, hogy a weboldal megújulásával, a modernebb tájékoztatókkal és a telefon automata bemondásaival a beérkező hívások száma lényegesen csökkenni fog.
- **Katasztrofális visszahívási és információáramlási káosz:** A visszahívásokat tömbösítve, kapacitás függvényében intézik a kollégák, de ez a pörgés miatt gyakran elmarad. A visszahívásos listán a nem fogadott hívások napokig beragadnak, nem törölődnek automatikusan azok, akiket időközben már elintézték.
- **A manuális, széttagolt nyitvatartás-módosítás és az ügyfélkonfliktusok:** Jelenleg, ha állami ünnepnap, ledolgozós szombat vagy egyedi ünnepi rövidített nyitvatartás van, a tájékoztatási csatornákat (weboldal kapcsolat oldal, Google Térkép) manuálisan, külön-külön felületeken kell be- és visszaállítani, ami többé-kevésbé sikerül, de valahogy időnként előfordul egy-egy félretájékoztodott ügyfél, aki bennünket szid, ha ajtónál hiába kopogtat, ami súlyos presztízavesztés. A telefon jelenleg nem ad automata tájékoztatást a nyitvatartásról.

2. Kockázat / Veszély:

- **Súlyos adatvédelmi és bírságkockázat (GDPR):** A bejövő hívások minőségbiztosítási rögzítésének és a kötelező, jogilag előírt automata GDPR hangtájékoztatásnak a teljes hiánya súlyos adatvédelmi kockázatot jelent. Egy hatósági ellenőrzés vagy fogyasztói panasz esetén a cég büntethető.
- **Kapacitáserőforrás-pazarlás a „szellem-hívások” miatt:** Mivel a nem fogadott hívások listája nem tisztul önműködően, a kollégák napokkal később tesznek felesleges köröket olyan ügyfeleknél, akiket időközben más csatornán már kiszolgáltunk. Ez komoly munkaidő-pazarlás és presztízavesztés.
- **A pulti és raktári kötelék lassulása (Leltári kockázat):** A név és irányítószám alapú manuális keresgélés, valamint a telefontal a fülön történő raktári rohangálás és doboztúrás rendkívül lassú és nehézkes. Ha a pultos kolléga a pörgésben elnéz egy árat a dobozon, vagy az osztott figyelem miatt félreérti a páciens, az téves információhoz és hibás pulti működéshez vezet.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

I. RÉSZ: Feladatok a Külső Telefonközpont-szolgáltató (Call Center cég) felé:

1. **[Felhőalapú VoIP API Integráció]:** Az 1 központi számra érkező hívások felhőalapú integrációja mind a 6 számítógépes pulti munkaállomásra. A külső telefonközpont és a belső KVL szoftver rendszerszintű összekapcsolása (API-n keresztül), fülhallgatók (headsetek) és okostelefonok konfigurálásával.
2. **[🔒 AZ ABSZOLÚT BELÉPÉSI ZSILIP: Központi Időbélyeg és Nyitvatartás Ellenőrzés]:** A telefonközpontba beérkező hívás legelső lépésként átfut egy automata időzítő zsilipen, amely a belső KVL Naptár Modul aktuális beállításait ellenőrzi.

A) HA A HÍVÁS NYITVATARTÁSI IDŐN KÍVÜL ÉRKEZIK (Hétfő-Kedd-Szerda 17:00 után és reggel 8:00 előtt, Csütörtök 18:00 után és reggel 8:00 előtt, Péntek 16:00 után és reggel 8:00 előtt, valamint a naptárba felvitt egyedi Ünnepnapokon és Hétvégéken): A rendszer lezárja a pulti kicsengést, és azonnal az alábbi Munkaidőn kívüli főmenüt indítja el:

„Köszöntjük a **SOMNO SHOP** alvás-terápiás szaküzlet munkatársai nevében! Ön szaküzletünket jelenleg munkaidőn kívül hívta.

- Aktuális nyitvatartási rendünkről, címünkről és elérhetőségeinkről tájékozódhat a 4-es gomb megnyomásával.
- Sürgős ügyintézését elindíthatja e-mailben is az info@somnoshop.hu címen, amelyet a következő munkanapon prioritással dolgozunk fel.
- Amennyiben telefonos segítséget kér, munkatársunk visszahívását igényelheti az 5-ös gomb megnyomásával.
- Köszönjük hívását, mielőbbi pihentető alvást kívánunk!”
- 4-es gomb (Nyitvatartási és Elérhetőségi almenü): A gép bejátssza: „Szaküzletünk alapértelmezett nyitvatartása: Hétfőtől Szerdáig reggel 8-tól 17 óráig, Csütörtökön reggel 8-tól 18 óráig, Pénteken pedig reggel 8-tól 16 óráig várjuk Önöket. Szombaton és Vasárnap szaküzletünk zárva tart. Felhívjuk figyelmét, hogy ünnepnapok környékén nyitvatartási rendünk a hivatalos állami munkarend szerint módosulhat, ezért kérjük, az aktuális ünnepi nyitvatartást mindig ellenőrizze a www.apnoeterapia.hu weboldalon! Címünk: [Pontos Cím], e-mailünk: info@somnoshop.hu. Ajánljuk figyelmébe honlapunkat, a www.apnoeterapia.hu-t, ahol minden felmerülő kérdésére azonnali választ találhat! A tájékoztató újra-meghallgatásához nyomja meg az 1-es gombot, amennyiben pedig szeretné ezeket az adatokat és a honlapunk címét SMS-ben is megkapni a mobiltelefonjára, nyomja meg a 2-es gombot!”
 - 1-es gomb: Újrátssza ezt a blokkot.
 - 2-es gomb: Bejátssza: „Az adatokat elküldtük SMS-ben. Köszönjük!”, bontja a vonalat, és automatikusan kiküldi az elérhetőségi SMS-t, benne a kattintható www.apnoeterapia.hu hivatkozással.
- 5-ös gomb (Automata Visszahívás Kérés): Bejátssza: „Rögzítettük visszahívási igényét. Munkatársunk a következő munkanapon keresni fogja Önt a kijelzett telefonszámon. Köszönjük!” ➡ Fejlesztői háttér szabály (9 órás zsilip): A szoftver a hívó telefonszámára a következő munkanap reggel 9:00 órára időzítve generál egy kiemelt „Munkaidőn kívüli visszahívás” feladatot a pulti Dashboardra.

B) HA A HÍVÁS NYITVATARTÁSI IDŐN BELÜL ÉRKEZIK: A hívás továbbhalad a 3-as pontra (GDPR tájékoztató).

3. **[Automatikus Adatlap-megnyitás és Menüjelzés]:** A hívás kapcsolásakor a KVL automatikusan nyissa meg a beteg adatlapját mind a 6 számítógépen, jelezve, melyik IVR menüpontból érkezik (pl. „MENÜ: 3. Szerviz”).
4. **[🔔 IDŐS/VONALAS TELEFONOS MENTŐÖV ÉS MENÜKERÜLŐ RADAR]:** A szoftvernek fel kell készülnie arra a valós pulti helyzetre, amikor a beteg idős, vezetékes (vonalas) telefonról hív, vagy nyomógombos készüléke miatt képtelen/nem tudja az IVR menürendszert használni.
 - A működés: Amennyiben az IVR menüben a rendszer 15 másodpercen belül semmilyen gombnyomást nem érzékel, vagy a beérkező hívás egyértelműen vezetékes körzetszámról érkezik, az IVR automatikusan átirányítja a hívást a szabad pulti munkatársakhoz.
 - A felugró ablak: A KVL a hívószámon keresztül a háttérben beazonosítja a régi beteget, és a pultos monitorán azonnal megnyitja az adatlapját egy villogó figyelmeztetéssel: [⚠ IDŐS VAGY MENÜRENDSZERT NEM HASZNÁLÓ BETEG - SZÓBELI ADATFRISSÍTÉS ÉS GDPR JÓVÁHAGYÁS KÖTELEZŐ!]. A pultos így a beszélgetés közben élőszóban le tudja egyeztetni a hiányzó adatokat és a GDPR nyilatkozatot, majd manuálisan rögzíti azt.
5. **[Automata GDPR Hangtájékoztató és elágazás]:** Bejövő hívás indításakor a rendszer kötelezően játssza be a jogi szöveget: *„Tájékoztatjuk, hogy a hívásokat minőségbiztosítási és reklamációkezelési okokból rögzítjük, és azokat [adatvédelmi szabályzat szerinti időtartamig, pl. 6 hónapig] biztonságosan tároljuk. Amennyiben a hívásrögzítéshez NEM járul hozzá, kérjük, nyomja meg a 9-es gombot! Amennyiben hozzájárul, nincs más dolga, kérjük, tartsa a vonalat, a rendszerünk mindjárt kapcsolja a menüt.”*
 - **„NEM” ág (Ha megnyomta a 9-es gombot):** A rendszer azonnal szakítsa meg a teljes IVR automatizmust (ne kérjen be születési dátumot, ne játsszon be automata menüket), hanem soron kívül, közvetlenül irányítsa át a hívást egy szabad pulti ügyintézőhöz. Ezzel egy időben a kezelő képernyőjén villantson fel egy piros figyelmeztetést: **„FIGYELEM: A hívó megtagadta a hangrögzítést! A hívás fogadásakor azonnal nyomja meg a 'Hangrögzítés leállítása' gombot!”**
 - **„IGEN” ág (Ha vonalban maradt és nem nyomott semmit):** A rendszer 3 másodperc csend után automatikusan léptesse tovább a hívót a 4. pontra (Születési dátum bekérése).
6. **[IVR Születési Dátum Bekérés]:** A gép kérje be az azonosítót: *„A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, a telefonja nyomógombjaival adja meg a gép használójának születési dátumát nyolc számjeggyel, az év, hónap és nap folyamatos beírásával!”*
 - **Hibakezelési logika:** Ha elrontja a formátumot, a gép mondja be: *„A megadott formátum nem megfelelő, kérjük próbálja meg újra beírni a születési dátumát az alábbi módon: például 1956 03 22, vagy a menüpontok után várjon az ügyintéző jelentkezésére!”* A gép legfeljebb 2 próbálkozást engedjen, majd hiba/időtúllépés esetén engedje tovább a hívást a pultra.
7. **[Feltételes, Intelligens IVR és Digitális Edukációs Menürendszer]:**

- **Működési Alaplogika:** Minden menüpont egy rövid (~fél perces) automata pulti tájékoztató hanganyaggal indul. Ezen edukációs szöveg végén a gép felajánlja a digitális önkiszolgálást egy SMS-ben kiküldött okos link formájában, majd megismétli a tájékoztatót (vagy felajánlja annak újra-meghallgatását a csillag (*) gombbal).
(Fejlesztői megjegyzés: Ezen SMS-ek kiküldésének és az okos linkek mögötti webshopos/adatlapos háttér folyamatát a későbbi modulokban fejtjük ki részletesen, itt a telefonközpontnak csak a küldési parancsot kell végrehajtania). Amennyiben a hívó továbbra is vonalban marad, csak ekkor kapcsolja őt a pulti kezelőhöz.
- **„A” ÁG: HA NINCS CRM találat (Új ügyfél vagy elrontott dátum)**
A telefon a teljes menüt bemondja az alábbiak szerint:
 - **0. gomb (Angol nyelv):** For English speaking operator please press 0. (A gép automata szövege: „For quick administration, we highly recommend visiting our website at www.somnoshop.hu where you can order and check everything online. Please hold the line, we are connecting the operator.”)  Közvetlen pulti kapcsolás az angolul beszélő kollégához.
 - **1. gomb (Új betegeknek / Első vásárlás):** Első vásárlóknak szóló tájékoztató a készülék és maszk személyes átvételével vagy postázásával kapcsolatban. (A gép bejátssza az automata hanganyagot, felhívja a figyelmet az online rendelés lehetőségére is, majd automatikusan kiküld egy SMS-linket a beteg mobiljára. Ha vonalban marad, kapcsolja a pultot).
 - **2. gomb:** Átugrik a „B” ág 2-es gombjára (Régi betegek menüpontja).
- **„B” ÁG: HA VAN CRM találat (Regisztrált régi ügyfél a születési dátum alapján)**
A gép intelligensen átugorja az 1-es gombot, és a menüt egyből a régi ügyfelek opcióival indítja:
 - **2. gomb (Régi betegeknek - Vénybeváltás / Rendelés):** Vény beváltásával történő vásárlás, termékrendelés vagy kiegészítők intézése. (A gép bejátssza az automata tájékoztatót, amely elmondja, hogyan lehet online egyszerűen rendelni, majd kiküldi az SMS-linket a megújuló webshophoz. Amennyiben az ügyfél mindenképpen telefonon szeretne intézkedni, a vonalban maradvá kapcsolja őt a szabad pulti kezelőhöz).
 - **3. gomb (Szerviz és Garancia):** Meghibásodott eszköz, garanciális ügyintézés és szerviz. (A gép bejátssza a szerviztájékoztató hanganyagot, majd a végén automatikusan kapcsolja a pulti kezelőt).
 - **4. gomb (Automata Információ):** Szaküzletünk címe, nyitvatartása és fizetési lehetőségek automata bemondása. (A szöveg végén nem kapcsol kezelőt, a gép visszalép a főmenübe).
 - **5. gomb (Közvetlen pult):** Ügyintéző azonnali kapcsolása az IVR tájékoztatók átugrásával.
-  **BIZTONSÁGI VÉDŐHÁLÓ: Foglalt pult / Túlterheltség kezelése nyitvatartási időben.**
Amennyiben a gép elindítja a pulti kapcsolást, de a kollégák éppen bolti beteget szolgálnak ki, és 30 másodpercen belül nem tudják felvenni, a rendszer a háttérzene megszakításával az alábbi menüt játssza be, majd bontja a vonalat:

„Szaküzletünkben jelenleg minden ügyintézőnk foglalt. Kérjük, próbálja meg hívását később, vagy látogasson el megújult webáruházunkba a www.apnoeterapia.hu címen, ahol minden kérdésére azonnali választ kaphat, rendeléseit leadhatja, és akár intelligens online Chatbotunk segítségét is igénybe veheti.

- Kérdését, megrendelését elküldheti e-mailben is az info@somnoshop.hu címre.
 - Amennyiben telefonos visszahívást kér munkatársunktól, kérjük, nyomja meg az 1-es gombot.
 - Megértését köszönjük, viszonhallásra!”
 - 1-es gomb megnyomása: A gép rögzíti az igényt, bontja a vonalat, és a KVL Dashboard felületén azonnal generál egy élő, villogó piros színű „Foglalt pult miatti azonnali visszahívás” feladatot a telefonszámmal, amit a kollégáknak két bolti kiszolgálás között kötelezően le kell dolgozniuk.
8. **[Automata Önüritő Lista, Okos Névjegy és Visszahívó SMS]:** Ha egy bejövő hívás sikertelen volt (nem fogadott hívásként a listára került), a telefonközpont az alábbi hármas logikát futtassa le:
- *Azonnali „Visszahívó” SMS:* A rendszer a nem fogadott hívás pillanatában küldjön egy automata SMS-t a hívó mobiljára: *„Szaküzletünk jelenleg túlterhelt, de kollégáink hamarosan visszahívják Önt! Addig is, mentse el elérhetőségünket az alábbi Digitális Okos Névjegy [Link] segítségével, vagy intézze ügyét online: www.cpap.hu”*
 - *Digitális Okos Névjegy:* A linkre kattintva az ügyfél letöltheti a **SOMNO SHOP** hivatalos VCF névjegyet, így a cég száma bekerül a telefonkönyvébe, megszüntetve a jövőbeli ismeretlen számok miatti bizalmatlanságot.
 - *Automata Önürités:* A telefonközpont azonnal és automatikusan törölje az ügyfelet erről a visszahívási listáról, amint a rendszer érzékeli, hogy a számot időközben sikerült felvenni, vagy mi sikeresen visszatárcsáztuk őt, így a felesleges dupla hívogatások teljesen megszűnnek.
9. **[Központi Call Center Statisztikai Riport Modul]:** A telefonközpont felhős kezelőfelületén a vezetőség számára biztosítani kell egy valós idejű és historikus statisztikai modult az alábbi teljesítménymutatókkal (KPI):
- *Időalapú statisztikák:* Átlagos várakozási idő, hívások átlagos hossza, valamint a pult terheltség csúcsideszakainak automatikus grafikus kimutatása.
 - *Személyi statisztikák:* Pontos kimutatás arról, hogy melyik pult mellék (melyik kolléga) hány hívást fogadott, hány kimenő hívást indított, és mennyi volt az összesített tiszta beszélgetési ideje.
 - *Zajlási statisztikák:* Fogadott vs. elveszett (nem fogadott) hívások aránya, valamint az IVR menüpontok leütési statisztikája.
10. **[Prémium Várakozási Háttérzene és Hangélmény-optimalizálás]:** A jelenlegi elavult, rossz minőségű vagy monoton várakozási zene teljes lecserélése a külső szolgáltató rendszerében. Amíg a hívó az IVR menüpontok után a szabad pult kezelő kapcsolására vár, a rendszer egy tiszta hangzású, megnyugtató, prémium és professzionális háttérzenét játszon be, amely igazodik a Szaküzlet nyugodt arculatához.

II. RÉSZ: Feladatok a Saját Szoftverfejlesztőink (CRM / KVL fejlesztők) felé:

1. **[Központi KVL Nyitvatartás és Ünnepnap Naptár Modul]:** A fejlesztőknek a KVL háttér/admin felületén le kell fejleszteniük egy egyszerűen szerkeszthető, naptár alapú kezelőfelületet. A Szaküzlet adminisztrátorai itt előre rögzíthetik a hivatalos állami munkaszüneti napokat, a ledolgozós szombatokat vagy a rendkívüli, ünnepi rövidített nyitvatartásokat (figyelembe véve, hogy a nyitás hétköznapokon fixen reggel 8:00 óra). Ez a naptár lesz a cég egyetlen, központi igazságforrása, amely az alábbi kétirányú automatizált szinkronizációt látja el:
 - **Webshop és IVR szinkronizáció (API):** Ez a naptár modul közvetlen, valós idejű adatkapcsolatban áll a külső telefonközpont időzítő kapujával (I. RÉSZ 2. pont), valamint a megújuló webáruház „Kapcsolat” menüpontjával. Bármilyen KVL-ben elmentett nyitvatartás-módosítás azonnal és emberi beavatkozás nélkül átíródik a weboldalon és a telefonos IVR almenüjében is.
 - **Google Maps (Google Cégem) integráció:** A modul API-n keresztül közvetlenül össze van kötve a **SOMNO SHOP** Google Business profiljával. Ha a pultos a KVL naptárában beállít egy ünnepi zárvatartást, a szoftver azt automatikusan átvezeti és frissíti a Google Térképen is, megakadályozva a betegek félretájékoztatását.
2. **[Automatikus Adatlap-megnyitás és Menüjelzés]:** A hívás kapcsolásakor a KVL automatikusan nyissa meg a beteg adatlapját mind a 6 számítógépen, jelezve, melyik IVR menüpontból érkezik (pl. „MENÜ: 3. Szerviz”).
3. **[Szelektív Hangrögzítés-kezelés és Jogi Védelem]:** A pulti KVL felületen egy „Hangrögzítés leállítása” gomb lefejlesztése. Ha a beteg tiltja a rögzítést (vonalba lépéskor a piros riasztással érkezik be a 9-es gomb felől), a gomb megnyomásakor a szoftver adjon parancsot a felvétel azonnali leállítására és törlésére. A rögzített hívásfájlokat automatikusan össze kell linkelni a beteg Idővonalával (History).
4. **[Informatikai Audit Trail (Módosíthatatlan Napló)]:** Amennyiben a kezelő megnyomja a 'Hangrögzítés leállítása' gombot, a szoftver a háttérben módosíthatatlanul és törölhetetlenül rögzítse a gombnyomás pontos idejét, a kezelő nevét és a művelet okát ('*Ügyfél tiltása miatt felvétel megszakítva és törölve*'). Ez szolgál a cég hivatalos jogi bizonyítékeként.
5. **[Szoftveres Belső Átírányítás]:** If a beteg az IVR-t átugorva egyből kezelőt kért, de csak alapinformációt szeretne, a kolléga a pulton egy gombnyomással visszairányíthassa a hívót az adott automata IVR menüpontra (digitális edukáció).
 - *IVR kiegészítés (Újra-meghallgatás):* Minden automata pulti tájékoztató hanganyag végén kötelezően szerepeljen az opció: „A tájékoztató szöveg újra-meghallgatásához kérjük, nyomja meg a **csillag (*) gombot!**” Amennyiben a hívó ezt megnyomja, a gép indítsa el előlről az adott menüpont hanganyagát.

4. A fejlesztés előnyei:

- **A pult radikális tehermentesítése:** Az intelligens IVR-ba épített automata edukációs hanganyagok, az automatikus okostelefonon azonnal kattintható kék linket tartalmazó SMS-ek, valamint a foglalt pult esetén bekapcsoló védőháló kiszűrjük a rutinérdeklődések jelentős részét. A hívókat hatékonyan tereljük át a megújuló, modern weboldal, az online Chatbot és az e-mailes ügyintézés felé, teljesen megszüntetve a pultot terhelő felesleges csörgést és a telefonban való időrabló adategyeztetési/lebetűzési kényszert.

- **Bírsághozjárás megszüntetése és golyóálló jogi védelem:** Az automata GDPR tájékoztató, a dedikált gombnyomásos elágazás, a pulti piros riasztás és a háttérben futó módosíthatatlan Audit Trail (IT-napló) a bejövő ágon jogilag és a hatóságok felé is 100%-ig támadhatatlanná teszi a céget.
- **Az ünnepnapi adminisztráció radikális leegyszerűsítése (1 helyen beállítható rendszer):** A központi KVL Naptár Modulnak köszönhetően az ünnepnapi, ledolgozós és rendkívüli nyitvatartásokat elég egyetlen egy helyen adminisztrálni. A rendszer ebből az egyetlen csatornából automatikusan és láncreakció-szerűen frissíti a telefonos IVR-t, a webshop Kapcsolat oldalát és a Google Térképet is. Ezzel teljesen megszűnik a nyitvatartási változások több különálló felületen történő, időrabló manuális korrigálása.
- **Öntisztuló adatbázis és hatékony visszahívások:** Az automata önürítő lista megszünteti a „szellem-visszahívásokat” és a felesleges dupla telefonálásokat, óriási pulti munkaidőt takarítva meg a napi pörgésben.

C) Szoftverből indított kimenő hívások (Click-to-Call) és Jogi Védelem

Fejlesztési fókusz: A pultból és a szervizműhelyből indított kimenő hívások teljes integrálása a KVL szoftverbe és a felhőalapú telefonközpontba. Hívásindító ikon kialakítása minden regisztrált telefonszám mellett, a kimenő hívások automatikus hangrögzítése, pulti sablon és gyanakvás-kezelő érvényesítés biztosítása, valamint a jogi védettséget garantáló, módosíthatatlan háttér-naplózás (Audit Trail) lefejlesztése.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **Integrálatlan kimenő hívások (Manuális tárcsázás a pultból és a szervizből):** Nemcsak a bejövő, hanem a pultból és a műhelyből indított kimenő hívások is teljesen elszigeteltek a rendszertől. Amikor a szervizes vagy a pultos kolléga értesíteni akarja a beteget (pl. elkészült a gép, hiányzik egy adat, vagy egyeztetni kell a hozzátartozóval), a fizikai mobilkészüléken manuálisan pötyögi be a számot. Ezen kimenő hívások tényéről semmilyen automatikus rendszerszintű bejegyzés nem keletkezik, a beszélgetések nincsenek rögzítve, és a kollégának a hívás közben nincs a szeme előtt a beteg pontos és friss eszköz- vagy ügy előzménye, mert a telefonálás nem a KVL-ből indul.
- **Ügyféli bizalmatlanság az ismeretlen számok miatt:** A mobilról indított kimenő hívások során a betegek a mai világban rendkívül bizalmatlanok az ismeretlen, nem azonosítható mobilszámokkal szemben, ezért azokat az esetek többségében fel sem veszik. A pulton mindennapos tapasztalat, hogy ha egy sikertelen hívás után egy másik pulti vagy saját mobilról próbálkoznak a kollégák, azt a beteg hirtelen felveszi. Jelenleg nincs eszközünk ennek a pulti időkiesésnek a kezelésére (a jövőben erre az automatikus „Kérjük, hívjon vissza minket!” SMS-értesítés, valamint a szoftverből azonnal kiküldhető, telefonkönyvbe menthető digitális okos névjegy lesz a megoldás).

2. Kockázat / Vesztély:

- **Dokumentálatlan kimenő hívások és a szerviz nyomkövethetlensége:** Mivel a pultból vagy a szervizműhelyből indított kimenő telefonálások nincsenek összekötve a KVL-lel, ráadásul elszigetelt mobilokon keresztül futnak, a cég teljesen kiszolgáltatottá válik. Egy későbbi panasz, elírás vagy félreértés (pl. „a kolléga telefonon azt mondta, hogy garanciális a csere”) esetén semmilyen visszakereshető hangbizonyíték nem áll a rendelkezésünkre. Az

ismeretlen számok miatti ügyféli bizalmatlanság és a folyamatos, eredménytelen pulti újrahívogatások elképesztő mennyiségű munkaidőt égetnek el feleslegesen.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. **[Click-to-Call (Kattintásra Tárcsázás) Integráció]:** A felületen a „Kattintásra tárcsázás” hívás ikon kialakítása a beteg adatlapján és az elektronikus szerviz-munkalapon is. Ennek a funkciónak **MINDEN regisztrált telefonszám mellett** (Beteg mobilja, Háziszáma, jogilag jóváhagyott Kapcsolattartó / Hozzá tartozó / Megbízott száma) elérhetőnek kell lennie.
2. **[Azonnali Hátér-adatlap Megnyitás]:** Bármelyik társzámra kattint a kolléga, a rendszer indítsa el a VoIP hívást, és ezzel egy időben azonnal jelenítse meg a beteg központi adatlapját és Ügyféltörténet Idővonalát (History) a képernyőn, hogy a szervizes vagy pultos kolléga lássa a teljes előzményt a beszélgetés alatt.
3. **[Kimenő Hívások Hangrögzítése és Jogi Kötelezettség]:** Minden KVL-ből indított kimenő hívás automatikusan fusson át a felhős telefonközponton, a hangfelvétel rögzítésre kerüljön, majd a hívás lezárásakor csatolódjon és linkelődjön össze a beteg idővonalával és az adott szerviz-munkalappal.
4. **[Pulti GDPR Figyelmeztetés és Leállítási Logika]:** A kimenő hívás indításakor a szoftver villantson fel egy kicsi, sárga emlékeztető szöveget a kollégának a képernyőjén. Ez a szöveg emlékeztesse a kollégát a kötelezően bemondandó pulti sablonra, és mondja meg neki, mit kell tennie elutasítás esetén:
 - *A kolléga által kötelezően bemondandó sablon:* „Tájékoztatom, hogy a hívást minőségbiztosítási okokból rögzítjük. Amennyiben ehhez nem járul hozzá, kérem jelezze, és azonnal leállítom a felvételt!”
 - *A kolléga feladata elutasítás esetén:* Amennyiben a hívott fél a telefonban jelzi, hogy nem járul hozzá a rögzítéshez, a pultos/szervizes kollégának a saját képernyőjén lévő **„Hangrögzítés leállítása” gomb megnyomásával azonnal meg kell szakítania a felvételt.** A rendszer ekkor törölje az addigi sávot.
5. **[Informatikai Audit Trail (Módosíthatatlan Napló)]:** Amennyiben a kezelő megnyomja a 'Hangrögzítés leállítása' gombot, a szoftver a háttérben (az adatbázis audit naplójában) módosíthatatlanul és törölhetetlenül rögzítse a gombnyomás pontos idejét, a kezelő nevét és a művelet okát ('*Ügyfél tiltása miatt felvétel kimenő hívásnál megszakítva és törölve*'). Ez szolgál a cég hivatalos belső jogi bizonyítékeként.
6. **[Belső Pulti Érvkézslet a Gyanakvás Kezelésére]:** Biztosítani kell a kollégák számára a képernyőn az alábbi, sűrített és pszichológiailag letesztelt sablonszöveget arra az esetre, ha a beteg megkérdőjelezné a rögzítés okát:

- **(Mit mondj, ha a kimenő hívás során a beteg gyanakszik, bizonytalan vagy értetlenkedik, hogy miért kell a hangrögzítés, és ez jó-e neki?):** „Teljesen megértem az óvatosságát, a mai világban Önnek teljesen igaza van, hogy rákérdezett! Hadd nyugtassam meg: mi a **SOMNO SHOP** szaküzletéből keressük a folyamatban lévő ügye miatt, és a hívásrögzítés valójában az Ön biztonságát szolgálja. Ha Ön most telefonon egyeztet velünk egy maszkot, méretet vagy szervizbeállítást, a felvétel garantálja, hogy pontosan azt teljesítsük, amit kért. Ez egy esetleges félreértésnél az Ön legfőbb védelme, hiszen így a szavait bármikor vissza tudjuk keresni. Hozzájárul így a rögzítéshez, vagy inkább állítsam le a felvételt és beszéljünk privát vonalon?” *(Ha a beteg a kérdés után mégis a tiltást választja: „Rendben van, a döntését természetesen tiszteletben tartom!” – és ekkor kell megnyomni a képernyőn a 'Hangrögzítés leállítás' gombot).*

4. A fejlesztés előnyei:

- **Golyóálló jogi és szerviz-védelem:** A kimenő hívások rögzítése és a visszakereshető hanganyagok megszüntetik a cég kiszolgáltatottságát a vitás szerviz- és garanciális ügyekben (pl. „ki mit mondott a telefonban”).
- **Hatalmas pulti időkiesés felszámolása:** A Click-to-Call miatt teljesen eltűnik a manuális pötyögés és a melléüetések kockázata. A telefonkönyvbe menthető digitális okos névjegy és a visszahívó SMS-automatizmusok drasztikusan csökkentik a fel nem vett telefonok és a pusztá bizalmatlanság miatti felesleges újrahívogatások számát.
- **Azonnali pulti tájékozottság:** A hívás indításával egy másodpercben felugró ügyfél-adatlap és idővonal (Timeline) miatt a műhelyben vagy a pultnál lévő kolléga anélkül látja a precíz előzményeket, hogy az ügyfélnek újra el kellene mesélnie a történetét.

D) Központi Ügyféltörténet Idővonal (Timeline)

Fejlesztési fókusz: Az eddig teljesen elszigetelten működő adatszigetek (pénzügyi számlák, raktármozgások, logisztikai státuszok, manuális jegyzetek és külső Excel-táblázatok) rendszerszintű összefésülése és integrálása a KVL szoftverbe. A beteg adatlapján egyetlen egységes, könnyen áttekinthető, görgethető és valós idejű Ügyféltörténet Idővonal (Timeline) lefejllesztése, valamint a korábbi Philips-csereprojekt adatainak importálása és automata pulti riasztási protokolljának kialakítása.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **Hiányzó ügyfélelőzmények és pulti információhiány:** A betelefonáló vagy pultnál álló régi betegek a legritkább esetben tudják fejből, hogy pontosan milyen alvásterápiás eszköz vagy maszkmodell van náluk otthon, amihez most kiegészítőt (pl. szűrőt, maszkpárnát, gégecsövet) szeretnének rendelni. Mivel a KVL-ben jelenleg nincs egy központi felület, ahol ez azonnal látható lenne, a kollégák a korábbi számlákat egyesével megnyitogatva kénytelenek visszakövetkeztetni a náluk lévő pontos terméktípust.
- **Az Excel-csapda és a Philips-csereprojekt elszigeteltsége:** Különösen kritikus a korábbi Philips-termékvisszahívásos és cserés projekt kezelése. Az érintett ügyfelek gépcsere-adatai (az új, kicserélt modellek és azok egyedi gyári számai) egyáltalán nincsenek benne a KVL szoftverben, hanem külső Excel-táblázatokban vannak vezetve. Jelenleg a rendszer semmilyen figyelmeztetést nem rögzít róluk, így nem professzionális módon, bizonytalan telefonos/pulti

„kikérdezéssel” (szín, forma, gombok elhelyezkedése alapján) próbáljuk a pulton beazonosítani a betegnél lévő aktuális készüléket.

2. Kockázat / Veszély:

- **Téves számlázás, hibás postázás és anyagi veszteség:** Ha a beteg rosszul emlékszik a gépére, a kolléga pedig a KVL-ből hiányzó adatok és a pulton pörgetett manuális Excel-táblák miatt téves kiegészítőt vagy nem kompatibilis szűrőt számláz ki, az téves postázáshoz, felesleges futárkötségekhez, anyagi veszteséghez és joggal dühös ügyfelekhez vezet.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. **[Központi Ügyféltörténet Idővonal (Timeline) Felület]:** A beteg adatlapján egyetlen egységes, könnyen áttekinthető, időrendi sorrendben görgethető vizuális idővonal lefejlesztése, amely az alábbi modulok adatait integrálja egyetlen közös nézetbe:
 - *Pénzügyi modul integráció:* A partner részére kiállított összes értékesítési számla és bizonylat automatikus megjelenítése. **Kritikus elvárás:** a Timeline-on ne csak a számla sorszáma látszódjon, hanem a számlatételek közül a **konkrét termék- és modellnév** is közvetlenül olvasható legyen (kiváltva a számlák egyesével történő megnyitogatását).
 - *Raktári modul integráció:* A partner nevére kiállított összes raktárközi mozgás, szállítólevél és bizonylat (pl. próbagépek, kihelyezett vagy bérbe adott eszközök) naplózása.
 - *Kommunikációs és Szerviz modul integráció:* A korábbi hívások utáni kötelező pulti jegyzetek, a rendszerből kiküldött automata e-mailek/SMS-ek, terápiás státuszok, korábbi visszaküldések, garanciális ügyintéзések és méretcserék története.
2. **[Logisztika és Élő Futárszolgálati Szinkron]:** A kiküldött csomagok és csomagküldési események tényének pontos és automatikus megjelenítése az Idővonalon (kiváltva a számlatételekből való utólagos visszakövetkeztetést).
 - *Valós idejű futár-API szinkron:* A KVL-t össze kell kötni a futárcégek (GLS / MPL) rendszerével API-n keresztül. A Timeline-on automatikusan és másodpercre készen meg kell jelenniük a csomagok valós státuszainak: „*Feladva*”, „*Kézbesítés alatt*”, „*Sikertelen kézbesítés / Nem kereste*”, valamint „*Átvéve*” – a pontos dátummal, időponttal és az átvevő személy nevével. A pultosnak szigorúan tilos külső futárfelületeken keresgélnie és csomagszámokat másolgatnia.
3. **[Philips-csereprojekt Adatimport és Automata Riasztás]:** A korábbi külső Excel-adatbázis (amely a Philips-visszahívás során kicserélt gépek adatait tartalmazza) egyszeri, teljes körű importálása és hozzákötése az érintett betegek adatlapjához és Idővonalához.
 - *Kényszerített Pulti Figyelmeztető Ablak:* Amint a pultos kolléga megnyitja egy olyan beteg adatlapját, aki érintett a csereprojektben, a KVL szoftver azonnal és feltűnően, egy **piros felugró riasztási ablakban** villantsa fel a legfontosabb gépcsere-információkat: „**FIGYELEM: Philips-csereprojektben érintett ügyfél – Jelenlegi gépcsere modellje: [Modellnév], gyári száma: [Gyári szám]**”. Ezzel teljesen kizárható a telefonos vagy pulti kikérdezés és a téves kiegészítők számlázása.

4. A fejlesztés előnyei:

- **Nyomozásmentes, azonnali pulti kiszolgálás:** A hívással vagy személyes kiszolgálással egy időben felugró Ügyféltörténet Idővonal (Timeline) miatt teljesen megszűnik a számlákban való pulti kutatás és időrabló kattintgatás. A kolléga azonnal látja a beteg teljes múltját.
- **A téves postázások és anyagi veszteségek radikális csökkentése:** A Philips-csereadatok KVL-be integrálása és az automata piros riasztás garantálja, hogy a kolléga a pörgés közepén is hajszálpontosan a betegnél lévő aktuális CPAP készülékhez való szűrőt vagy tartozékot adja oda vagy számlázza ki, megszüntetve a felesleges cserék költségeit.
- **Azonnali válasz a futáros kérdésekre:** Ha a beteg telefonon vagy személyesen érdeklődik a rendelése felől, a kolléga a GLS/MPL élő szinkron miatt azonnal, egyetlen pillantással megmondja neki, hogy a csomagot mikor és ki vette át, vagy éppen melyik depóban van, emelve a **SOMNO SHOP** ügyfélméltányát és szakmaiságát.

E) Bővített Hívásvégi Jegyzet-ablak és Statisztikai Dashboard

Fejlesztési fókusz: A hívások és pulti beszélgetések kötelező, strukturált adminisztrációjának bevezetése egy kényszerítetten felugró jegyzet-ablak segítségével. A papírcetlik helyett intelligens, checkboxos témaválasztó és alváslabor-kezelő legördülő menü kialakítása, automatikus belső feladatgenerálás visszahívási igény esetén, valamint egy átfogó vezetői statisztikai dashboard lefejlesztése a hívások és panaszforrások elemzésére.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **Katasztrofális információáramlási káosz és papírcetlik:** A belső információáramlás (pl. ha egy beteg telefonon módosít a rendelésén, egyedi kérést fogalmaz meg, vagy panasszal él) jelenleg teljesen ellenőrizhetetlen, kézzel írt papírcetliken vagy elszórt skype-üzeneteken alapszik. Ezek a cetlik a napi pörgésben elkallódnak, elfelejtődnek, a műszakváltások során pedig a feladatok aktuális státusza a többi kolléga számára láthatatlanná válik.
- **A vezetői kontroll és statisztika teljes hiánya:** Mivel a hívások után nem készül strukturált bejegyzés, a vezetőség számára teljesen láthatatlan, hogy a betegek valójában milyen konkrét ügyek, problémák vagy melyik alváslaborok ajánlása miatt keresik a **SOMNO SHOP**ot. Nem mérhető a panaszok pontos oka és mennyisége sem, így nem lehet célzott intézkedéseket hozni a pult tehermentesítésére.

2. Kockázat / Veszély:

- **Elúszó feladatok és pulti feszültség:** Fennáll a mindennapos veszélye annak, hogy elmarad egy ígért visszahívás vagy egy módosított rendelés rögzítése, ami súlyos ügyfél-elégedetlenséget és presztízsveszteséget okoz. A koordináció és a digitális nyom hiánya miatt a kollégák egymásra várnak a megoldással, vagy ugyanazt a feladatot ketten végzik el feleslegesen.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. **[Kényszerített Hívásvégi Jegyzet-ablak]:** A KVL szoftverben le kell fejleszteni egy olyan strukturált adatbeviteli ablakot, amely a hívás (akár bejövő, akár kimenő) lezárásának pillanatában automatikusan és kényszerítetten felugrik a kezelő képernyőjén. A pultos kolléga mindaddig nem tud visszatérni a KVL alapértelmezett felületére, amíg az alábbi kötelező mezőket ki nem tölti:
2. **[Strukturált Adatbeviteli Mezők]:**

- *Témakörök (Gyors Checkboxok):* A kolléga egyetlen kattintással jelölhesse meg a hívás fő okát (akár többet is): *Új ügyfél információ, Rendelés leadás, Vénybeváltás, Maszkbeállítás/Terápiás kérdés, Számlázási/Pénzügyi kérdés, Szerviz/Garancia, Panaszkezelés.*
 - *Küldő Intézmény / Alváslabor (Legördülő menü):* Egy előre feltöltött belső adatbázisból kiválasztható legördülő lista, ahol a kolléga rögzíti, hogy a beteget melyik alváslabor, kórház vagy konkrét kezelőorvos irányította a [SOMNO SHOP](#)hoz.
 - *Szabad szöveges jegyzet:* Egy rövid, kötelezően kitöltendő szöveges mező a beszélgetés lényegének és a megbeszélte megoldásnak az összefoglalására. Mentés után ez a szöveg azonnal íródjon be a beteg Központi Ügyféltörténet Idővonalába (Timeline).
3. **[Automata Feladatgenerálási Protokoll]:** A jegyzet-ablakban el kell helyezni egy „Visszahívás / Teendő szükséges: Igen/Nem” kapcsolót. Amennyiben a kolléga az „Igen” opciót választja, a KVL a háttérben automatikusan generáljon egy nyitott feladatot a belső Feladatkezelő modulban, átmásolva oda a jegyzet tartalmát és a beteg közvetlen adatlap-linkjét.
4. **[Vezetői Statisztikai Dashboard Modul]:** A KVL vezetői felületén egy vizuális (grafikonos) statisztikai dashboard kialakítása, amely a hívásvégi jegyzetek adatait összesíti. A vezetőség számára gombnyomásra kinyerhetőnek kell lennie az alábbi (pl. havi szintű) kimutatásoknak:
- A beérkező hívások okainak százalékos megoszlása (melyik checkbox hányszor lett bejelölve).
 - A küldő alváslaborok és orvosok statisztikai rangsora (honnan érkezik a legtöbb beteg).
 - A regisztrált panaszok számának, típusainak és forrásainak pontos követése a pulti működés fejlesztéséhez.

4. A fejlesztés előnyei:

- **A papírcetlik teljes felszámolása és visszakereshetőség:** Minden telefonbeszélgetés lényege és eredménye strukturáltan, digitálisan elmentődik a beteg adatlapján. Nincs több elveszett cetli, a műszakváltáskor a délutános kolléga az Idővonalon azonnal látja, hogy a délelőtti miben maradt a beteggel.
- **Tűpontos vezetői piaci kép:** A vezetőség végre valós, statisztikai adatok alapján fogja látni, hogy mely alváslaborok küldik a legtöbb páciens, és melyek azok a kritikus ügyfélszolgálati témák (pl. maszkbeállítási nehézségek vagy számlázási kérdések), amelyek a legtöbb pulti időt égetik. Ez alapján célzott automata tájékoztatók vagy webshopos segédletek készíthetők, amelyek radikálisan csökkentik a jövőbeni hívásszámot.

F) Automata „ADATLAP HIÁNYOS” Riasztási Protokoll

Fejlesztési fókusz: Az ügyféladatbázis folyamatos, automatizált tisztítása és naprakészen tartása a pulti kiszolgálás és a telefonos egyeztetések során. Egy feltűnő, szoftveres riasztási ablak lefejlesztése a hiányzó kötelező kontaktadatok esetén, valamint kétféle adatfrissítési út (helyszíni és önkiszolgáló) kialakítása beépített webshopos marketing-tereléssel.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **Hiányos és elavult ügyféladatbázis:** A régi betegek adatlapjai a belső KVL rendszerben sok esetben hiányosak. Gyakran hiányzik a közvetlen mobiltelefonszám, a naprakész e-mail-cím, vagy a hivatalos ügyintézéshez szükséges TAJ szám. Mivel a rendszer eddig nem figyelmeztette a kollégákat ezekre a hiányosságokra, a pulti pörgésben nincs idő észrevenni a hiányzó mezőket, így az adatbázis magától nem képes tisztulni.
- **Kihasználatlan digitális csatornák:** Ha nincsenek meg a pontos mobil- és e-mail elérhetőségek, a cég képtelen használni a modern, automatizált és költséghatékony digitális megoldásokat (pl. az automatikus szervizértesítő SMS-eket, a csomagküldési státuszokat, a hírleveleket vagy az online önkiszolgáló linkeket).

2. Kockázat / Veszély:

- **Súlyos kommunikációs vakság és adminisztrációs teher:** Pontos elérhetőségek híján a kollégák nem tudják elérni a beteget, ha elakad a szerviz, vagy ha egyedi egyeztetésre lenne szükség. Ez visszaveti a pult hatékonyságát, növeli a postai és telefonos költségeket, és megakadályozza, hogy az ügyfeleket a modernebb, online önkiszolgáló csatornák (pl. megújuló webshop) felé tereljük.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. **[Feltételes Pulti Riasztási Ablak]:** A KVL szoftverben le kell fejleszteni egy automatikus ellenőrző algoritmust. Amikor a pultos kolléga megnyitja egy beteg adatlapját (akár bejövő hívásnál, akár személyes pulti kiszolgálásnál), a rendszer a háttérben azonnal ellenőrizze a kötelező mezők meglétét (*E-mail cím, Mobiltelefonszám, TAJ szám*).
 - *A riasztás formája:* Amennyiben a három adat közül bármelyik hiányzik, a szoftver azonnal dobjon fel egy jól látható, **piros figyelmeztető ablakot: „FIGYELEM: Az ügyfél adatlapja HIÁNYOS! (Hiányzik: [Hiányzó mező neve])”**. A kolléga a kiszolgálás lezárásáig kötelezően köteles választani az alábbi két kezelési opció közül:
2. **[„A” Opció – Telefonon/Helyszínen egyeztetett frissítés]:** Ha a pultnál vagy a telefonban a pörgés megengedi, a kolléga előszóban elkéri a hiányzó adatot, és közvetlenül a felugró ablakban rögzíti azt.
 - *Automata GDPR Igazolás:* Mentés után a KVL a háttérben automatikusan generáljon és küldjön ki egy hivatalos GDPR adatfrissítési igazolást a beteg e-mail-címére, amely rögzíti az adatmódosítás tényét és jogalapját, biztosítva a 100%-os jogkövetést.
3. **[„B” Opció – Önkiszolgáló Adatfrissítő Link]:** Amennyiben a Szaküzletben éppen hatalmas a pörgés vagy hosszú a sor, a kollégának lehetősége van egyetlen gombnyomással elutasítani a helyszíni kitöltést.
 - *Automatikus kiküldés:* A gomb megnyomásakor a KVL a háttérben azonnal generál egy egyedi, biztonságos tokenes linket, és azt **hibrid módon kilövi a beteg mobiljára (SMS-ben) és/vagy e-mail-címére**. A linkre kattintva a beteg otthon, a saját telefonján vagy számítógépén, egy letisztult felületen maga tudja bepötyögni a hiányzó adatait, amelyek a jóváhagyás után automatikusan beíródnak a KVL adatbázisába.
4. **[Beépített Webshopos Marketing-terelés]:** Mind az „A” opció végén kiküldött GDPR igazolásba, mind a „B” opció önkiszolgáló űrlapjának sikeres lezáró képernyőjére kötelezően be kell építeni egy pozitív hangvételű, marketing célú záróüzenetet:

- *A marketing üzenet szövege: „Köszönjük, hogy naprakészen tartja adatait! Örömmel értesítjük, hogy megújult a **SOMNO SHOP** Webáruház, ahol mostantól még gyorsabban, kényelmesebben és sorban állás nélkül intézheti tartozék-rendeléseit vagy vénybeváltásait. Nézzon szét nálunk: [Közvetlen Webshop Link]”*

4. A fejlesztés előnyei:

- **Folyamatosan öntisztuló, értékes adatbázis:** Nem kell többé külön adatbázis-tisztító kampányokat szervezni, vagy feleslegesen hívogatni a betegeket. A rendszer a mindennapi pulti munka során, észrevétlenül és automatikusan tölti fel a hiányzó foltokat, radikálisan növelve a **SOMNO SHOP** marketing-értékét és elérhetőségét.
- **Időmegtakarítás a pulton:** A „B” opció (az önkiszolgáló link) zseniálisan kezeli a pulti csúcsidőszakokat. Úgy hárítja át az adminisztrációs terhet a betegre, hogy az ügyfél ezt nem elutasításként éli meg, hanem egy modern, digitális és kényelmes törődésként.
- **Azonnali, ingyenes marketing-konverzió:** Az adatfrissítési kötelezettséget (GDPR) közvetlenül átfordítjuk egy értékesítési lehetőségeddé. Az adatlapjukat frissítő, elkötelezett régi betegeket a lezárás pillanatában azonnal átkerüljük a megújuló webshopra, ami közvetlen online rendeléseket generál.

II. MODUL: PULTI ÉRTÉKESÍTÉS, SZÁMLÁZÁS ÉS PÉNZÜGYI AUTOMATIZMUSOK

Modul szintű fejlesztési fókusz: A pulti értékesítési, számlázási és egészségpénztári folyamatok teljes körű stabilizálása és automatizálása. A fejlesztések elsődleges célja a rendszerfagyások, a manuális számlázási hibák és az adatvesztések végleges felszámolása. A fókusz a tranzakciók biztonságos, gördülékeny és hibamentes lebonyolításán van a napi pénzmozgások során.

A) Számlázási Stabilitás és Adónem-váltási Adatvédelem

Fejlesztési fókusz: A számlázógomb lefagyásának és a postai utánvétes rendeléseknél jelentkező, rejtett számladuplikációknak a végleges, stabil javítása. A „Magánszemélyről” „Belföldi jogi személyre/Adóalanyra” történő adónem-váltás szoftveres logikájának átírása, megakadályozva a beteg adatlapjára beírt információk végleges kitörlését.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **Számladuplikáció és gombfagyás:** Néhány esetben (főleg a postai utánvétes ügyeknél) időnként számladuplikációk keletkeznek a rendszerben, amire a pultnál általában csak véletlenül derül fény, mivel itt nincs bankkártya-leolvasó vagy közvetlen kasszás kontroll, ráadásul a második számla ki sem jön a nyomtatóból. Az ez ellen hozott korábbi szoftveres javítás óta viszont a pulti realitás az, hogy a kolléga teljesen végig kitölti a számlát a pultnál, majd a legvégén derül ki, hogy a „Számlázás” gomb inaktív, lefagy, így kezdheti előlről az egész folyamatot.
- **Céges adónem-váltási adatvesztés:** Ha az ügyfél céges számlát kér, a kollégának a számlázásnál át kell állítania a kategóriát „Magánszemélyről” „Belföldi jogi személyre/Adóalanyra”. Ebben a pillanatban a szoftver hibásan és véglegesen letörli a beteg adatlapjáról az addig beírt magánszemélyes adatokat (lakcím, elérhetőség), és csak a céges adatok maradnak meg. Ha a kollégák nem felejtik el és van idő a pulton, a kiszolgálás után teljesen manuálisan, kézzel kénytelenek újra beírni a páciens adatait a rendszerbe, de sok esetben ez elmarad. Előfordul, hogy a postán kiküldött számlának címezését elmulasztják korrigálni az ügyfél lakcímére.

2. Kockázat / Veszély:

- **Hatalmas pulti idővesztés és CRM-adatvesztés:** A gombfagyások miatt közvetlenül a betegek előtt akad el az értékesítés, ami feszültséget szül a pultnál. A magánszemélyes adatok automatikus törlődése adónem-váltáskor súlyos CRM-adatvesztést okoz a rendszerben, ami miatt a cég később képtelen elérni a beteget a szerviz vagy a gép adatai kapcsán. Az adott ügyfél nem minden esetben kér céges számlát, ilyenkor általában újabb korrekció történik.
- **Könyvelési és érvénytelenítési extra munka:** A rejtett fantomszámlák stornózása és utólagos tisztítása óriási, felesleges adminisztrációs terhet ró a pénzügyre és a könyvelésre.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. **[Végleges Stabilitási és Duplikáció-javítás]:** A szoftverfejlesztők végezzék el a számlázógomb lefagyásának és a postai utánvétes folyamatoknál fellépő számladuplikációknak a végleges, stabil javítását a programban, biztosítva a folyamatos, gyors és akadástmentes pulti értékesítést.
2. **[Kötelező Adatmegőrzési Protokoll]:** A szoftver adónem-váltáskor (magánszemélyről belföldi adóalanyra történő átállításkor) soha, semmilyen körülmények között ne törölje ki a beteg adatlapjára beírt törzsadatokat és információkat!

3. **[Elkülönített Céges Alszekció]:** Az adószám/céges számlázás ne írja felül a meglévő magánszemélyes profilt. Ha a kolléga átvált belföldi jogi személyre, a céges adatok rögzítésére egy elkülönített, plusz opcióként/alszekcióként nyíljon meg a számlázási képernyő, miközben a háttérben az adatlap eredeti tartalma érintetlen marad.

4. **A fejlesztés előnyei:**

- **Zéró adatvesztés és villámgyors pulti munka:** A betegadatok nem tűnnek el az adatlapról az adónem átállítása után sem, nem kell semmit utólag kétszer beírni. A számlázási folyamat teljesen biztonságossá és automatizálttá válik a pulton.
- **Tiszta könyvelési háttér:** A postai utánvétes fantomszámlák megszűnésével radikálisan csökken a pénzügy adminisztrációs terhe, nem kell utólagosan stornózni és javítani a duplikációkat.

B) Integrált Egészségpénztári (EP) Adatkapu és Automata Számlakép

Fejlesztési fókusz: Az egészségpénztári számlázási folyamat teljes automatizálása dedikált checkboxok és rögzített adatmezők segítségével. A szigorú, hierarchikus névsorrend automatikus szoftveres összefűzése a számlán (megszüntetve a manuális pulti gépelést), valamint egy automata, címbeemelő „Riasztó/Zászló” rendszer lefejtése a kivételnek számító, szigorúbb EP-k kezelésére.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **Kaotikus Egészségpénztári (EP) számlázás:** Jelenleg az EP-s számlákat is az előbb említett nehézkes, céges adatmódosítási módszerrel készítjük, ami törli a magánszemélyes adatokat. Bár a legtöbb egészségpénztárral le lett egyeztetve, hogy termékek esetén a számla maradhat a beteg saját laccímére kiállítva, mindössze a NÉV mezőben kötelező megjelentetni a specifikus adatokat (EP név, tagi azonosító, kedvezményezett), a manuális kitöltés miatt a pulton elírások történhetnek, vagy elvesznek a beteg törzsadatai a rendszerből (újragépelés).

2. Kockázat / Veszély:

- **EP számlaelutasítások és ügyfélpanaszok:** Ha az a néhány „kivételes” Egészségpénztár, amelyik szigorúan a saját székhelyére és adószámára kéri a számlát, és hibás bizonylatot kap a pultról, azonnal megtagadja a kifizetést. Ez a betegek felháborodásához és felesleges pulti konfliktusokhoz vezethet.
- **Adminisztrációs extra terhek:** A hibás formátumú vagy elírt EP-számlák utólagos manuális javítása, visszaküldése és érvénytelenítése nagy adminisztrációs terhet ró a kollégákra.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

- **[Integrált Egészségpénztári Adatkapu]:** A számlázási adatok rögzítésénél a szoftver felületén kötelezően jelenjen meg két jól látható checkbox: „Egészségpénztári tag-e?” és „EP-s számlát kér-e?”.
- **[Rögzített EP Adatmezők]:** Amennyiben a kolléga bejelöli, hogy az ügyfél EP-s számlát kér, a rendszer nyisson meg három rögzített adatmezőt:
 1. *Egészségpénztár Neve* (legördülő menüből választható törzsadatbázis)
 2. *Tagi azonosító* (kötelezően kitöltendő számsor)
 3. *Kedvezményezett neve* (opcionálisan kitöltendő mező)

- **[Automatizált Számlakép és Névsorrend]:** Ha az EP adatok ki vannak töltve, a rendszer automatikusan a beteg saját lakcímével állítsa ki a számlát (a könnyített verzió szerint), de a számla **NÉV mezőjében** kötelezően és automatikusan az alábbi szigorú, hierarchikus sorrendet fűzze össze és jelenítse meg, anélkül, hogy a kollégának ezt manuálisan kellene bepötyögnie:

**[Partner/Beteg Neve] / [Egészségpénztár Neve] (Kedvezményezett:
[Kedvezményezett Neve] / Tagi azonosító: [Azonosítószám]**

- **[Szoftveres „Riasztó/Zászló” Protokoll a szigorú EP-khez]:** A rendszerbe épített EP-törzsadatbázisban az a néhány kritikus egészségpénztár, amelyik a könnyített (lakcímes) verziót nem fogadja el, legyen szoftveresen egy „Riasztóval/Zászlóval” megjelölve. Amennyiben a pultos kolléga a legördülő menüből ezen kivételes EP-k egyikét választja ki, a szoftver villantson fel egy figyelmeztető ablakot: **„FIGYELEM! Ez az Egészségpénztár kizárólag adószámmal és a saját hivatalos címével fogadja be a számlát! A rendszer a számlázási kategóriát automatikusan átállítja.”** Ekkor a rendszer magától, automatikusan emelje be az adott EP hivatalos székhelyét és adószámát a vevő adataihoz, de a háttérben továbbra is változatlanul őrizze meg a beteg saját profiladatait.

4. A fejlesztés előnyei:

- **Támadhatatlan és hibátlan EP-számlák:** Az automatikus név-összefűzés és a szigorú hierarchia miatt nullára csökken az elutasított egészségpénztári számlák száma.
- **Automata igazodás a szabályokhoz:** A pultos kollégának nem kell fejből tudnia, melyik egészségpénztár kér lakcímet és melyik kér székhelyet. A szoftveres „Riasztó/Zászló” automatikusan átállítja a számlaképet a háttérben, teljesen tehermentesítve a pultos.

C) Virtuális EAN-kód Pool és Hibrid E-számlázás

Fejlesztési fókusz: A TB-támogatott (vényes) eszközök értékesítéséhez kapcsolódó egyedi hatósági azonosítók (EAN-kód matricák) 100%-os digitalizálása a KVL-ben. Az egyedi kódok automatikus szoftveres kiosztása, vonalkódként történő ráégetése a PDF bizonylatokra, valamint a 2 példányos papíralapú számlázás kiváltása jogszabálykövető hibrid elektronikus számlázással (e-számla API), megszüntetve a matrica miatti kötelező postázási kényszert és a borítékrendelést.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **A 15-féle matricatekerces logisztikai terhe:** A támogatott termékeknek összesen körülbelül 15 különféle termékhez tartoznak egyedi, sorszámozott matricatekercesek, amelyek értékes helyet vesznek el a raktárban. A két kiszolgálótérben mindössze 1-1 közös dobozban tároljuk az összes tekercest, ahonnan a csomagoló/postázó kolléga is kénytelen átvinni a külön helyiségből letépni a matricát.
- **A perforált matrica megszokása:** A matrica középen perforált: az egyik felét a számlára ragasztják a kollégák, a másikat pedig a vény beváltásakor kinyomtatott Kiadási Igazolásra. Bár a vénybeváltó program (Mankó) a sorszámot automatikusan rányomtatja a kiadási igazolásra, a pultnál a kollégák szeme így szokta meg: a kiadási igazolás akkor számít „rendben lévőnek”, ha rajta van a fizikai matrica is.
- **A matrica miatti kötelező postázási csapda:** Ha egy beteg postai kiszállítással rendel TB-támogatott terméket, a matricás számla bekerül a dobozba, személyes vásárlásnál pedig a

átadjuk neki. A fő probléma a próbaidőszak miatti utólagos elszámoláskor (vagy a teljes áras „tesztfázis” lejárta után) jelentkezik, hiszen ebben az esetben a kaucióra (vagy teljes áron) elvitt eszközök már a betegnél vannak. Velük személyesen az esetek többségében nem találkozunk az orvosi kontroll után, amikor is a vény felkerül a felhőbe, csak megkapjuk a próbaidőszak lezárásáról szóló értesítést. Ilyenkor lezárjuk a szerződést, elvégezzük a raktárközi mozgást és a vények beváltásával elkészítjük az TB-s árakat tartalmazó számlát a tényleges vásárlásról. Mivel a KVL-ből jelenleg nem lehet *e-számlát* küldeni, a kiállított számlákat a fizikai matrica és a pecsét+aláírás +”fizetve” kötelező jelenléte miatt kizárólag hagyományos postai úton, ablakos vagy megcímezett borítékban tudjuk eljuttatni a betegekhez. Az összegyűjtött számlákkal a kollégáknak fizikailag ki kell menniük a postára, ami kapacitáshiány miatt heti 1 alkalommal történik meg. A borítékok rendelése és tárolása felesleges helyet és pénzt emészt fel, a postapénzzel és számlákkal való elszámolás a pénzügynek is plusz idő és teher.

- **Ha az ügyfél email-ben kéri a számlát:** Ezt jelenleg csak úgy lehet megoldani szükség esetén, ha a számlát pdf-ként a beteg nevével elmentjük és a levelezőprogramból elküldjük egy levélhez csatoltan, amihez manuálisan pár sort írunk.
- **Papíralapú számlahalmazozás és kézi munka:** A kinyomtatott számlák 2 példányban készülnek el: az 1. a vevőé, a 2. nálunk marad. A kollégák mindkét példányt manuálisan aláírják és lepecsételik. Bankkártyás fizetés esetén a bizonylatot hozzátűzik. Nap végén a számlákat a számla sorszáma szerint sorba rendezik és „napi anyagként” másnap reggel a pénzügy/könyvelés fizikailag átveszi.

2. Kockázat / Veszély:

- **Idő- és költségpazarlás:** A felesleges 2 példányos nyomtatás, pecsételés, a borítékok tárolása és a postapénz elszámolása folyamatos adminisztrációs teher. Az utólagos elszámolású betegek napokig várakoznak a postára.
- **Értetlenkedés elégedetlenkedés és telefonos túlterheltség:** Az utólagos postai elszámolású betegek napokig várakoznak a papírokra. Amikor a borítékot megkapják, abban jelenleg csak egy számla található, amin nagy összegek szerepelnek, de rá van írva, hogy „FIZETVE”. Mivel a betegek a pulton elhangzott szóbeli tájékoztatást a hetekig tartó folyamat végére elfelejtik vagy nem értik, a számla látványától megijednek. Ezután telefonhívások tömegével terhelik a pultos kollégákat: „Hol a számlám?”, „Miért kaptam ezt?”, „Ki kell ezt fizetnem?”, „A pénzemet mikor utalják vissza?” – ami megbénítja a napi ügyfélszolgálatát.
- **Készlethiány kockázata:** Ha a 15-féle tekercs manuális figyelése során elszámolás történik, vagy elfelejtenek időben újakat igényelni a hatóságtól, a támogatott értékesítés teljesen elakadhat.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. **[Digitális Matrica-Pool]:** A jelenlegi nehézkes, fizikai matrica-megrendelés, raktározás és tépkedés helyett bevezetjük a matricák digitális verzióját, ami elképesztő lendületet fog adni a pulti folyamatoknak. A KVL háttérrendszerébe a fejlesztők töltsék fel a hatóságtól digitálisan megigényelt sorszámlistát (digitális matrica-tömb), teljesen kiváltva a fizikai tekercsek tárolását.
2. **[Automata Kód-hozzárendelés és Ráégetés]:** Vényes értékesítéskor a KVL a háttérben automatikusan rendelje hozzá a következő szabad hatósági EAN-sorszámot a termékhez, és azt vonalkód formájában módosíthatatlanul égesse rá a generált PDF számlára.

3. **[Automata Matrica-készlet Figyelmeztetés]:** A rendszer folyamatosan kövesse a virtuális tartályban lévő szabad kódok számát. Amennyiben a készlet egy kritikusan alacsony szint alá süllyed, a KVL küldjön automatikus riasztást a beszerzésnek: „*FIGYELEM: A NEAK-matricák száma [Darabszám] alá csökkent, új digitális tömbök igénylése szükséges!*”
4. **[Papírmentes E-Számlázási Háttértechnológia (Számlázz.hu API)]:** A KVL szüntesse meg a számlák papíralapú 2. belső példányának nyomtatását. A technikai háttérműködés lényege: a KVL a számlaadatokat interneten keresztül, egy biztonságos digitális adatkapun (**API integráció**) keresztül másodpercek alatt átlöki a Számlázz.hu rendszerébe, ami legenerálja a PDF számlát hiteles digitális aláírással és időbélyegzővel ellátva, majd visszaküldi a KVL-be és jelenti a NAV-nak.
5. **[Hibrid Pulti Számlakiadási Logika]:** Az e-számla lezárása után a pulton az alábbi hibrid kiadást kell alkalmazni:
 - *Digitális ügyfél:* Ha a betegnek van e-mail címe, a rendszer a számlát automatikusan küldje el neki digitálisan, papírnyomtatás egyáltalán nem történik. Az email tartalmaz egy kedves szöveget és értelmezést a számlaküldésről. A könyvelőprogram automatikusan, online szívja le a számlaadatokat a háttérben a felhőből.
 - *E-mail címmel nem rendelkező (idős) ügyfél, vagy aki papír alapon kéri:* Részükre a rendszer engedélyezze az e-számla **egyetlen ügyfél-példányos helyszíni kinyomtatását**. Ez a papír is aláírás és céges pecsét nélkül kerül átadásra, mivel a számlaképen szoftveresen szerepel a digitális hitelességre vonatkozó jogszabályi felirat.
6. **[1 Kattintásos Utólagos E-számlaküldés]:** Az utólagos elszámolású (próbaidőszak utáni) rendeléseknél a számlázási képernyőn egy közvetlen „E-számla küldése” gomb segítségével a program a háttérben – külső levelezőprogram nélkül, automatizált sablonüzenettel – lök ki a lezárt PDF e-számlát a beteg e-mail címére, végleg felszámolva a heti postára járást.

4. A fejlesztés előnyei:

- **A postára járás teljes felszámolása:** A próbaidőszak utáni számlák az egy kattintásos e-számlázással azonnal célba érnek, nem kell velük a postára rohanni, és megszűnik a felesleges borítékrendelés is.
- **Helyfelszabadítás és jobb ergonómia:** A 15-féle fizikai matricatekercs eltűnik a raktárból, a postázó kollégának nem kell átjárnia a kiszolgálótérbe a közös dobozhoz.
- **Zéró felesleges pulti munka:** Megszűnik a számlák 2 példányos nyomtatása, manuális aláírogatása és pecsételgetése, sorbarendegetése, a könyvelés pedig online kap meg mindent.

D) Pulti Védőháló és Integrált Terminál-Kassza Modul

Fejlesztési fókusz: A számlázás pulti biztonságának maximalizálása éles, 2026-os nyomtatási képpel, a manuális kódbeviteli hibák kód-szintű szűrésével, a kártyás terminál és a KVL szoftver kétoldalú integrációjával (a limit- és zárási hibák fizikai blokkolásával), valamint a felesleges papíralapú terminál-slejfnik elhagyásával.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **A kártyás limit-szívás csapdája:** Mivel a KVL számlázó programja jelenleg nem mindig stabil, a pulton az a biztos reflex alakult ki, hogy előbb kiadják/kinyomtatják az éles számlát (ami így azonnal bekerül a NAV-hoz), és az azon szereplő összeget viszik be manuálisan a kártyás terminálba. A nagy értékű kauciók ügyeknél a fizetendő összeg gyakran 100-150 ezer Ft feletti, ami a leggyakoribb limit-összeg is egyben. Ha az ügyfél kártyáján nincs megfelelő napi limit vagy fedezet, a tranzakció sikertelen lesz. Ilyenkor a sikertelen slejfnit is ki kell nyomtatni és a számlához tűzni a későbbi reklamációk elkerülésére, miközben az éles számlát stornózni és korrigálni kell, ami óriási pluszmunka és pulti torlódást okoz.
- **Két külön szoftver és a zavaró tényezők:** A pulti pörgésben, csörgő telefonok és közbeszóló betegek mellett a Mankó szoftverből másolt kódok (Ctrl+C / Ctrl+V) könnyen elcsúsznak. Két vényes ügyfélnél felcserélődhetnek a kódok, vagy rossz fizetési mód/ár marad bent, ami miatt a lezárás után azonnali stornózásra van szükség.
- **Esti számla-sorbarendezi stressz:** Mivel egyszerre 6 külön munkaállomáson készülhetnek számlák, nap végén a fizikai számlákat a sorszámuk szerint szigorúan sorba kell rendezni, ami plusz 10 perc időkiesés minden este.
- **Zárási elírási hibák:** Gyakori hiba, hogy a számla bankkártyásra vagy készpénzesre lett kiállítva, de a számlán szerepel a postaköltség mint tétel (ami logikailag csak utánvétes/átutalásos lehetne), vagy a pulton elfelejtődik a postaköltség tétel hozzáadása postai utánvétes fizetési módnál.

2. Kockázat / Veszély:

- **Stornó-halmazódás és NAV-kockázat:** A limit-hibák és elírások miatti utólagos kényszerű stornózások növelik a NAV-ellenőrzés kockázatát és terhelik a könyvelést.
- **Pulti feszültség záraskor:** A nap végi számla-sorbarendezi és a hibás fizetési módok miatti fizikai számla-átlapozás idegőrlő pluszmunka a munkaidő végén.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. **[Intelligens Kód-szintű Karakter- és Kódvalidátor (Elírás-Gátló)]:** A szoftver fizikailag ellenőrizze a beolvasott kódok karakterisztikáját a pulti elgépelések 100%-os kiszűrése érdekében:
 - **Vénykód szűrő:** A „Vény száma / Vénykód” mezőbe kizárólag olyan számsor legyen rögzíthető, ami szigorúan 27-essel kezdődik. A KVL emellett azonnal tiltsa le a mentést, ha ugyanazt a kódot figyelmetlenségből (vágólapon maradt előző adat) kétszer illesztenék be (Ctrl+V duplikáció szűrő).
 - **Matricakód szűrő:** Az „Egyedi azonosító / Gyári szám” mezőbe kizárólag olyan kód rögzíthető, ami szigorúan 21-essel kezdődik. A szoftver tiltsa le a matrica felső (modellre vonatkozó) számsorának beírását, kizárva a tévesztéseket, és kizárólag az egyedi alsó számsort engedje rögzíteni.
 - **Orvoskód szűrő:** Ha a felület hatósági orvoskódot kér, oda kizárólag szigorúan 99-essel kezdődő számsor legyen bevihető.
2. **[Éles Számlázási Nyomtatási Kép]:** A „Számla lezárása” gomb megnyomásakor a szoftver technológiailag kényszerítetten dobja fel a teljes, éles Nyomtatási Képet a monitorra. Ezen a felületen a számla még csak „tervezet/függő” státuszban van, nem kap NAV sorszámot. Így a

kolléga tételesen, sorról sorra átfuthatja a bizonylatot (3 tétel felett sem csúszik le semmi a képernyőről, minden egyben látható).

3. **[Integrált Terminál Védőháló a Limit-hibák ellen]:** Bankkártyás fizetés esetén a KVL a függőben lévő nyomtatási képből **automatikusan küldje ki a fizetendő összeget a kártyás terminálra**. Amennyiben a terminál elutasítja a fizetést (limit túllépés vagy fedezethiány miatt), a KVL **fizikailag tiltsa le a számla lezárását és a NAV-szinkront**. A rendszer ne nyomtasson sikertelen bizonylatokat, a számla nyitott tervezet marad, amíg az ügyfél nem rendezi a limitet vagy nem ad meg egy sikeres kártyát. Éles számla csak sikeres banki jóváhagyás után generálódhat.
4. **[Kétirányú Logikai Zárási Szűrő]:** A szoftver automatikus összeférhetlenségi szűréssel akadályozza meg a zárási hibákat:
 - *Postaköltség jelenléte:* Ha a számlasorok között szerepel „Postaköltség / Csomagküldési díj”, a gép **fizikailag tiltsa le a Készpénz és a Bankkártya** fizetési módok kiválasztását (csak Utánvét/Átutalás engedélyezett).
 - *Hiányzó postaköltség:* Ha a fizetési mód **Postai utánvét**, a gép tiltsa le a lezárást, amennyiben a tételek közül hiányzik a postaköltség cikkszám, és riasszon: „**HIÁNYZÓ TÉTEL: Postai utánvétes fizetésnél a postaköltséget kötelező hozzáadni a számlához!**”
5. **[A Terminál-Slejfnik Elhagyása]:** Megszűnik a tranzakciónkénti bolti slejfni nyomtatása és számlára tűzőgetése. A bankkártyás terminál a nap végén, a zárással egy időben **egyetlen összefoglaló, tételes Napi Zárólistát** nyomtat ki, kiváltva a felesleges papírgyűjtést és tűzést. Mivel nincs papír alapú belső számlapéldány sem, az esti 10 perces számla-sorbarendezési stressz teljesen megszűnik.

4. A fejlesztés előnyei:

- **A stornózási hullám megállítása:** A kártyás limit-hibák még a számla élesedése előtt kiderülnek, így nincs mit utólag javítani vagy magyarázni a NAV felé.
- **Zárási hibák nullázása:** Az automata kétirányú postaköltség-szűrő és az és az Intelligens Elírás-Gátló fizikailag meggátolja a téves fizetési módok leütését.
- **Gyorsabb esti zárás:** Megszűnik a napi papírhalmozás nap végi sorbarendezése és a hibák miatti fizikai számla-átlapozás.

E) Automata Háttér-Statistika és OEP Napi Egyeztető

Fejlesztési fókusz: A pult teljes tehermentesítése a külső, manuálisan vezetett Excel-táblázatok (Kipróbálási nyilvántartás, Register) alól automata napi háttér-generálással. A kék és rózsaszín felületek logikai felokosítása, a kihordási idő szoftveres követése, a kéthetenkénti több órás OEP-elszámolási papírválogatás kiváltása, valamint a betegek transzparens, megnyugtató pénzügyi elszámolása automata kimutatásokkal.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **A felület-csapda és a nehézkes kódkeresés:** Jelenleg a teljes áras (de statisztikát igénylő) maszkokat és készülékeket is a rózsaszín (Vényes) felületen kell számlázni, mert a sima kék felületen nem léteznek a statisztikához szükséges orvos- és intézménykód mezők (lásd: „*Képernyőkép KVL számlázó vényes_20260603.png*”).

Név	Kovács Lajoska	Teljesítés dátuma	2026.06.03.	Bruttó érték	0,00
Cím	1145 Budapest, Lakatos utca 22.	Fizetési mód	Készpénz	Előleg értéke	0,00
Megjegyzés				Fizetendő	0,00
Vény száma	Vény dátuma	Taj szám			
Orvos kód	Intézet kód			☐ TB	☐ Kozgyógy
Cikkszám	Megnevezés	Egyedi azon.	Menny.	Egys.ár(br)	Eng.(%)
			0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00

Név	Kovács Lajoska	Teljesítés dátuma	2026.06.03.	Bruttó érték	
Cím	1145 Budapest, Lakatos utca 22.	Fizetési mód	Készpénz	Előleg értéke	0,00
Megjegyzés				Fizetendő	
Bizonylat tételek					
Cikkszám	Megnevezés	EAN kód	Mx.menny	Mennyiség	Egys.ár
			0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00

Ezért kell a laminált lapokról orvosi vonalkódokat vadászni és a 123456788 fantomszámot gépelni. A Mankóból történő fordított munkamenetnél a Kiadási Igazoláson nem látszik az orvos és intézmény, így a kollégáknak ezt kényelmetlenül ki kell jegyzetelniük egy papírfecnire a beváltáskor.

- **Dupla pulti munka külső Excel-táblázatokkal:** Miután a számlázás lezárult, a kollégáknak a háttérben még két külső Excel-táblázatot (Kipróbálási nyilvántartás és Register) kell manuálisan, cellánként gépelniük és csippantaniuk az orvosi statisztikák, a kauciók, a szerződésszámok és a változáskövetések (módosuló időpontok) miatt. Ez óriási időluxus a mai digitális világban.
- **Az OEP-elszámolási rémálom:** A kinyomtatott és aláírt Kiadási Igazolásokat napi időrendi sorrendben gyűjtjük. A kéthetenkénti OEP-elszámolás (dekád-zárás) előtt azonban a kollégáknak ezt a több száz darab Kiadási Igazolást teljesen manuálisan, egyesével, termékenként szét kell válogatniuk a pulton, és darabra le kell számolniuk azokat, hogy összevessék a számítógépes adatokkal. Ha nem stimmel, órákig tartó nyomozás kezdődik, a felírási igazolások egyenkénti összevetése a Mankóval... ráadásul 2 hét után már nehéz visszaemlékezni a konkrét esetekre.

2. Kockázat / Veszély:

- **Súlyos humánerőforrás-veszteség:** Az adatok folyamatos Excelbe másolgatása órákra kiveszi a kollégákat a pult mögül, elvonva a figyelmet az ügyfelektől.
- **Ügyfél-elégedetlenségi és kommunikációs krízis:** Amikor az ügyfél próbaidőszakos elszámolása készül (különösen távolról), a borítékban vagy e-mailben kapott számla mellé nem kap világos leírást a pénzügyi folyamatról. A pultos kollégák szóbeli magyarázata a helyszínen sokszor „magyarázkodásnak” tűnik és kellemetlen, távoli ügyfeleknél pedig teljesen elvész az információ. A betegek nem értik, miért nem a teljes kauciót kapják vissza, mikor jön a pénzük, ami bizalmatlanságot és panaszáradatot szül.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. **[Kék Felület Felokosítása a Teljes Áras Orvosi Regisztrációhoz]:** A fejlesztők a sima kék (Teljes áras) felületre is vezessék fel az „Orvos kódja” (orvos monogram és pecsétszám) és „Intézet kódja” mezőket (lásd: „Képernyőkép KVL számlázó teljesáras_20260603.png”).
 - Ez a felület továbbra is **kizárólag 100%-os teljes fogyasztói áron** engedjen számlázni (nincs vénykód, nincs TB-s árbeviteli lehetőség).

- A funkció egyetlen célja, hogy a teljes áron értékesített eszközök (készülékek, párasítók, maszkok) leütésekor is rögzíthető legyen a forrás az orvosi elszámolás és a háttér-statisztikák (Register) miatt.
 - A laminált lapok helyett a kolléga írja be az orvos monogramját (2-3 karakter) vagy a vezetéknevének első betűit, és a gép azonnal emelje be az orvos és intézmény adatait. A „W” betű leütésére azonnal a „WEBSHOP” profil ugorjon be profilként.
2. **[Rózsaszín Felület Árvédelmi Védőhálója]:** A kényszerített ár-automatizmust kizárólag a rózsaszín (Vényes) felületbe kell beépíteni:
- Mivel a vény bevitele itt kötelező, a szoftver a 27-es kód beolvasásakor tiltsa le a teljes árat, és **kizárólag a hatósági TB-s árat** engedje behozni a tételhez (a Közgógy checkbox 0 Ft-ra módosít).
 - Ez a kényszerített szűrés garantálja, hogy a rózsaszín felületen ne maradjon tévesen teljes ár egy támogatott terméken, teljesen kizárva a véletlen árelcsúszásokat és az utólagos stornózásokat.
3. **[Napi Szintű Automata Excel-Generálás (Zéró Manuális Cellázás)]:** A KVL háttérrendszere a lezárt számlák adatai alapján minden áldott nap végén, teljesen automatikusan generálja le és frissítse a külső Excel-táblázatokat (Kipróbálási nyilvántartás és Register).
- A gép kényszerítetten, oszloponként emelje be a **Partnerkódot** (mint alapadat), a beteg összes kulcsfontosságú személyes adatát (név, cím, telefon), a termék pontos megnevezését, a gyári számokat, az orvos monogramját, pecsétszámát és az aktuális státuszt.
 - A Registerbe a gép magától emelje be a vény számát és az EAN-kódot. Ha egy géphez utólag érkezik meg a recept, a KVL korrekciós modulja a Partnerkód alapján automatikusan keresse meg a tételt a Registerben, írja át a státuszt „Vényesre”, és emelje be a 27-es vénykódot és a 21-es egyedi alsó matricakódot a cellákba.
 - A Kipróbálási nyilvántartásba a gép magától emelje be a szerződés-számot és a kaució bizonylatszámát. Amennyiben a próbaidőszak megszakad, mert a beteg nem tolerálja a készüléket és visszaadja azt, a KVL-ben kiválasztott „*Próba megszakítva - Beteg nem tolerálja*” státuszt a gép automatikusan vezesse át az Excelbe.
4. **[A Kihordási Idő Automatikus CRM Követése]:** A szoftver a lezárt számlákon szereplő **tényleges eladási (vénybeváltási) dátumot** vegye alapul idővonal-kiindulópontként. A KVL ebből a dátumból kiindulva a háttérben magától számolja ki a termék jogszabályi kihordási idejét az automata marketing-értesítők kiküldéséhez.
5. **[Automata Pénzügyi Értesítő és Kaució-Elszámoló Adatlap (ÚJ PAPÍRMENTES UTALÁSI FUNKCIÓ)]:** A szoftvernek a próbakezelés lezárásakor (a státusz átállításakor vagy a végső korrekciós e-számla elkészülésekor) teljesen automatikusan le kell futtatnia egy pénzügyi és kommunikációs munkafolyamatot:
- *Belső pénzügyi riasztás:* A rendszer küldjön egy azonnali, automatikus belső értesítést a pénzügyi/utalási osztálynak, hogy a beteg elszámolása lezárult, a visszajáró összetételével és a célszámlaszámmal, így az utalás azonnal indíthatóvá válik.
 - *Kaució-Elszámoló Adatlap generálása:* A KVL a háttéradatokból (kiinduló kaució összege, befizetések időpontjai, bizonylatszámok, levonásra kerülő TB-önrész)

automatikusan állítson össze egy végtelenül egyszerű, tiszta, átlátható matematikai kimutatást, ami feketén-fehéren bemutatja az ügyfélnek, hogyan jött ki a visszajáró nettó összege.

- *Transzparens ügyfél-kommunikáció és hibrid átadás:* Az Adatlap alján szerepelnie kell egy fix, megnyugtató szövegnek és egy **határozott időbeli vállalásnak az utalásra vonatkozóan** (pl. „A visszajáró összeget cégünk 5 munkanapon belül banki átutalással visszatéríti az Ön számlájára”). Ha az ügyfél személyesen intézi az ügyet, ez az Adatlap helyben kinyomtatható és átadható (kiváltva a kellemetlen szóbeli magyarázkodást). Ha távolról intézi, a rendszer az e-számla mellé csatolva, egy kedves és érthető tájékoztató e-mail kíséretében automatikusan löjje ki a betegnek.
6. **[Napi Szintű Automata OEP-Egyeztető Modul (AZ ÁLOM-FUNKCIÓ)]:** A KVL-ben le kell fejleszteni egy olyan elszámolási felületet, amely lehetővé teszi a napi szintű, azonnali ellenőrzést. A program a lezárt számlák és a kiosztott digitális kódok alapján nap végén, a záraskor gombnyomásra, terméktípusonként csoportosítva és darabszámmra pontosan összesítve jelenítse meg a KVL-es adatokat. A kollégának a Mankóból nap végén lehívott hivatalos összesítő darabszámait egyszerűen csak be kell írnia az ellenőrző mezőbe, a szoftver pedig azonnal, 1 másodperc alatt kijelzi, ha eltérés van, így a hiba „frissiben” javítható.
7. **[Kiadási Igazolások Dekád-Alapú Logisztikája]:** Mivel a Napi Egyeztető felület digitálisan garantálja a darabszámok egyezőségét, a kinyomtatott és aláírt Kiadási Igazolásokat a pulton ezentúl nem kell termékenként különválogatni és darabolni az OEP-elszámolás előtt. Az igazolások egyetlen közös gyűjtőben, szigorúan napi időrendi sorrendben fűzendők le az aktuális időszakban. Az OEP kéthetenkénti lezárását követően ez a teljes lefűzött csomag átkerül a háttér-archiváló dobozba, és a pulton mindig kizárólag az aktuális dekád mappája van elől, hatóságilag is támadhatatlanul.

4. A fejlesztés előnyei:

- **A telefonos panaszok és magyarázkodások drasztikus csökkenése:** Az automata, kristálytisza Kaució-Elszámoló Adatlapnak és az időbeli vállalásnak köszönhetően a betegek pontosan érteni fogják a számokat és a folyamatot. Megszűnik a pulti bizonytalanság és a telefonos roham.
- **Az Excel-rabszolgaság teljes felszámolása:** A Kipróbálási nyilvántartás és a Register táblázatok manuális vezetése megszűnik, a gép mindent a háttérben frissít.
- **Az OEP-elszámolási munkaidő 99%-os megtakarítása:** A kéthetenkénti több száz Kiadási Igazolás manuális válogatása és darabszámlálása teljesen megszűnik, a napi egyeztetés miatt a hibák azonnal javíthatók.

💡 EDUKÁCIÓS MEGJEGYZÉS A PULTI KOLLÉGÁKNAK (Beépített belső sablon a kételyek eloszlására):

„Kedves Kollégák! Tudjuk, hogy a jelenlegi gyakorlatban a fizikailag átnézhető számlák egyfajta biztonsági alapot és biztos pontot nyújtottak nektek, ha a nap végén „nem stimmelt a kassza” – és teljesen érthető a megszokott belső bizonylatok hiánya. Szeretnénk mindenkit megnyugtítani: **az új rendszer sokkal nagyobb biztonságot ad nektek, mint a papírok utólagos átlapozása!**

Egyrészt az új felugró éles Nyomtatási Kép és a kétirányú logikai zárás szűrő még a számlázás pillanatában fizikailag le fogja tiltani a hibás fizetési módokat. Külön hatalmas könnyebbség, hogy a rendszer a kártyás fizetés sikerességéig **le sem zárja a számlát a NAV felé**, így a nagy értékű kaució ügyeknél előforduló limit- és kerethiányos hibák miatt ezentúl nem kell utólag stornózni és nyomozni! Ha a fizetés sikertelen, a gép addig nem engedi ki a számlát, amíg az ügyfél nem rendezi a limitet vagy nem ad másik kártyát. Az új szoftveres **Karakter- és Kódvalidátor (Elírás-Gátló)** ráadásul azonnal szól és letilt, ha véletlenül a matrica felső sorát csippantjátok be az alsó helyett, vagy ha felcserélitek a vénnyelvényt a számlán!

Másrészt a KVL új felülete naponta azonnal kimutatja az esetleges OEP-eltéréseket, így még „frissiben”, aznap ki tudjuk javítani a hibát, és a Kiadási Igazolások is elég egyetlen közös mappába, napi időrendben lefűzni, az OEP zárás után pedig azonnal mehetnek az archívumba. A külső Excel-táblázatok (Kipróbálás, Register) manuális vezetése és a laminált lapokról való kódcsippantás szintén teljesen megszűnik, mert a felokosított kék felületen az orvos monogramjának beírásával a gép a háttérben – az automatikus napi Excel-feltöltésekkel együtt – mindent magától elment és naprakészen tart nektek az elmaradós betegek követéséhez, sőt, a rontott, nem tolerált próbák arányát is magától vezeti a háttérben!”

F) Elszámolások és számlázási háttérszabályok (Átírányítás a III. Modulra)

 **Fejlesztési és Számlázási Háttérszabály:** A próbaidőszak (tesztfázis) végén történő utólagos vénnyelvénybeváltások, a teljes áras számlák stornózása, a kaució-elszámolások, valamint a maszkcserékből adódó pénzügyi korrekciók számlázási és bizonylatolási logikáját (a stornózott tételek és a baktériumszűrő-számlák automata kosár-örökségét) **szigorúan a III. Modul D) pontjában (Próbakezelés lezárása és Nyilatkozat-Menedzsment)** leírtak alapján kell lefejleszteni. A II. Modul számlázási felületének a háttérben közvetlen adatkapcsolatot kell biztosítania a III. Modul elszámolási munkafolyamataival, megelőzve az adatok kézi duplikálását.

III. MODUL: SZERZŐDÉS-MENEDZSMENT, PRÓBAKEZELÉSEK ÉS TÁV-ÜGYINTÉZÉS

Modul szintű fejlesztési fókusz: A személyes kiszolgálópult, az online előkészített expressz, valamint a kiszállítós postai próbaidőszakos szerződéskötések, **a teljes áras** és vényes régi betegek hiányos megrendeléseinek, valamint a terápiás eszközcserek és utólagos NEAK elszámolások teljes körű digitalizálása a KVL-ben. A Word-sablonok manuális gépelésének, a külső Excel-táblázatok utólagos töltögetésének, a papíralapú vissza-postázásoknak és a fizikai mappa-lapozgatásoknak, a raktári nyomozásoknak és a próbaidőszak végi elszámolási káosznak a teljes szoftveres kiváltása a teljes lezárási, csomagolási és CRM-követési folyamatig bezárólag.

Dedikált IT Hardver- és Tárhelyigény (Beszerzési és Telepítési Feladatok):

A modul működéséhez az IT osztálynak az alábbi fizikai eszközöket és infrastruktúrát kell biztosítania és integrálnia a KVL-lel:

- **4 db Kétoldali Monitor / Ügyféloldali Tablet rendszer:** Mind a 4 kiszolgálópulthoz beépítésre kerül egy olyan kijelző-megosztás, ahol a monitor hátoldala (vagy egy fixen rögzített ügyfél-tablet) a beteg felé néz, valós időben mutatva a GDPR nyilatkozatot, a kosarat és a szerződés-előnézetet.
- **2 db Nagy sebességű 2in1 Hibrid Pult Eszköz (Nyomtató és Szkenner egyben):** Mivel a szerződések és számlák fizikai nyomtatása az ügyfelek részére továbbra is kötelező feladat (bár a KVL-nek köszönhetően a nyomtatnivaló mennyisége drasztikusan kevesebb lesz), a pultok közé kisebb helyigényű, kombinált hibrid eszközök kerülnek beépítésre. Egy-egy eszközön két szomszédos pult osztozik közvetlen KVL-kapcsolattal.

Ergonómiai és Esztétikai szabály: Bár az eszköz hátuljának látványa rontja az ügyfélélményt (hasonlóan a monitorok hátuljához, amit a kétoldalúság már orvosol), a fénymásoló eddigi térelválasztó és ügyfélszeparáló funkciója a belső tér esetleges átrendezéséig valid marad. Érdemes lenne olyan diszkrét, elegáns paravánmegoldást alkalmazni az eszközök mögött, amely részben fed, de áttetszőségével megtartja a nyitott, prémium ügyféltér hangulatát.

- **Felhőalapú Biztonsági Tárhely és Jogi Archiválás:** A KVL-be bekerülő összes digitális szerződést, beszkenelt leletet és meghatalmazást központi, titkosított tárhelyen kell tárolni. A szoftvernek biztosítania kell az egészségügyi adatokra vonatkozó **szigorú megőrzési időket** (jogszály szerint a leletek és szerződések esetén ez minimum 30 év), automatizált háttér-archiválással és visszakereshetőséggel.

A) Szerződés-modul Véglegesítés Személyes Kiszolgálással

Fejlesztési fókusz: Az egyponτος, egyszeri pult adatbevitel és az intelligens karakterfelismerés (OCR) megteremtése a KVL-ben. A külső Word- és Excel-alapú manuális adatmásolások 100%-os szoftveres felszámolása, a fizikai fénymásolás kiváltása asztali okos-szkenner integrációval, a tableten futó eIDAS-konform SMS-kódos és a papír-alapú szkennelt hibrid aláíráskezelés bevezetése, valamint az idősbárát oktatási protokoll és a KVL-ben generált, személyre szabott támogató e-mail rendszer lefejlesztése.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások (A pult adminisztráció valósága):

- **A torlódás és a kényelmetlen várakozás (havi ~300 új szerződés):** Az állami alváslaborokból érkező, TB-támogatott betegek a kórházi tájékoztatás ellenére vagy annak hiányosságai miatt nem mindig vannak képbén az ügymenettel (kaució, bakt.szűrő). Időpontfoglalás hiányában a délelőtti órákban a váróterem kritikusan összetorlódhat. Mivel szaküzletünkben havi átlagban

300 új próbakezelés szerződés megkötése zajlik, a pultok folyamatos, óriási terhelés alatt állnak. Az eredetileg kiszolgálóhelyiségnek tervezett szobában lévő 2 fő pult már nem bírja el a tömeget. Ha sokan várakoznak, a kollégák kiadják a papíralapú adatlapot a betegeknek, hogy addig töltsék ki, de a váróban, az ölkben kényelmetlenül írva, a táskából okmányokat előkeresve ez a folyamat egyáltalán nem komfortos az ügyfeleknek. Egyetlen próbakezelés ügyfél kiszolgálása jelenleg 30-tól akár 60-80 percig is eltart (ha maszkot kell próbálni), ami ekkora volumen mellett tarthatatlan. A hatalmas méretű fizikai nyomtató/fénymásoló folyamatosan dolgozik, és lakberendezésileg, térelválasztóként uralja a pultteret.

- **Kiszolgálás a Régi Postázó helyiségben (3-as és 4-es pult):** A fő kiszolgálóhelyiség torlódásának csökkentése érdekében a régi postázó helyiségben is kénytelenek vagyunk összetett, hosszú ügymeneteket (próbakészülék kiadása) intézni. Ez a tér azonban alapvetően szűkösebb, és ergonómiája nem megfelelő ilyen hosszadalmas ügyekhez (a székek túl alacsonyak a pulthoz képest, ami rövidebb is). Bár 2 kiszolgálópult (a 3-as és a 4-es) működik itt, a tér akkor ideális, ha egyszerre csak 1 ügyfél van bent, miközben a másik pultnál ülő kolléga háttérmunkát végez vagy telefonos ügyeket intéz. A fejlesztés és a szoftveres gyorsítás célja itt nem a helyiség teljes felszámolása, hanem a funkcionális tehermentesítése: ha a hosszú készülékkiadások visszakerülnek a tágasabb főtérbe, a régi postázó tökéletes, dedikált „gyors sávva” alakítható a rövidebb ügyek (maszk- és kiegészítő vásárlás, szervizátvétel, elszámolások) hatékony kezelésére. A meglévő fizikai és kényelmi problémákat a jövőben célzott belsőépítészeti átrendezéssel (megfelelő székek beszerzése, pultmagasság korrigálása) fogjuk orvosolni.
- **A három-négyszeres manuális adatbevitel csapdája:** Humán hibaforrás, hogy az adatokat jelenleg három-négyszer kell rögzíteni:
 - *Elsőként:* a pultos elkezd felvinni a KVL-be a partner törzsadatait az ambuláns lap és az okmányok alapján, hogy elindíthassa a számlázást és a raktárközit. (Amíg az ügyfél töltögeti az adatlapot, a megadott ambuláns lap és az okmányok birtokában el lehet kezdeni a folyamatot, de előfordul, az is, hogy A KVL partner adatlap teljeskörűen elkészül.)
 - *Másodszor:* megnyitnak egy külső Word szerződés-sablont, ahová újra begépelik a beteg személyes adatait, a szerződés sorszámát pedig az utolsó mentett fájl nevéből kell manuálisan visszakeresniük.
 - *Harmadszor:* a pultosnak a *Kipróbálási nyilvántartás Excel-táblázatba* is be kell gépelnie az összes személyes és terápiás adatot (készülék, nyomásérték, maszk, orvos pecsétszáma, bizonylatszám).
 - *+Negyedszer:* amikor a beteg által kézzel kitöltött adatlap (a 4 marketing és GDPR kérdéssel) sokára készült el, az ügymenet végén lenne szükséges befejezni a KVL adatlap-felületén a kitöltést, amire a szaküzleti forgalom miatt nincs mindig idő, ilyenkor ezek a papírok napokig a tálcán állnak, és utólagos rögzítésre várnak.
- **A hagyományos dokumentálási rend és a papírmunka:** A pénzügy elvárásai (hagyományos dokumentálási rend) szerint jelenleg mindent fénymásolni és tűzni kell: az ambuláns lapot, az igazolványok első oldalát, a raktárközi bizonylatokat és a pénztárbizonylatokat (bankkártyás slejfnivel). Ezt a fénymásolt paksamétát fizikai tűzőgéppel össze kell rendezni, felküldeni a pénzügyre, ahonnan napok múlva visszajön, hogy a kollégák egyesével genothermbe („bugyiba”) tegyék és a szekrényben mappákba lefűzzék sorszám szerint. A szerződés szövege jelenleg nehezen érthető, nincs idő az átolvasására, ezért gyorsan aláíratják, és a jól érthető,

narancssárga „Fontos Tudnivalók” papírt adják oda, hogy otthon olvassa el a próbaidőszak szabályait. A szerződést már modernizáltuk - de még nem vetettük be – ehhez készült el az új, füzetecske formátumú „Útravaló”.

- **A manuális jótállás-kezelés:** A jótállási jegyet a kétféle gyártóra magunk nyomtatjuk előre a Szaküzletben (manuálisan beállítva a nyomtatáskor a sorszámozást), és a pultnál tollal, kézzel töltjük ki az adatokat rajta, vagy az egyik gyártónál a gép csomagolásáról lehúzható gyári számos matricát szoktuk a jótállásira ráragasztani. (Bár a garanciális ügyeknél a cég sosem ezt a papírt, hanem a KVL számlát vagy szerződést veszi alapul, a papír kiadása jogilag kötelező).
- **A maszkzacskók és a maszkpróbák valósága:** A pulti gyakorlat szerint az orvos által ambuláns lapon kijelölt konkrét maszkot adjuk ki a betegnek. Azonban, ha a beteg másik típust/méretűt kér, vagy a pultos szakmai tapasztalata alapján egy másik gyártó termékét javasolná az orvos által felírt helyett, akkor kötelezően szükséges a helyszíni maszkpróbálgatás. Ez jelentős plusz pulti időt és újabb felbontott originál gyári zacskókat eredményez, amelyek nyitottként, gyorsfertőtlenítés után kerülnek vissza a polcra.
- **A kiürült gépdobozok sorsa:** A próbakezelések indításakor felnyitott készülékek kiürült gyári kartondobozait a kollégák egyszerűen „bedobják” a raktárba. Egy részét újra felhasználják a megrendelések kipostázásához, egy másik részét az „otthonlélegeztetés részlegünk” tudja hasznosítani postázáshoz, a többi pedig itt gyűlik, amíg fizikailag elfogy a hely, majd – ha a cégben senki sem tart rá igényt - utólagosan lapra hajtva lekerül a papírhulladék konténerbe.

2. Kockázat / Veszély:

- **Adminisztrációs hibák és GDPR-veszély:** A három-négyszeres kézi adatgépelés és a tálcákon felhalmozódó, feldolgozatlan papíralapú GDPR adatlapok miatt óriási a tévesztési kockázat. Havi 300 új szerződés megkötésénél a manuális, papíralapú adminisztráció miatt a hibalehetőségek száma exponenciálisan növekszik. Különös kockázat, hogy a GDPR adatlapon feltett 4 marketing kérdésre adott válaszokkal jelenleg semmi nem történik a rendszerben, ami súlyos adatvédelmi bírságforrás. A GDPR adatlap beépítését és az automatizált adatkezelést az I. Modul A) és B) pontjában részletezett kétoldali pulti monitoros és tabletes architektúra kezeli, amelyre itt kritikus technológiai lépésként hivatkozunk.
- **Kapacitási túlterheltség:** A 60 perces pulti ügyintézési idő és a várótermi torlódás miatt a fáradt, apnoés betegek és a kollégák is felesleges adminisztratív stressznek vannak kitéve. Ez a túlterheltség kényszeríti ki a szűkebb elrendezésű ex-postázó helyiség használatát készülék-kiadásra, ami a rossz ergonómia (túl magas pult/alacsony szék) miatt a Somno Shop prémium ügyfélmélynét súlyosan rontja.

3. Az Elképzelt és Kíváncos Pulti Kiszolgálási Menetrend (Pulti jövőkép):

Amikor a beteg (vagy hozzátartozója) belép a Szaküzletbe, a pulti kiszolgálás a modern, gyors megoldásoknak és a kétoldali monitornak, és az asztali szkennerek és karakterfelismerőnek köszönhetően professzionális élménnyé válik. Nincs fénymásoltatás, adatbeírogatás, Excel-töltögetés.

- Első lépésként a behozott ambuláns lapot és a hozott papíralapú meghatalmazást (ha rokon jár el) a pultos egyszerűen behelyezi az asztali kompakt szkennerbe.
 - Amennyiben a papír alapú vizsgálati eredmény nincs ott, de a beteg le tudja tölteni az EESZT-ből, az ügyféloldali monitoron felugró QR-kódon keresztül a PDF közvetlenül és nyomtatás nélkül feltölthető a KVL-be; ha pedig az ügyfél idegenkedik a QR-kódtól vagy elakad, a pultos egy gombnyomással átvált közvetlen e-mailes fogadásra, és a belső pulti postafiókból maga húzza át a fájlt a beteg adatlapjára.

- A KVL beépített karaktermotorja (OCR) automatikusan kitölti a beteg adatlapját a pultos képernyőjén. A pultos elkéri az igazolványokat, vizuálisan ellenőrzi a lakcímet, és a képernyőn megnyíló panelen kézzel villámgyorsan bepötyögi az ambuláns lapon nem szereplő adatokat (személyi igazolvány száma, érvényességi ideje). Az igazolványokat fénymásolni vagy beszkenneálni szigorúan TILOS, így azok azonnal mennek vissza a beteg zsebébe.
- Ezen a frissen előkészített felületen a pultos a beteggel közösen a monitoron pillanatok alatt tisztázza és bepipálja a 4 marketing/GDPR kérdést (a nyilatkozat rögzítéséig a rendszer nem enged továbblépni).
- Ezután a kolléga a KVL által az ambuláns lapról automatikusan beszippantott adatok és eszközjavaslat alapján kihozza a gépet és a maszkot a raktárból. Mivel a KVL-en keresztül a pultos **tökéletesen és valós időben látja a lenti központi raktár teljes készletét**, nincs többé szükség belső telefonálgatásra vagy találgatásra.
 - Amennyiben a termék nincs a Szaküzlet raktárában, de a rendszer szerint a lenti központi raktárban elérhető, a pultos telefonálgatás helyett egy gombnyomással digitális parancsot küld a raktáros Dashboardjára, aki a monitorján/tabletjén azonnal látja a kért eszköz pontos típusát, méretét és gyári számát, és már hozza is fel az árut.
 - Ha teljes készlethiány van, a pultos a rendszerben belső készletigényt indít el a beteg nevére (értesítve a beszerzést), és egyeztet az ügyféllel a későbbi postázásról vagy magánszemélyes átvételről. A pultos nem papírcetlikre jegyzetel: a KVL-ben beépített **Belső Ügyfélnapló (Komment felület)** és a beikszelhető „**Függő logisztikai státuszok**” (pl. Postázást kér / Értesítést kér / Alkatrészre vár) segítségével mindent rögzít a rendszerben, így az információ örökre megmarad.
- Helyszíni tanácsadás és maszkpróbálgatás után a pultos véglegesíti a kosarat a rendszerben.
- A KVL kiszámolja a fizetendő tételeket és bankkártyás fizetés esetén az összeget (a kauciókat és a baktériumszűrőket egyben) API-n keresztül automatikusan kiküldi a fizetési terminálra, így a betegnek csak egyszer kell érintenie a kártyáját.

Ha a fizetés fedezethiány vagy limitprobléma miatt sikertelen, a KVL azonnal blokkolja a NAV-számlázást, és lehetőséget ad a pultosnak a kártya újrapróbálására, készpénzre váltásra vagy az ügy adatvesztés nélküli függőben tartására.
- A sikeres tranzakció után a KVL a háttérben magától elvégzi a raktári levonást a szaküzlet készletéről a beteg nevére, elkészíti a kaució bizonylatát és leszámlázza a baktériumszűrőt.
- Fizetést követően a program – a Word-sablonokat örökre elfelejtve – magától elkészíti a bizonylatokat, a jótállási jegyet és a Szerződés PDF előnézetét a kétoldali monitoron.
- A beteg átolvassa, majd a rendszer felajánlja az SMS-kódos digitális aláírást. Az SMS-kódos hitelesítés egy **teljesen eIDAS-konform, jogilag 100%-ban kifogástalan és biztonságos megoldás** (ugyanaz a zárt technológia, amit a bankok vagy az Ügyfélkapu használnak), így a szerződés azonnal, digitálisan lezárul a KVL-ben. A pultosnak semmit nem kell visszaskennelnie! A gép kinyomtat 1 db példányt a szerződésből kizárólag az ügyfélnek, valamint a toll nélkül generált jótállási jegyet. *(A kollégák megnyugtatóására: magunknak nem nyomtatunk semmit, mert a Pénzügy és a könyvelés a háttérben futó digitális riportrendszeren keresztül minden adatot és bizonylatot valós időben, hiánytalanul megkap – erre a fejezet végén részletesen kitérünk!)*
- Végül a teljes kinyomtatott fizikai paksamétát (eredeti ambuláns lap, igazolványok, kinyomtatott aláírt eredeti szerződés, jótállási jegy, gyári használati és tisztítási útmutatók, valamint az új „Útravaló” füzet) a pultos beleteszi a gép saját hordozótáskájába és odaadja az ügyfélnek.
- A beteg távozásakor a KVL a háttérben kiküldi a támogató e-mailt a linkekkel, videókkal.

- A Szaküzletben nem marad felesleges papír, a Pénzügy mindent digitálisan lát, az Excel-írogatás pedig teljesen megszűnik, mert a KVL a nap végén automatikusan kiküldi a napi adatokat és riportokat.
- Az adminisztráció jelentős részét az online előkészítő felület használatával a beteg akár már otthonról is elindíthatja, így a Szaküzletben már csak az átvétel és a fizetés marad. Ez lesz az „expressz pulti kiszolgálás”, ld. később.
- Mindez elérhető és megvalósítható az alábbi fejlesztési feladatok elvégzésével. Ennek a részletes kidolgozása következik itt lejjebb.

4. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. LÉPÉS: Asztali Dokumentum-szkennerek, EESZT-adatkapu és gépelésmentes OCR

1. **[Asztali Dokumentum-szkennerek és Okmányvédelmi Zár]:** A Szaküzlet pultjai közé bekerülnek a nagy sebességű asztali dokumentum-szkennerek, amelyek közvetlenül integrálva vannak a KVL felületével. Az okmányokról (személyi igazolvány, lakcímkártya) SEMMILYEN fizikai fénymásolat vagy digitális szkennelés NEM KÉSZÜLHET (szigorú GDPR elv), az okmányok ellenőrzése kizárólag szemrevételezéssel történik. A pultos a szkennerbe kizárólag a szakorvosi ambuláns lapot helyezi be, valamint amennyiben az ügyfél helyett rokon jár el, a hozott papíralapú fizikai meghatalmazást is ide helyezi be áthúzásra.
2. **[Digitális EESZT-PDF Adatfogadás]:** Amennyiben a betegnek nincs nála kinyomtatva az ambuláns lapja, de azt a telefonján le tudja tölteni az EESZT-ből, a KVL biztosít egy kétlépcsős digitális fogadócsatornát (QR-kódos ügyféloldali feltöltés vagy a belső „Pulti Postafiókba” történő átküldés letöltés és nyomtatás nélkül). A fejlesztőknek a KVL-en belül egy dedikált, beépített e-mail/IMAP fogadó felületet kell kialakítaniuk, ahonnan a pultos közvetlenül, külső levelező megnyitása nélkül tudja áthúzni a beérkező PDF fájlt a beteg adatlapjára.
3. **[Automatizált OCR Adatbeemelés]:** A KVL beépített karakterfelismerő (OCR) moduljának a fizikai szkennerből érkező lapokból és a közvetlenül beemelt EESZT digitális PDF fájlokból is automatikusan ki kell olvasnia a szövegből a beteg nevét, TAJ-számát, lakcímét, az orvos nevét és pecsétszámát, az intézmény nevét, a terápiás beállítási értékeket, valamint a kezelés dátumát, majd ezeket az adatokat automatikusan beemeli a KVL megfelelő mezőibe.

2. LÉPÉS: Pultos Szerkesztő Felület, Manuális Okmánygépelés és a Kötelező GDPR Kapu

1. **[🔑 KÜLÖNÁLLÓ MODUL-FUNKCIÓ: Pultos Szerkesztő és Manuális Korrekciós Panel]:** Miután az OCR beszippantotta az adatokat, a pultos képernyőjén megnyílik egy önálló ellenőrző és szerkesztő felület.
 - *Manuális Okmányadat-pótlás:* Mivel az ambuláns lap nem tartalmazza a beteg személyi igazolványának számát és érvényességi idejét, a pultos ezen a panelen kézzel gépeli be a hiányzó okmányadatokat az ügyféltől elkért eredeti igazolványok alapján, valamint a kétoldali monitor/tablet segítségével kötelezően itt rögzíti az ügyfél közvetlen mobiltelefonszámát és e-mail címét is.
 - *Szoftveres biztonsági elvárás:* A panelnek a szkennerek fizikai hibája vagy hiánya esetén manuális adatbevitelre is teljeskörűen alkalmasnak kell lennie a nulláról.
2. **[Kötelező Digitális GDPR Kapu és Zár]:** Ezen a szerkesztő felületen a KVL kötelező jelleggel felnyitja a digitális GDPR és marketing adatlapot a kétoldali monitoron. A pultos a beteggel egyeztetve beikszeli a 4 marketing hozzájárulási kérdés válaszait (Igen/Nem). **A KVL-ben a**

„Tovább a kosárhoz” gomb szigorúan le van zárva mindaddig, amíg a GDPR nyilatkozatok rögzítése meg nem történik.

3. LÉPÉS: Valós Készletlátás, Raktári Hívórendszer és Integrált Fizetés

1. **[Valós Idejű Központi Készletkijelzés és Raktári Hot-Line Csipogó]:** Szigorú és kritikus fejlesztési elvárás, hogy a KVL felületén a pultos kollégák pontosan, valós időben lássák a lenti központi raktár fizikai készletét (megszüntetve a belső telefonálgatásokat). Az OCR adatok alapján a KVL felkínálja a javasolt készüléket és maszkot. Amennyiben az adott eszköz nincs fent a Szaküzletben, de a lenti központi raktárban elérhető, a pultos az „Eszköz felhozatala a raktárból” gombra kattintva valós idejű digitális parancsot küld a logisztikai kollégák mobil eszközére/tabletjére (Raktáros feladatkezelőn - hangjelzéssel vagy belső SMS/Push értesítéssel kísért feladatkártya gyári számmal és típussal). A raktári kollégának a mobil felületen kötelezően rá kell kattintania a „Vettem az adást / Összekészítés alatt” gombra, amely státusz valós időben megjelenik a pultos KVL felületén.

Fejlesztési háttérszabály (Raktárkezelés): Amikor a logisztikus felhossa a terméket, a KVL-ben lefutó összetett bevételezési folyamat (új rendelésnyitás és készletre emelés) háttér-automatizálását és operatív egyszerűsítését a **későbbi, Logisztikai Modulokban** fejtjük ki részletesen.

2. **[Manuális Cetli-kiváltó Belső Ügyfélnapló]:** A pultos felkínálja a maszkpróba lehetőségét. Ha a helyszíni egyeztetés során kiderül, hogy a termékre/kiegészítőre várni kell, vagy a betegnek egyedi logisztikai kérése van, a pultos a KVL-be integrált **Belső Ügyfélnapló (Komment/Jegyzet panel)** felületre írja a részleteket. Bevezetésre kerülnek a „**Függő státusz pipák**” is: [] Postázást kér, [] Személyes átvételt kér, [] Alkatrészre/Eszközre vár. Ezzel a pultos belső üzenete és a logisztikai kérés („Ideírom, ha kilőnek az ürbe, akkor ti is tudjátok”) digitálisan és törölhetetlenül rögzül a megrendelésen, a manuális cetlizgetés végleg megszűnik.
3. **[Készlethiány miatti Rendelés igény Jelzése a Beszerzés felé]:** Amennyiben a KVL-ből leolvasott valós idejű készlet szerint a keresett termékből teljes hiány van (sincs a lenti raktárban, épp raklapról pakolják le, vagy nem érkezett áru), a pultos a „Készletigény rögzítése” gombra kattint. A KVL a háttérben automatikusan egy piros riasztású, belső digitális foglalást és azonnali rendelési igényt generál a Beszerzési modulba a beteg nevére dedikálva, így a beszerző kolléga képernyőjén azonnal, utólagos listák nélkül megjelenik a sürgős hiány.
4. **[Integrált Bankkártyás Fizetés API (Egyetlen levonás)]:** A KVL összesíti a Bevételi Pénztárbizonylat (kaució) és a Számla (baktériumszűrő) értékét, majd bankkártyás fizetésnél ezt az egybegyűrt végösszeget API-n keresztül **egyetlen fizetési parancsként küldi ki a pulti terminálra**. A betegnek csak egyszer kell érintenie a kártyáját. A bankterminál által nyomtatott ügyféloldali bizonylat („slejfni”) sorsát, valamint azt a szabályt, hogy a Szaküzlet a saját kereskedői bizonylat-másolatát a papírmენტesség érdekében szigorúan NEM nyomtatja ki, a **II. Modul D) pontjában (Pulti Védőháló és Integrált Terminál-Kassza Modul)** már részletesen kidolgoztuk, a KVL-nek ezen rögzített logika szerint kell működnie.
5. **[Sikertelen Kártyás Fizetés és Tranzakció-Zár]:** Sikertelen tranzakció esetén a KVL azonnal blokkolja a folyamatot (nincs készletlevonást, nincs NAV számla), és felajánlja az „Újrapróbálkozás”, „Váltás készpénzre”, vagy „Rendelés függőben tartása” mentőgombokat.
6. **[Automatizált Háttér-Adminisztráció]:** Amint a fizetés sikeres, a KVL a háttérben magától elvégzi a készletlevonást, elkészíti a kaucióról szóló Bevételi Pénztárbizonylatot, és kiállítja a

baktériumszűrő számláját a NAV szinkronnal együtt (opcionális e-mail kiküldéssel vagy nyomtatással).

4. LÉPÉS: Automatikus Szerződés- és Jótállási Jegy Generálás

1. **[Mintaalapú PDF-generáló motor fejlesztése]:** A szoftverfejlesztőknek be kell építeniük egy olyan háttérmodult, amely a KVL adatbázisából emberi beavatkozás nélkül, azonnal legenerálja a hivatalos Szerződés PDF dokumentumát (7-8 oldal). Word-sablonok használata a rendszerben nem megengedett.
2. **[Digitális Jótállási Jegy Modul]:** A KVL-ben az eszköz kiadásakor automatikusan le kell generálnia egy egységesített, digitális jótállási jegynek, amely a mai dátumhoz képest fixen ráégeti a törvényi garanciaéveket a PDF-re tollal való kézi kitöltés vagy matricázás nélkül.

5. LÉPÉS: Irányított SMS-Aláírási Protokoll, Digitális Pénzügy és Csomagolás

1. **[Irányított Kétoldali Monitoros SMS-Aláírás (Alapértelmezett ág)]:** A KVL kiteszi a legenerált szerződés PDF előnézetét a kétoldali monitor ügyfél felőli oldalára. **A szoftvernek alapértelmezetten, automatikusan a digitális SMS-kódos hitelesítési felületet kell betöltenie (nem kínálunk azonnal választási alternatívát a kijelzőn, ezzel is a gyors, modern irányba terelve a beteget).** A beteg átolvassa az adatokat, a pultos kattintására a rendszer kiküldi a 4 jegyű biztonsági SMS-kódot a felületen rögzített (beteg vagy hozzátartozó) telefonszámra. A kód beírásával az eIDAS-konform hitelesítés lefut, a szerződés jogilag lezárul a KVL-ben, és mentődik a beteg Idővonalára (Timeline). **A pultosnak semmit nem kell visszaskennelnie.** A KVL gombnyomásra kinyomtat pontosan 1 db tiszta fizikai példányt a szerződésből, valamint az automata Jótállási Jegyet, és a pultos ezt aláírások nélkül, tájékoztató jelleggel odaadja a betegnek.

 **Nyugtató Jegyzet a Kollégáknak:** Magunknak, a Szaküzletnek szigorúan nem nyomtatunk példányt! Nem kell megijedni: a könyvelés és a pénzügyi elszámolás nem akad el, mert a Pénzügy a KVL-en belül, a saját hatáskörének megfelelően kialakított pénzügyi felületen valós időben, hiánytalanul lát minden lezárt szerződést, bizonylatot és utalási igényt.

[Fizikai Aláírási Mentőöv (Rejtett funkcióbillentyű)]: Amennyiben a beteg kifejezetten idegenkedik a digitális megoldástól vagy nincs mobiltelefonja, a pultos egy külön mentőgombbal átvált a „Papíralapú fizikai szerződéskötés” ágra. A nyomtató ekkor kinyomtatja a Szerződés 1 db teljes fizikai példányát. A beteg ezt a pultnál tollal aláírja. A pultos a teljes aláírt köteget behelyezi az asztali kompakt szkennel lapadagolójába, egy gombnyomással áthúzza (a KVL automatikusan hozzárendeli a beteg Idővonalához), az aláírt fizikai eredeti példányt pedig odaadja a betegnek.

1. **[Pénzügyi Dashboard Digitális Szinkron]:** A Pénzügyi osztály semelyik ág esetén nem kap fizikai papírokat, nincs többé genothermbe rendezés és mappába fűzés. A Pénzügy a KVL-en belüli saját felületén valós időben látja a lezárt szerződést és a hozzájuk kapcsolt bizonylatokat, így azonnal tudja, hogy az adott elszámolás lefutott és indítható például a banki visszautalás. **(Lásd a technikai és utalási háttér-automatizmust szigorúan a III. Modul D) pont 6. lépésében: Háttér-pénzügyi automatizmusok és SEPA export).**
2. **[Az átadandó dokumentumok csomagolása és darálás]:** A pultos a hozott eredeti ambuláns lapot, a kinyomtatott Szerződés-példányt, a garanciajegyet, a számlát, a gyári útmutatókat és az új „Útvaló” füzetet közvetlenül a CPAP készülék saját hordozótáskájába helyezi bele, és az egészet átadja a betegnek. A hozott fizikai papíralapú meghatalmazást a pultos a sikeres szkennelés után a helyszínen azonnal bedobja az asztali iratmegsemmisítőbe (darálóba).

3. **[Hagyományos Papír Alapú Meghatalmazás Pulti Szkennelése]:** Amennyiben a Szaküzletben személyesen a meghatalmazott rokon jelenik meg a beteg helyett a próbakészülékért, a pultos a KVL-ben az „Átvétel meghatalmazottal” funkciót indítja el. A rokon által hozott, hagyományos papíron megírt és aláírt fizikai meghatalmazást a pultos az asztali kompakt dokumentum-szkennelével azonnal beszkenne. A KVL ezt megbonthatatlanul hozzacsatolja a beteg Timeline-jához, a fizikai papír pedig a pultnál azonnal megsemmisíthető (darálható). A szekrényes tárolás teljesen megszűnik.

Kapcsolódó Háttér-munkafolyamatok és Rendszerszinkronizáció:

A kiszolgálópult lezárásának pillanatában (legyen szó digitális SMS-aláírásról vagy fizikai szkennelésről) a KVL háttérrendszerének kötelezően aktiválnia kell az alábbi három, más fejezetekben részletezett automatizált modult:

- **[Automata Pénzügyi és Vezetői Napi Riporting Modul]:** A sikeres pulti lezárás adatai emberi beavatkozás nélkül, valós időben átadódnak a központi vezetői Dashboard-ra és a napi zárási statisztikákba. Ennek pontos szoftver-architektúrális és adatgyűjtési specifikációját a **III. Modul F) pontja (KVL Digitális Asszisztens és Automata Pénzügyi-Vezetői Riporting Modul)** tartalmazza.
- **[Automatizált Ügyfél-Elbúcsúztató és Támogató Rendszer]:** A beteg távozásakor (vagy a csomag indításakor) a rendszernek el kell indítania a proaktív digitális edukációt. Az interaktív táv-oktató e-mailek, a maszk-beállítási és baktériumszűrő-felhelyezési rövid pulti videók, valamint a beépített 8 napos maszkcsere-garancia kiküldési logikáját és szabályrendszerét szigorúan a **III. Modul C) pont 5. lépése (Sikeres Kézbesítési Támogató Levél, a 8 napos maszkcsere és a kontroll)** alapján kell konfigurálni.
- **[Nyitott Maszkok és Üres Dobozok Kezelése]:** A helyszíni maszkpróbák során felbontott originál gyári zacskók higiéniai állapotminősítését, valamint a próbakezelések indításakor visszamaradó kiürült gyári kartondobozok raktári és otthonlélegeztetési újrahasznosítási statisztikáját a **IV. Modul 4. lépésének háttér-automatizmusai (Automatizált Csomagdoboz-Statisztika és Újrahasznosítási Radar)**, valamint a **VI. Modul D) pontja (Többosztályú Maszk-készletkezelés és Állapotminősítés)** szerint kell lefejleszteni és a készletkezelővel összekötni.

B) „Expressz Pulti Kiszolgálási Mód” (Online előkészített ügymenet átvétele)

Fejlesztési fókusz: Az online előkészített ügymenetek pulti átvételének és lezárásának maximális gyorsítása. A fókusz az expressz azonosítási és adat-lehívási folyamatok optimalizálásán van, amelyek minimalizálják a pultnál töltött időt. Cél a várakozási idő radikális csökkentése és a gördülékeny, soron kívüli ügyfélműködés biztosítása.

1. Jelenlegi gyakorlat, a telefonos időpont-kérők valósága és a stratégiai döntés:

- **Időpontfoglalás nincs:** A Szakülethez napi szinten érkeznek telefonhívások a leendő ügyfelektől azzal a kérdéssel, hogy „jöhetnek-e fix időpontra” az eszközök átvételére. A Vezetőség ezt a felvetést részletesen átgondolta, és a kivitelezhetetlenség okán elvetette, ugyanis a CPAP készülékek kiadásának és a maszkok egyedi pulti próbájának és a próbakezelés elmagyarázásának időtartama a betegek állapota és felkészültsége miatt kiszámíthatatlan; egyetlen páciens 10-15 perces csúszása láncreakció-szerűen borítaná a nap hátralévő részét, a fix időpontok menedzseléséhez (időpontfoglaló felület, módosítási igények) pedig nincs dedikált ügyfélszolgálati humán erőforrásunk, továbbá a közlekedés kiszámíthatatlansága

miatt az ügyfelek időben érkezése sem garantált. Jelenleg tehát mindenki kénytelen kivárni a sorát a váróban, ami néha 5 perc, máskor ennek sokszorososa.

- **A szoftveres piaci válasz:** A digitálisan magabiztos, sietős leendő ügyfelek (fiatalabb-középkorú páciensek, elfoglalt vállalkozók, orvosok, ügyvédek, de akár a beteg által megbízott rokonok is), akik hajlandóak az ideérkezésük előtt időt szánni az adminisztráció megkezdésére, jelentősen gyorsabb kiszolgálásban részesülnek, és egyben a pultok terhelése is csökken.

Ezt a pulti „Expressz Szolgáltatást” plusz fejlesztési költség nélkül, könnyedén fel tudjuk kínálni, mivel egyébként szükséges lesz lefejleszteni a próbakezelések postai kiszállítására tervezett sokkal biztonságosabb és hatékonyabb zárt, online dokumentum-feltöltési és SMS-kódos e-aláírási infrastruktúrát (ld későbbi fejezetben),

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. **[Digitális és Hozzá tartozói Online Előkészítő Portál]:** Ki kell fejleszteni egy mobilra optimalizált, többlépcsős online felületet a weboldalon, ahol a sietős ügyfelek vagy a beteg nevében eljáró hozzátartozók hiánytalanul kitölthetik az adatokat és feltölthetik a leletet otthonról, előkészítve a pulti expressz átvételt.
 - *A szerepkörök elkülönítése:* A felületen megadható, hogy az igénylő a „Beteg maga (gyors átvételt kérek)” vagy „Hozzá tartozó / Kapcsolattartó (a beteg nevében intézkedem)”.
 - *Adatbevitel és kapcsolattartói SMS-kód:* Amennyiben rokon intézkedik, a rendszer bekéri a Beteg törzsadatait, de külön adatmezőben rögzíti az Intézkedő Hozzá tartozó nevét, saját mobiltelefonszámát és saját e-mail címét. A KVL az átvételi véglegesítő SMS-kódot és a szerződés-előnézeti e-mailt az itt megadott hozzátartozói elérhetőségekre lövi ki a pultnál.
 - *Értesítési GDPR Checkbox:* Bevezetésre kerül egy kötelező funkcionális checkbox: „Az értesítéseket, a terápiás támogató leveleket és a kontroll- emlékeztetőket a Kapcsolattartó/Hozzá tartozó itt megadott e-mail címére és telefonszámára kérem.” A rokon ezt kipipálva saját maga ad GDPR hozzájárulást a kapcsolattartói adatai kezeléséhez, így a rendszer jogszerűen küldi neki a figyelmeztetéseket (pl. ha az idős néninek nincs saját e-mailje).
2. **[ INTELLIGENS SZOFTVERES ELŐSZŰRŐ KAPU]:** Mivel az Online Előkészítő Felületet olyan páciens is választhatja, aki nem jogosult próbakezeléses szerződést kötni (mert magánellátásból jön, vagy nincs jogosultsága a TB-támogatás igénybevételéhez), a KVL-nek az adatok és az ambuláns lap feltöltésekor egy automatizált előszűrő algoritmust kell futtatnia:
 - *Beküldő intézmény szűrése:* Amennyiben a rendszer azt észleli, hogy a beküldő hely magánklinika/magánellátás, a KVL a háttérben az ügyet azonnal „Teljes áras / Magánellátásos expressz vásárlás” kategóriába sorolja.
 - *Ambuláns lap és jogosultság ellenőrzése:* A beépített OCR motor átvizsgálja a lelet tartalmát (apnoé index, orvosi javaslat). Amennyiben a támogatási jogosultság hiányzik, a rendszer felkészíti a pultos képernyőjét a magánorvosi/teljes áras ügymenetre. Az expressz felületen a magánbetegektől is kötelezően bekéri a rendszer a gépbeállítási paramétereket és a GDPR nyilatkozatot.

- Pulti vizuális státusz: A KVL-ben az ügy pultos adatlapján egyértelműen és harsányan fel kell villannia a státusznak: [MAGÁNELLÁTÁS - TELJES ÁR] vagy [NEAK TÁMOGATOTT - PRÓBAKEZELÉS]. Ez az előszűrés jelzi a pultosnak a pulti kontroll során, hogy szerződést köt, vagy teljes áras számlát állít ki, miközben a beállítási adatok már ott pihennek a képernyőjén. (A magánellátásos pénzügyi elszámolás részletes menetére a III. Modul későbbi fejezeteiben külön visszahivatkozunk).
- 3. **[Expressz Pulti Kiszolgálási Workflow és Automata Értesítések]:** Amennyiben a beteg vagy a hozzátartozó a fenti felületen otthonról már előre feltöltötte az ambuláns lapját, a KVL a Pulti Munkafolyamat-kezelő (Workflow) felületén „**Expressz kiszolgálásra vár**” státusszal jeleníti meg az ügyet.
 - **Státuszértesítés és Elő-Összekészítés (Sikeres Készletfoglalás esetén):** Az „Expressz kiszolgálásra vár” státusz élesítésekor a KVL a háttérben automatikus, formázott státuszértesítést (SMS-t és e-mailt) küld az ügyfélnek/rokonnak.
 - *A levél kötelező tartalma:* Tartalmaznia kell a konkrét értesítést („*Csomagját hiánytalanul összekészítettük, Szaküzletünkben várakozás nélkül átvehető, várjuk Önt!*”), a **pontos fizetendő végösszeget** (a szoftveres előszűrés alapján tisztán megjelölve, hogy NEAK támogatott próbakezelési önrész/kaució, vagy magánellátásos teljes ár), valamint a **választható fizetési módokat** (bankkártyás vagy készpénzes helyszíni fizetés).
 - *Pulti feladat:* A pultos kolléga a háttérben még a megérkezés előtt fizikailag összeszedi a gépet, a maszkot a valós időben látott készlet alapján, beállítja a nyomásértékeket, és hordozótáskába készíti az anyagot.
 - **⚠ [Készlethiány miatti Automata Várakoztató Értesítés]:** Amennyiben az automata készletellenőrzés szerint a termék nincs raktáron (fent részletezett hiányos ág), a KVL-nek egy egyedi várakoztató e-mailt kell kiküldenie a betegnek: „*Online igénylését és dokumentumait sikeresen feldolgoztuk, azonban a kért eszköz jelenleg beszerzés alatt áll. Kérjük, a csomag tényleges elkészültéig és a végső, fizetési adatokat tartalmazó értesítésünkig NE induljon el a Szaküzletbe, türelmét kérjük!*”. Az ügy ekkor a háttérben automatikusan bekerül a beszerzési várólistára.
 - **Dedikált Sorszám és Prioritás:** Amikor a beteg az összekészítési értesítés birtokában megérkezik a Szaküzletbe, az I. Modul A) pontjában leírt sorszámhúzón lévő dedikált „Expressz / Előre feltöltött online ügyintézés átvétele” gomb megnyomásával egy egyedi expressz sorszámot és soron kívüli kiszolgálási prioritást kap a pultnál, amit a kollégáknak a monitor felvillanásakor kötelezően biztosítaniuk kell. A megcélzott pultidő maximum 5 perc.
- 4. **[⚠ KRITIKUS PROTOKOLL-SZABÁLY: A „Variálós” Ügyfelek és Maszkcserék Kezelése]:** Az expressz átvételi folyamat és a 5 perces pultidő kizárólag a már előre rögzített és gyárilag beállított eszközökre vonatkozik. Amennyiben a beteg vagy a rokon a helyszínen mégis elakad, bizonytalan, variálni kezd, vagy az előre egyeztetett maszk helyett másik típust/méretét kér, illetve helyszíni maszkpróbát igényel, **az expressz folyamat a szoftverben és a pultnál is azonnal MEGSZAKAD.** Az ügyet a pultos átváltja normál pulti ügymenetűre, a páciens kikerül az expressz sávból, és be kell állnia a normál várakozási sorba. Ezzel biztosítjuk, hogy a helyszíni variálások ne akasszák meg és ne töltsék túl az Expressz sáv áteresztőképességét.

C) Postai Úton Indított Próbakezelések Logisztikai és Szerződéses Modulja

Fejlesztési fókusz: A postai úton kezdeményezett próbakezelések teljes logisztikai és szerződéses életciklusának digitalizálása és nyomon követése. A cél a kiküldési, visszaérkezési és dokumentum-hitelesítési státuszok automatizált kezelése. A fókusz a jogi megfelelés biztosításán, valamint a fizikai és digitális munkafolyamatok közötti adminisztrációs rések felszámolásán van.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások (A postai borítékolás valósága):

-  **[A BETEGEK PSZICHÉS NYOMÁSA ÉS AZ S.O.S. HELYZET]:** Mivel a betegek az orvostól frissen, drámai módon tudják meg, hogy a kezeletlen apnoé milyen súlyos egészségügyi következményekkel (éjszakai szívinfarktus, stroke kockázata) jár, hirtelen ráeszmélnek, hogy éjszakánként gyakorlatilag életveszélyben vannak. Ez hatalmas pszichés nyomást helyez rájuk: rettegnek az elalvástól, egyetlen napot sem akarnak késlekedni, és mivel jelentős összeget utaltak át előre látatlanban, azonnali, naprakész tájékoztatást követelnek. Folyamatosan hívogatják a pultot, hogy „megjött-e a pénz, feladtuk-e a gépet”. Mivel a pultos ezt nem látja, külön hívogatja a Pénzügyet. Sürgős esetekben a 13:00-kor érkező postás el is vihetné a csomagot, de a manuális nyomozás miatt erről a határidőről sokszor lecsúszunk, ami súlyos ügyfél-elégedetlenséget és pulti stresszt szül, mert a beteg felháborodottan vádaskodik, hogy „ülünk a pénzén”, miközben ő otthon gép nélkül van.
- Ha a távoli vagy vidéki beteg postai kiszállítást kér (amiről telefonon vagy néhány soros e-mailben érdeklődik), a jelenlegi gyakorlat szerint egy megrendelő e-mailt kell küldenie a Szaküzletnek. Ehhez csatolnia kell a fél évnél nem régebbi ambuláns lapot, a személyi igazolvány és lakcímkártya első oldalát, a levélben pedig megadja a postacímet és a telefonszámot. Gyakran a kórházi árlistát is visszaküldik, ha azon van megjelölve az orvos által javasolt gép és maszk. Ha a csatolmány annyira homályos vagy olvashatatlan, hogy nem látszanak az adatok, vagy lemarad a telefonszám, a pultos kénytelen e-mailben vagy telefonon újra elkérni azokat, ami máris megnyújtja az időt.
- A pultos kollégák ezt a levelet és a csatolmányokat a Thunderbird levelezőből közvetlenül kinyomtatják, összetűzik, és kézzel nézik át, hogy az orvosi javaslatban milyen termékek szerepelnek, és megvan-e a 2 hónap próbaidőre a jogosultság. Ha az ambuláns lap nem egyértelmű (nincs konkrét gép/maszk típus, vagy nem tiszta, mennyit kell fizetnie), a pultos telefonon egyeztet a beteggel, ill. szükség esetén az orvossal. (Ha magánrendelőből jön a lelet, vagy államiból, de nem elég súlyos az apnoé indexe a TB-támogatáshoz, akkor teljes áras ügy, nem próbakezelés – erről részletesen később.)
- A pultos a kinyomtatott papír elejére tollal ráírja a próbára kiírt termékek pontos nevét, a kauciókat, a kötelező 2 db baktériumszűrőt és a postaköltséget, majd kézi számológéppel kiszámolja a végösszeget. Előkeresik a sablon e-mailt, manuálisan átírják benne a kaució díjakat (mivel sokféle termékhez sokféle kaució tartozik), ellenőrzik, hogy a beteg kért-e pluszban párásítót, pollenfilter, vagy bármi egyéb terméket, és ha az anyag hiánytalan, elküldik az utalásos adatokat az ügyfélnek. A levélben rögzítve van, hogy ha nem jelez vissza, alapértelmezetten az ambuláns lapon lévő lakcímrre megy a csomag, ha máshova kéri, S.O.S. válaszolnia kell. A papírra tollal ráírják, hogy „UTAL”, és beteszik egy fizikai tálcába a pulton.
- Minden reggel a Pénzügyről érkező összesített banki utalási listát a pultosok kinyomtatják, és manuálisan bogarásszák össze a tálcában gyűjtött papírokkal. A Szabó Jánosok utalásait jelenleg csak azért tudják összepárosítani, mert a fizikai papírjuk ott fekszik a pulton – a Pénzügy önmagában nem látja őket, mert a KVL-be csak az utalás után kerülnek fel a törzsek. A betegek naprakészen akarnak tájékozódni (hiszen sok pénzt utaltak el előre), ezért gyakran

felhívják a pultot, hogy megérkezett-e a pénzük. Ezt a pultos nem látja a KVL-ben, így külön fel kell hívnia a Pénzügyet egyeztetni. Sürgős esetekben, ha a pénz reggel beérkezik, a 13:00-kor érkező postás el is tudná vinni a csomagot, de a manuális telefonos pénzügyi nyomozás miatt sokszor lecsúszunk erről a határidőről, és a csomag csak másnap megy el.

- Ha időközben készlethiány lép fel, a pultos egy fizikai „rendelési ívre” tollal felírja magának a hiányt, és hívogatni kell a beteget, ami tovább növeli az ügyintézési időt. További probléma, hogy a betegek gyakran az utolsó pillanatban variálnak telefonon vagy e-mailben (mégis munkahelyi címre kérik, ráíratják, ki veheti át, vagy mégis inkább bejön érte egy rokon személyesen), amit a pultos tollal firkál rá a kinyomtatott lapokra, miután kikérte az anyagot.
- Ha megvan a pénz, a csomag összeállítása 15-20 percet vesz igénybe: az adatokat felviszik a KVL-be, raktárközit csinálnak, szerződést írnak, számláznak, beírják a külső Excelbe, a gépet beállítják a terápiás nyomásra, és a hordozótáskába teszik a gépet a papírokkal. Mivel a táskába nem lehet kényelmesen betenni a készüléket úgy, hogy előzetesen ráhelyezzük a baktériumszűrőt (ráadásul vagy ki kellene bontani, vagy zacskóstul rátenni), ezért a szűrőt csak külön beteszik a készülék mellé. Mivel a beteg nincs itt személyesen, gyakran nem egyértelmű, hogy a baktériumszűrőt pontosan hová és hogyan kell felhelyezniük az eszközre.
- A csomagba bekerül a szerződés 2 példányban, a garanciajegy tollal kitöltve, a fontos tudnivalók lap, egy üres papír adatlap és a kísérléve, amiben kérjük, hogy írja alá és postázza vissza az egyik szerződést és a kitöltött adatlapot. Átviszik a postázóba, kézzel elkészül a címke, az ambuláns lap első oldalát pedig le fénymásolják a postázónak megrendelés gyanánt. A fizikai papírok felkerülnek a Pénzügyre könyvelésre, majd lekerülnek a Szaküzletbe, ahol genothermbe téve sorszám szerint lefűzik őket. Ha hetek múlva beérkezik a postai boríték az aláírt szerződéssel, a Pénzügy felbontja, lejuttatja a Szaküzletbe, ahol a kollégák kikeresik a mappát, és hozzátűzik a visszaküldött szerződést. A visszaküldött papír adatlapokat egy tálcán gyűjtik, amíg valakinek lesz ideje utólag bepötyögni a marketing válaszokat a KVL-be. A postai kiszállítással rendelőknek általában nincs meg előre a kötelező 2 havis kontroll időpont, hanem „ha megkapta a csomagot, hívja a kórházat”, így a betegnek majd újra fel kell hívnia a Szaküzletet (vagy emailt írnia) az időpont bediktálása miatt.

2. Kockázat / Veszély:

- **A beteg rettegése és a reputációs veszteség:** Mivel a páciensek tisztában vannak a betegségük súlyosságával, a manuális adminisztráció miatti csúszások és a 13:00-s postai határidő lecsúszása súlyos ügyfél-elégedetlenséget, vádaskodást és jogos pulti stresszt szül.
- **A jogi biztosíték teljes hiánya és telefonos túlterheltség:** Komoly üzleti kockázat, hogy a távoli beteg az eszköz átvétele után elfelejti vagy szándékosan nem küldi vissza az aláírt szerződést és a GDPR adatlapot. A postai rendelőknel az előre ki nem adott kontroll-időpontok és a „megjött-e az utalásom/mikor érkezik a csomagom” kérdések miatt a pulti telefonvonalak folyamatosan túl vannak terhelve.
- **A 13:00-s futárpostai határidő lecsúszása:** Élő banki API hiányában a pultosok vakon működnek, a manuális reggeli egyeztetések miatt a sürgős csomagok gyakran lecsúsznak a 13:00-s aznapi postai indításról, ami rontja a prémium ügyfélményt.
- **Technikai hibák otthoni használatnál:** Mivel a beteg nem részesül személyes pulti betanításban, és a baktériumszűrő elhelyezése a hordozótáska miatt nem oldható meg előre a pulton, a fizikai ábrák hiánya miatt megnő a hibás otthoni összeszerelés és a terápiás elakadások kockázata.

- **GDPR és adatbiztonsági rések:** A Thunderbird levelező gyorsítótárában (cache) ömlesztve és titkosítatlanul elérhető egészségügyi adatok és az olvashatatlan, többször utána-küldözgetett leletfotók komoly adatvédelmi kockázatot jelentenek. Az utólagosan variált szállítási címek kézi ráírkálása és a papír adatlapok tálcán való gyűjtögetése fokozza a humán tévesztések számát.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. LÉPÉS: Betegoldali Digitális Önkiszolgáló Zsilip (A Premium EP mintájára)

1. **[Zárt Online Felület]:** A kórházi tájékoztatón elhelyezett QR-kódon vagy a webshop linken keresztül (illetve az e-mailben/telefonon érdeklődőknek SMS-ben/e-mailben automatikusan kiküldött linken át) a beteg eljut egy mobilra optimalizált, zárt online felületre.
2. **[Személyes és szállítási adatok]:** A felület kötelező mezőként bekéri a páciens adatait és a pontos szállítási címet (alapértelmezetten a rendszer felkínálja az „Ambuláns lapon szereplő lakcímemre kérem” opciót, de új szállítási vagy munkahelyi cím is megadható, megjelölve az átvevő nevét is).
3. **[Online GDPR és Marketing Adatlap]:** A felületen kötelezően, digitálisan kitölteti a GDPR nyilatkozatot és a 4 marketing hozzájárulási kérdést, amelyek azonnal beépülnek a KVL törzsébe.
4. **[Dokumentum-feltöltés és Kórházi X-Szoftverszinkron]:** A felület biztosítja az ambuláns lap és a kórházi árlista okostelefonos feltöltését. A KVL karakterfelismerő (OCR) motorja számára a rendszer támogatja a kórházakkal egyeztetett formátumú árlistát, ahol az orvosok a javasolt termék elé egy tiszta „X” jelet, a maszk méretéhez pedig egy nagybetűt (S, M, L) írnak be. Az igazolványfotók feltöltése szoftveresen le van tiltva, az okmányadatokat sima adatmezőbe gépeli be a beteg, így nincs GDPR-veszélyes okmányfotó tárolás.
5. **[Kiegészítő termékek és egyéni kérések elkülönítése]:** A szoftver külön, tételes checkboxként felkínálja a választható kiegészítő termékeket (párásító, gégecsőhuzat, pollenfilter igénylése), és biztosítani kell egy kötelező „Megjegyzés rovatot” az egyéni logisztikai kéréseknek (pl. „péntekre kérem a kiszállítást”).

6. **[Automata Ügyféltájékoztató]:** A felület a leadáskor egyértelmű, megnyugtató rendszerüzenetet jelenít meg a betegnek a sikeres rögzítésről és a várható e-mailes visszaigazolásról.

2. LÉPÉS: Szaküzleti jóváhagyó panel és KVL Digitális Asszisztens (Workflow)

1. **[Automata Feladat-generálás]:** Az online leadott igénylés a KVL Digitális Asszisztens felületén generál időrendi sorrendben egy új feladatot: „Postai Próbakezelés Igénylés – [Beteg Neve] – Jóváhagyásra vár”.
2. **[Intelligens OCR és Adatbeemelés]:** A feladat megnyitásakor a KVL beágyazott karakterfelismerője (OCR) pedig a megfelelő mezőkbe szippantja az ambuláns lap adatait.
3. **[Olvashatatlan lelet kezelése]:** Amennyiben az OCR jelzi vagy a pultos látja, hogy a feltöltött kép homályos/olvashatatlan, vagy hiányzik a telefonszám, a pultos a „Hiányos/Olvashatatlan lelet – Adatpótlás kérése” gombbal a KVL automatikusan egyedi linkes SMS-t és e-mailt küld a betegnek az úrafotózáshoz.
4. **[Szigorú Orvosi Dátum-zár]:** A KVL automatikusan leellenőrzi az ambuláns lap fejlécén lévő dátumot (6 hónap/Honvéd 1 év). Ha lejárt, a KVL piros riasztással blokkolja a jóváhagyást, és egy kattintással kiküldhető az előre megírt elutasító e-mail.
5. **[Humán ellenőrzési faktor és Korrekció]:** A felület biztosítja, hogy a pultos ellenőrizze az adatokat, és fixálja az orvosi javaslatot a raktáron lévő megfelelő próba-termékekre.
6. **[Készlet-ellenőrzés és S.O.S. Beszerzési lánc-automatizmus]:** A szoftver a háttérben azonnal ellenőrzi a valós raktárkészletet.
 - *Készlethiány esetén:* A pultos a „Készlethiány miatti függőben tartás” gombra kattint. A KVL ekkor kiküld egy automata tájékoztatást a betegnek („Igénylését elfogadtuk, de a termék jelenleg készlethiányos. Kérjük, az újabb értesítésig NE utaljon összeget!”).
 - Ezzel egy időben a KVL a Beszerzési modulban azonnal generál egy piros riasztású, belső digitális foglalást a beteg nevére rögzítve, így a Beszerzés valós időben, tollal írt rendelési ívek nélkül látja a sürgős igényt.
 - *Ha van készlet:* A pultos a „Jóváhagyás és Adatküldés” gombra kattint.

3. LÉPÉS: Egyedi Azonosító, Visszaigazoló e-mail és Háttér-Pénzügyi API

1. **[Automata Kalkuláció és Azonosító]:** A jóváhagyás pillanatában a KVL létrehozza a hivatalos megrendelést, generál egy egyedi rendelésszámot / partnerkódot, és a háttérben automatikusan kiszámítja a pontos végösszeget (kauciók, baktériumszűrők, kiegészítők és postaköltség).
2. **[Emberi hangvételű Visszaigazoló E-mail]:** A KVL kiküldi a betegnek a hivatalos, gép által kalkulált Emberi és Megnyugtató Visszaigazoló E-mailt a pontos utalási adatokkal és a kötelezően megadandó egyedi rendelésszámmal.
3. **[Banki API Szinkron és Megerősítő SMS]:** A KVL a banki API-n keresztül valós időben figyeli az egyedi rendelésszámot, és az utalás beérkezésekor automatikusan összepárosítja az összeget a megrendeléssel. A pénz beérkezésekor a KVL azonnal egy automata megnyugtató SMS-t és e-mailt lő ki a betegnek, megszüntetve a „megjött-e a pénzem” jellegű pulti telefonhívásokat.
4. **[A 13:00-s Gyorsítását Biztosítása]:** Az automatizált banki szinkron révén a KVL-ben azonnal felvillan a zöld lámpa a sikeres fizetésről, így a Pénzügy reggeli listáira való várakozás nélkül a csomag eléri a 13:00-s aznapi postai indítási határidőt.

4. LÉPÉS: Ügyfél-Vezérelt E-mailes Előnézet, Automata SMS-Kódos Aláírás és az „Utólagos Módosítási Kapu”

1. **[Ügyféloldali Adat-Ellenőrző Stáció]:** A pénzügyi jóváhagyás után a KVL e-mailt küld a betegnek a szerződés PDF előnézetével. Mielőtt az ügyfél rákattinthatna a digitális aláírásra, a szoftver egy kötelező **„Adat-ellenőrző és jóváhagyó felületre” (stációra)** irányítja. Itt a beteg a saját szemével ellenőrizheti a végső szállítási/munkahelyi adatait és telefonszámát. Amennyiben hibát észlel, ezen a felületen még az aláírás ELŐTT önállóan módosíthatja azt, ami automatikusan frissíti a KVL adatbázisát.
2. **[Digitális Táv-Aláírási Zár]:** Ha az adatok helyesek, a beteg a felületen az aláírás gombra kattint. A KVL beépített aláíró API-ja ekkor kiküldi a mobiljára a 4 jegyű biztonsági SMS-kódot, aminek beírásával az eIDAS-konform hitelesítés lefut, és ráégeti a jogi pecsétet a PDF-re. Szigorú szoftveres elvárás, hogy a digitális aláírási folyamat pofonegyszerű, letisztult és idősbárát legyen, hogy minimalizáljuk az elakadásokat. a KVL-ben a státusz azonnal átvált zöld színű **„Szerződés aláírva – Csomagolható / Átadható a futárnak”** állapotra. A tömeges fuvarlevél-generálás és a csomagolási lista szoftveresen szigorúan le van zárva mindaddig, amíg ez a táv-aláírás sikeresen meg nem történik, garantálva a 100%-os jogi biztonságot.
3. **[🔗 HIBRID MENTŐÖV AZ IDŐS VAGY DIGITÁLISAN ELAKADÓ ÜGYFELEKNEK]:**
Amennyiben az ügyfél idős, nem rendelkezik okostelefonnal, vagy a folyamat közben elakad, a felületen végig látható egy kiemelt **„Elakadtam / Papír alapú postai ügyintézkést kérek”** gomb.
 - erre kattintva a rendszer tájékoztatja a beteget, hogy ebben az esetben a szerződést tollal kell aláírnia és saját költségén visszaküldenie.
 - A pultos Digitális Asszisztensében az ügy státusza azonnal átvált sárga színű [Hibrid Papíros Kiküldés] jelzésre. Ez a gomb feloldja a futárcímke-generálási zárat, és a pultosnak a csomagolási listán kötelező feladatként írja elő a szerződés 2 darab fizikai példányának kinyomtatását és a csomagba helyezését, egy megcímezett válaszbortéccal együtt, kérve a tollal való aláírást és visszapostázást.
4. **[Intelligens Utólagos Módosítási Kapu]:** Amennyiben az ügyfél a digitális aláírás lezárása után, de még a futárcég felé történő napi tömeges adatátadás előtt telefonon vagy e-mailben jelzi a pultnak, hogy változtatni szeretne (pl. mégis munkahelyre kéri), a pultos a KVL-ben a **„Szállítási adatok módosítása”** gombbal másodpercek alatt átírhatja a logisztikai adatokat, így a rendszer már a frissített címet fogja átadni a futárszolgálati API-nak, végleg felszámolva a papírokra való tollal történő ráírásképeket.
5. **[Személyes átvételre váltás és Pénzügyi egyenleg-kezelés]:** Ha a beteg jelzi, hogy mégis bejön a Szaküzletbe a gépért, a pultos a **„Váltás személyes expressz átvételre”** funkcióval törli az elektronikus futárrendelést, az ügyet átrakja a B) pontban részletezett Expressz Pulti sávba, a KVL pedig a már előre átutalt postaköltség összegét automatikusan átvezeti a beteg belső egyenlegére (levásárlásra), vagy **„Visszautalandó postaköltség”** parancsot küld a Pénzügynek.

5. LÉPÉS: Integrált Futárszolgálat, Csomagautomata Vezetői Vészfék, Táv-Oktatás és a Digitális Pénzügyi Szinkron

1. **[Tömeges és Automatizált Postai Címke-generálás]:** A jelenlegi manuális, mezőnkénti webes gépelés teljes felszámolásával a KVL közvetlen API adatkapcsolaton keresztül kommunikál a logisztikai partnerrel (GLS, MPL). A pultosoknak nem kell egyesével fuvarlevelet gyártaniuk: amint a szerződés digitálisan lezárult, a pultos a KVL-ben ráklikkel a **„Fuvarlevél generálása”** gombra. A rendszer kijelölt időközönként tömegesen

és automatikusan (Batch-feldolgozással) adja át az összes aláírt, zöld státuszú csomag adatát a logisztikai partnernek, és a pulti hibrid eszközön egy gombnyomásra, sorozatban nyomtatja ki az összes hivatalos vonalkódos ragasztó-címkét. Az ambuláns lapok másolatása a postázónak teljesen megszűnik.

2. **[Biztonsági és Kényelmi Csomagautomata Térkép-API – Vezetői Vészfékkal]:** A rendszer felkínálja a csomagautomatás (pl. Foxpost, PostaPont) átvételt, amely a betegeknek maximális kényelmet nyújt (nem kell otthon üldögezniük a postásra várva). **A cég biztonsága érdekében ez a csatorna 100%-osan védett:** az átvétel kizárólag zárt, hivatalos Térkép-API-n keresztül választható ki, a rekeszek kamerával megfigyeltek és csak a beteg egyedi PIN-kódjával nyithatók, a futárrendszer depó-súlyellenőrzési API-ja pedig grammra pontosan igazolja a CPAP gép meglétét a csomagban, kizárva a letagadásokat. **Vezetői kapcsoló (Admin Toggle):** Ha a vezetőség mégis úgy dönt, hogy nem vállalja a kockázatot, a kapcsoló lekapcsolásával a rendszer a betegoldalon elrejtí a csomagautomatákat, és csak a lakcímes postázást engedi. Az utánvét összege szigorúan 0 Ft.
3. **[A Csomag Tartalma és az Automata KVL Jótállás]:** A csomagolási feladat élesedésekor a pultos beállítja a gépet a terápiás nyomásra. A hordozótáskába az alábbi fizikai anyagok kerülnek elhelyezésre:
 - *KVL Generált Jótállási Jegy:* Megszűnik a garanciajegyek tollal való kézi irogatása! A jótállási jegyet a KVL a gyári szám alapján automatikusan, digitálisan generálja és nyomtatja ki.
 - *Biztonsági Szerződés-másolat:* Bár az aláírás digitálisan történt, a KVL automatikusan előírja a lezárt szerződés 1 darab kinyomtatott fizikai példányának csomagba helyezését a beteg biztonsága és megnyugtatója érdekében.
 - *Kísérőlevél a csomaghoz, Útvaló füzet, tisztítási útmutató és a használati útmutató*
 - *A baktériumszűrők*
4. **[Digitális Oktató Videóhelyőrző Rendszer és Videóhívás]:** A KVL a csomag feladásakor automatikusan kiküldi az interaktív táv-oktató e-mailt a betegnek. A levélsablonban fix szoftveres helyőrzők találhatók, amelyek a későbbiekben elkészítendő maszk-beállítási és baktériumszűrő-felhelyezési rövid, pulti videók linkjeit/QR-kódjait tartalmazzák. Az oktató e-mailben elhelyezett gombbal a beteg lefoglalhat egy 10 perces időszávot, ami a KVL Digitális Asszisztensében azonnali videós pulti feladatként jelenik meg a dedikált kollégának (Teams/Viber/WhatsApp), amit a rendszer a partneradatlapon kötelezően naplóz.
5. **[Automata Csomagkövetés és Idővonal Szinkron]:** Amint a futár átveszi és beszkeneli a csomagot a Szaküzletben, a KVL a logisztikai partner valós idejű API visszajelzése alapján automatikusan átváltja az ügy státuszát „Kiszállítás alatt” jelzésre, és a csomagkövetési (Tracking) linket azonnal kiküldi SMS-ben a betegnek, aki így perc pontosan látja, hol jár az eszköze.
6. **[🌟 SIKERES KÉZBESÍTÉSI TÁMOGATÓ LEVÉL, A 8 NAPOS MASZKCSERE ÉS A KONTROLL]:** A futárszolgálati API sikeres kézbesítési visszajelzésének pillanatában a KVL automatikusan elindítja a próbaidőszak hivatalos napi számlálóját a beteg Idővonalán (Timeline), és ezzel egy időben kiküld a betegnek egy rendkívül Emberi, Megnyugtató és Támogató E-mailt:
 - A levél üzenete: „Csomagját sikeresen átvette, terápiája elindult! Bármilyen kérdés vagy otthoni elakadás esetén kérjük, keressen minket bizalommal az alábbi közvetlen elérhetőségeken!”
 - A 8 napos maszkcsere garancia: A levélben kiemelten és megnyugtatóan rögzítésre kerül: „Amennyiben a csomagban lévő maszk mérete vagy típusa nem kényelmes, a kézbesítéstől számított 8 napon belül DÍJMENTES maszkcsere-t biztosítunk Önnek!”

- **Dinamikus Kontroll-adatok:** A KVL a lelet adatai alapján automatikusan beemeli a levélbe az orvos nevét, valamint a kórházi kontroll pontos helyszínét és időpontját (ha az orvos megadta).
 - *Ha nincs időpont rögzítve:* A levélben egyértelműen ez jelenik meg: „Kórházi kontrolljának időpontja nincs rögzítve. Kérjük, hívja fel a kezelő kórházat egyeztetésre, majd az alábbi linkre kattintva adja meg nekünk a kapott dátumot, hogy rögzíthessük a rendszerben!”
 - *Ha van időpont rögzítve, de időközben változik:* A levél tartalmaz egy fix „Kontroll időpontom módosult” interaktív funkciógombot is. Amennyiben a kórház/orvos utólag megváltoztatja a beteg időpontját, az ügyfél erre a linkre kattintva – telefonos vagy e-mailes pulti segítség nélkül – önállóan megadhatja az új céldátumot.
 - *Szoftveres háttérszabály (Automata óra-átkalibrálás):* Az új időpont (akár első megadás, akár módosítás) KVL-be történő beírásakor a rendszer a háttérben automatikusan kitolja a próbaidőszak lezárási határidejét a Betegnél lévő raktárközi készlet felületen, és az összes automatikus lezárási emlékeztető és „Hahó-értesítő” órát másodpercek alatt az új, módosított céldátumhoz igazítja hozzá, teljesen megakadályozva a téves kintlévőségi riasztások idő előtti kiküldését.
- 7. [🌟] **A „NAPI ANYAG REJTÉLYE” – DIGITÁLIS PÉNZÜGYI IKTATÁS:** Mivel a folyamat teljesen papírmentes, a fizikai papírok tálcákon való gyűjtögetése és a Szaküzlet mappáiba való lefűzése 100%-ban megszűnik. A KVL-ben minden beteghez létrejön egy „Digitális Genotherm / Idővonal (Timeline)”.
 - *Fejlesztői infrastrukturális feladat:* A fejlesztőknek elő kell készíteniük egy biztonságos, magas rendelkezésre állású, GDPR-konform és titkosított felhőalapú tárhely-környezetet (pl. AWS, Azure vagy dedikált helyi védett szerverháttér).
 - A KVL a háttérben automatikusan összefűzi és ebbe a biztonságos tárhelyre (felhőbe) tölti fel a digitálisan lezárt PDF szerződést, a banki API bizonylatát és a kiállított számlát. A Pénzügy és a könyvelés közvetlenül ebből a zárt digitális felhőből dolgozik és iktat, végleg megoldva a „napi anyag rejtélyét” fizikai papírmozgás nélkül.
- 8. [⚠️] **SZERZŐDÉS LEZÁRÁSÁT SEGÍTŐ FUNKCIÓK:** A kézbesítés napjától kezdve elindul egy belső szoftveres óra. Amennyiben a kötelező 2 havi próbaidőszak végén, a szerződésben rögzített lezárási határidőhöz képest 8 napon belül nem érkezik be a KVL-be a hivatalos lezárási nyilatkozat, a szoftver az alábbi kétlépcsős riasztási láncot aktiválja:
 - **Ügyféloldali automatizmus:** A rendszer kiküld egy proaktív „Hahó-emlékeztető levelet” és SMS-t a betegnek az egyedi interaktív ügyintézési linkkel (Hosszabbítás / Megtartás / Nyitvatartási időben történő leadás / Kontroll-egyeztetés).
 - **Riasztás: Eltűnő szerződéses beteg:** Amennyiben a beteg az emlékeztető kiküldése utáni 8 napon belül SEM reagál (vagyis nem kattint és nem intézkedik), a KVL Digitális Asszisztense automatikusan generál egy kiemelt, piros színű „Elmaradás Próbakezelések” napi riportot. Ez a riport fixen rögzítve megjelenik a szaküzleti pultosok feladatkezelőjének tetején és a menedzsment vezetői műszerfalán (Dashboard), pontosan listázva a kint ragadt eszközöket, a beteg elérhetőségeit és a szerződésszámot, hogy a pult azonnal megkezdhesse a telefonos jogi nyomkövetést és az eszköz visszakövetelését.

4. A fejlesztés előnyei (Miért kötelező lefejleszteni?):

Szaküzlet belső folyamatainak modernizálása v.1.0 20260601

- **100%-os jogi és eszközbiztonság:** A táv-aláírási zár garantálja, hogy nagy értékű orvostechikai eszköz nem hagyhatja el a Szaküzletet érvényes, jogilag kikényszeríthető digitális szerződés nélkül. Jó esetben, ha a fejlesztők az SMS-kódos hitelesítést egyszerűen követhetőre és idősbarátra tervezik, a folyamat teljesen zökkenőmentes lesz, megszüntetve a kint lévő aláíratlan gépek kockázatát.
- **Radikális pulti időmegtakarítás és a 13:00-s futársáv megnyerése:** A manuális számlálógépes kalkulációk, a Thunderbird-nyomtatások, a Pénzügy reggeli listáinak manuális bogarászása és a postai címkék egyesével történő gépelése teljesen megszűnik. A tömeges (Batch) API feladás és az automata banki párosítás felszabadítja a pultosok idejét, és garantálja az aznapi csomagindítást.
-  **Az elmaradós betegek hívogatásának és a kint ragadt ügyeknek a megszűnése:** Végleg eltűnnek a rendszerből a hosszan, követhetetlenül kint lévő lezáratlan próbaügyek! **Mivel a KVL szerződés lezárását segítő funkciói automatikusan figyelmeztetik a betegeket, az elmaradások jelentős része pulti beavatkozás nélkül megoldódik.** Az extrém módon nem reagáló betegeknél pedig a szoftver azonnali, piros pulti és vezetői vész-riportot generál, így a manuális Excelek böngészése helyett a pult célzottan és azonnal látja, kit kell keresni.
- **A telefonvonalak tehermentesítése és prémium betegélmény:** Az utalás beérkezésekor kiküldött automata megerősítő SMS-ek és a proaktív 8 napos „Hahó-levelezés” teljesen felszámolják a betegek „megjött-e a pénzem” és „mikor kell mennem kontrollra” jellegű hívásait. A távoli betegek a videós és vizuális oktatással, valamint a hívás opcióval biztonságos terápiekezdést kapnak.
- **Tökéletes GDPR megfelelés és Papírmentes „Zöld” Iroda:** A titkosítatlan e-mail csatolmányok és a tálcákon gyűjtögetett papír marketing adatlapok megszűnnek. A „Digitális Genotherm” révén megvalósul a 100%-ban környezetbarát, papírmentes „zöld” iroda koncepciója: a Pénzügy és a Szaküzlet közötti fizikai papírmozgás és a mappákba való manuális, szekrényes lefűzés végleg a múlté lesz.

D) Próbakezelés lezárása és Nyilatkozat-Menedzsment

Fejlesztési fókusz: A Digitális Próbakezelés-Lezáró Felület (QR-kódos és linkalapú okostölcsér) lefejlesztése a papírmentes, önkiszolgáló adatszolgáltatáshoz és a kifizetési módok kiválasztásához. A teljes áras magánszámlák papírmentes stornózásának integrálása adószámok biztonsági jogi nyilatkozattal és méltányossági pulti felülbírálattal. Központi Kontroll-Érkeztető Panel lefejlesztése Napi Kapacitás-Radarra, biztonságos HTTPS számlaszám-zsilipre, automatizált SEPA/XML banki exportra és automata beteg-nyugtató kommunikációra a belső 8 napos vállalási határidő kényszerített betartásához.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások (A kontroll utáni elszámolási labirintus és a postai maszkcserék valósága):

A 2 hónapos otthoni próbaidőszak lejárta után – amely alatt a beteg az otthonában teszteli a készüléket, és amely időszak alatt a maszkcseréket postai úton is intézhetik (a beteg visszaküldi a csomagot egy kísérlével, vagy előtte e-mailt ír, amit a pultos kinyomtat és odatesz a beérkező postai áruk helyére, majd méretcsere esetén adminisztráció nélkül kiküldi az újat, modellcsere esetén pedig kézzel korrigálja a raktárközi bizonylatot és a kauciót) – a folyamat állami kórházi vagy magánklinikai kontrollra válik szét:

A) ÁLLAMI KÓRHÁZI KONTROLL – Feldolgozási torlódások és a kísérlévek hiánya:

- *Személyes pulti ügyintézés:* A beteg a kontroll után a felírási igazolással és a nyilatkozattal személyesen bejön a Szaküzletbe. Ez darabonként **15-20 perc manuális pulti munkát** igényel: a pultos megnyitja a próba-nyilvántartó Excelt, kikeresi a szerződésszámot a mappákból, elvégzi a raktárközi korrekciót, elkészíti a pénztárbizonylatot, kifizeti a különbözetet a kasszából, beváltja a vényeket az EESZT-ben, elkészíti és kinyomtatja a TB-támogatott számlát, a kiadási igazolást, felragasztja az EAN-matricákat, majd az Excelben rögzíti a zárást. Ha a beteg Egészségpénztári (EP) számlát kér, a felületen az adatok törlődnek, és mindent előlről kell begépelni. Ha a lezáráskor plusz tartozékot is vásárolna, azt a rendszer nem képes összevonni, így teljesen különálló ügyként, új számlával fut le.
- *Kórházban hagyott nyilatkozatok és a határidők vakfoltja:* Sok betegnek az asszisztensek felajánlják a kórházban, hogy „*hagyja csak itt a nyilatkozatot, majd átvisszük a Szaküzletbe*”. A pesti kollégák ezeket heti 1-2 alkalommal hozzák át fizikai csomagban. Az elszámolást végző kolléga a nyilatkozatra írt dátum alapján sorba rendezi az anyagokat és halad előre, de **manuálisan teljesen beláthatatlan, hogy időben hogy áll a csapat, és aznap pontosan hány darab elszámolást kellene elvégezni ahhoz, hogy tartsák a lépést** a belsőleg vállalt 8 napos határidővel.
- *Vidéki laborok távolsági káosza:* A vidéki laborokban gyakran elmarad a tájékoztatás, a beteg nem tudja a teendőt, ezért telefonon hívja a pultot. Megkérjük őket a nyilatkozat beküldésére, feltéve, hogy kapott, vagy lediktáljuk a próbakezelés lezárásához szükséges elküldendő adatokat.
- Ritkán az is előfordul, hogy rendszerhiba miatt a beteg hagyományos rózsaszín papír vényt kapott, amit fizikai úton kell eljuttatnia a szaküzletnek.
- *Az egyedi engedélyes Fullface maszkok esetében a folyamat szétválik:* a Szaküzlet a készülék elszámolását azonnal lejelenti a NEAK felé, a maszk papírjai pedig külön fizikai mappában parkolnak a határozat megérkezéséig. Bár a cég pénzáramlása nem sérül (mivel a teljes ár a próba kezdetétől a cégnél van), komoly számviteli veszély, ha az ügy elmarad, mert a beteg mégsem adta be a kérelmet, vagy hiánypótlást kapott, így a termék végleg leszámílatlanul marad.

B) MAGÁNELLÁTÁSBAN VÉGZETT KONTROLL ÉS A KÉNYSZER-STORNÓZÁS:

- Magánkontroll esetén a beteg a próba elején a teljes árat fizette ki (késspénzben, kártyával vagy utalással), és kapott egy magánszámlát. A támogatás érvényesítéséhez a Pénzügy megköveteli az eredeti számla stornózását és a fizikai számlalap visszakérését, ami komoly pulti konfliktusokat szül, ha a beteg azt elhagyta, vagy nincs nála és emiatt a postára kell mennie. Mivel a visszafizetendő különbözet túl nagy tétel, a kasszából késspénzben visszaadni tilos, így a betegnek kötelezően papír alapú nyilatkozatot kell kitöltenie a bankszámlaszámával a visszautaláshoz.
- Vidéki laboroknál előfordul, hogy a beteg a nyilatkozatot e-mailben küldi, a magánszámlát pedig borítékban postázza, ami a külön csatornákon érkező dokumentumok összefésülése miatt rendkívül nehézkes.

2. Kockázat / Veszély:

- **Humánerőforrás-túlterheltség és hétvégi elszámolás-darálás:** Az elszámolások torlódása miatt a pultosok időnként kénytelenek túlórázni, vagy hétvégén bejönni feldolgozni az anyagokat, amikor nyugalom van. Napközben ugyanis a személyes

kiszolgálás a prioritás, a telefon folyton csöng, a csomagokat várják és az árut is fel kell rendelni, így az elszámolásokra nem jut tiszta idő. Külön hátráltató tényező, ha a Pénzügyön derül ki, hogy a papírra kézzel írt számlaszám olvashatatlan vagy téves, ami kitolja az ügyintézési időt.

- **Lassú pénzügyi és postai logisztika a csekkes csúszásokkal:** Mivel a Szaküzletből csak heti egyszer van kapacitás kimenni a fizikai postára, a lezárt számlák borítékokban gyűlnek, és a feladástól számítva újabb 3-4 nap, mire a beteghez megérkeznek. Ehhez ráadásul havi elszámolást kell csinálni a Pénzüggel a postapénzről, a blokkokat és számlákat külön adminisztrálva. Ha egy idősebb betegnek nincs bankszámlája, és a különbözetet rózsaszín postai csekkre kéri, az adatok kézi kitöltögetése és pulti követése rendkívül lassú és nehézkes feladat.
- **Beteg-bizonytalanság és folyamatos pulti feltartás:** Mivel a rendszerben jelenleg nincs automata státuszjelentés, a beteg teljesen elbizonytalanodik (nem tudja, megkaptuk-e a papírjait, jól töltötte-e ki). Emiatt a betegek folyamatosan telefonálnak és leterhelik a pultot. A kollégáknak rendkívül macerás és időrabló 100%-os biztonságú választ adni, mivel a hívás közben fizikailag meg kell keresni és leellenőrizni a nyilatkozatot és az esetlegesen ráírt jegyzeteket.
- **Ügyfél-reklamációk a „csupasz” számlák és a matematika értetlensége miatt:** Az elszámolás után a borítékban a beteg csak egy csupasz számlát kap, rajta a „Fizetve” felirattal. Mivel semmilyen magyarázó bizonylata nincs arról, hogyan jött ki a visszakapott összeg - sőt, gyakran az utalás előbb odaér, mint a számla - a betegek folyamatosan telefonálnak, mert nem értik a matematikát (miért csak kevés pénzt utaltunk vissza, ha a számlán sokkal nagyobb összeg szerepel). Sok esetben a számlájukra megérkező utalás fel sem tűnik nekik a magasabb teljes árhoz képest, így dühösen reklamálnak, hogy nem kaptak pénzt, ami hosszas magyarázkodást jelent.
- **Készlethibák és GDPR kockázatok:** A próbaidő alatt elmaradó, postai vagy pulti maszkcsere-adminisztráció miatt elcsúszik a fizikai raktárkészlet, ami leltárkor okoz komoly problémát. A Fullface maszkok lezáratlan kintlévőségei és a papírfecnikre, kísérőlevelekre kézzel ráírt IBAN számok súlyos adatvédelmi és könyvelési kockázatot jelentenek a cégnek.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. LÉPÉS: A Digitális próbakezelés-lezáró felület és az Elszámolás-érkeztető felület

1. **[Digitális próbakezelés-lezáró felület]:** A teljes fejlesztés legfontosabb, az egész üzleti modellt modernizáló alappillére egy külső, mobileszközökre optimalizált, zárt és biztonságos webes felület lefejlesztése. Ez a platform önállóságot ad az online intézkedő betegeknek, drasztikusan felgyorsítja az ügyintézés, és a Szaküzlet számára transzparens előrejelzést biztosít a feldolgozandó anyagmennyiségről és a határidőkről.
 - **A hagyományos csatornák védelme:** A rendszer logikája egyértelműen tiszteli, hogy az idősebb vagy digitálisan képzetlenebb betegek továbbra is 100%-os biztonsággal bejöhetnek személyesen intézkedni a Szaküzletbe, vagy az asszisztenseknél hagyhatják a papírokat a kórházban, hogy azokat a kollégák fizikailag áthozzák.
 - **[Automata csatorna-duplikáció szűrő radar]:** A fejlesztőknek be kell építeniük egy háttér-ellenőrző algoritmust. Amennyiben a beteg a kórházban hagyta a fizikai papírjait, de időközben otthon mégis elindította az online ügyintézés a linken keresztül, a KVL a TAJ-szám vagy szerződésszám egyezése alapján azonnal kiszűri a párhuzamos futást. A rendszer a pulton egy figyelmeztető ablakot dob fel, és

automatikusan összevonja az ügyet, megakadályozva a dupla bizonylatolást vagy a téves kétszeri visszautalást.

- *A dupla biztonsági belépési kapu:* A belépéskor megadott TAJ-szám alapján a KVL keresztellenőrzést futtat. A rendszer csak akkor engedi be a felhasználót, ha az adott TAJ-számhoz aktív, lezáratlan futó próbaszerződés tartozik a Szaküzlet adatbázisában. A sikeres belépés után a gép leellenőrzi az EESZT (MANKÓ) felületét.
- *Az interaktív önkiszolgáló tölcser adatai:* A felületen a beteg az online lezáráshoz az alábbi tiszta választásokon halad végig:
 - *Bizonylat-kiállítási és kiküldési nyilatkozat (GDPR-zár):* A megrendelő nyilatkozik, hogy a bizonylatot hogyan kéri (magánszámla laccímmel, vagy Egészségpénztári /EP/ számla a tagi kód megadásával), és hogyan kéri megkapni ([E-mailben] vagy [Postai úton borítékban]). Ez az eseti nyilatkozat felülírja a korábbi általános GDPR-tiltásokat, jogi védelmet biztosítva a cégnek a bizonylat kiküldéséhez.
 - *Vény-beváltási meghatalmazás:* A beteg egy kötelező pipa megnyomásával jóváhagyja: „Nyilatkozom, hogy a kontroll-vények az EESZT-ben elérhetőek, és meghatalmazom a Szaküzletet azok hivatalos beváltására.”
 - *Visszajáró összeg bankszámla-részletei:* A beteg kiválasztja a kaució különbözetének visszafizetési módját: banki utalással (kötelezően bekérve: a számla tulajdonosának neve, a bank neve és az IBAN számlaszám) vagy postai kifizetési utalvánnyal (rózsaszín csekken – automatikusan jelezve a postai kezelési díj levonását).
 - *Fullface maszkos nyilatkozat-zár:* Ha a szerződésben Fullface maszk szerepel, felugrik a kérdés: „Rendelkezik-e folyamatban lévő, függőben lévő egyedi NEAK engedélyezéssel?” A válasz alapján a gép az osztott elszámolási tölcserbe irányítja az ügyet.

2. LÉPÉS: A papíros és telefonos csatornák integrálása a digitális tölcserbe

1. **[Elszámolás-érkeztető felület és napi elszámolás-adagoló számlálól]:** A fejlesztőknek egyetlen központi Dashboardra kell terelniük az összesített igényeket, élesen elkülönítve az alábbi három státuszt: [Személyes pult], [Kórházi papír-csomag] és [Online távlezárás]. Amint egy ügy bekerül a rendszerbe, elindul a belső 8 napos vállalási óra. A KVL-be épített Napi Elszámolás-Adagoló Számlálól a nyitott ügyek száma és a lejáró határidők alapján minden reggel kötelezően kiszámolja és adagolja a monitoron, hogy aznap hány darab elszámolást kell elvégeznie a csapatnak a szintidő tartásához, biztosítva a napközbeni egyenletes haladást.
2. **[Telefonos link-küldő gomb és vonalas mentőöv]:** Amennyiben a beteg telefonon érdeklődik a lezárás menetéről, a pultos a KVL felületén egyetlen kattintással azonnal ki tud küldeni egy interaktív Próbakezelési Lezáró Linket SMS-ben vagy e-mailben (ahogy az ügyfél kéri), hogy a beteg magának el tudja indítani az online ügyintézkést. Ha idős beteg telefonál a vonalas készülékéről, és a link küldése nem megoldható, a pultos adminként megnyitja a felületen az ügyet, a telefonban felolvassa a hivatalos jogi szöveget és a megállapodásokat, a szóbeli jóváhagyás után pedig rögzíti. A KVL a háttérben a beteg Idővonalára (Timeline) naplózza a szóbeli hangnyilatkozat tényét.

3. **[A kórházi papír-csomagok karakterfelismerő /OCR/ integrálása]:** Amikor a pesti kollégák áthozzák a kórházban hagyott fizikai nyilatkozatok csomagját, a pultos a lapokat behelyezi az asztali gyors-szkennerbe. A KVL beépített Karakterfelismerő (OCR) modulja másodpercek alatt leolvassa a nevet, a TAJ-számot és a dátumokat, és manuális gépelés nélkül, automatikusan belépteti az ügyet a digitális tölcserbe.
4. **[Automata beteg-nyugtató értesítés]:** Abban a pillanatban, amint a papírok fizikai rögzítése vagy a beteg online beküldése megtörténik a panelen, a KVL automatikusan kiküld egy SMS-t/e-mailt a betegnek, megszüntetve a bizonytalanságot: [„Tisztelt Vásárlónk! A kontrollról szóló lezáró nyilatkozatát sikeresen befogadtuk. Az elszámolási folyamat elindult, az anyagok feldolgozása hamarosan megkezdődik. Köszönjük türelmét!”]

3. LÉPÉS: KIMENETEL I. – Sikeres próbakezelés vénybeváltással és osztott elszámolás-kezeléssel

1. **[Dinamikus pulti adat-behúzás és betegnél lévő raktárközi készlet]:** Személyes pulti kiszolgálás esetén a pultos beüti a beteg TAJ-számát, és a KVL az adatbázisból automatikusan behúzza a képernyőre a Betegnél lévő raktárközi készlet felületet, amely mutatja a nála lévő fizikai eszközöket, a kaució összegeit, valamint a 2 hónap alatt lezajlott összes postai vagy pulti maszkcsere és kaució-mozgás történetét. A pultos kérdezgetős módszerrel kattintja be az opciókat a beteg elmondása alapján, 2 percre rövidítve az ügyintézés.
2. **[Automata TB-különbőség kalkulátor]:** A [Próbakezelés Sikeres Lezárása] gomb megnyomásakor a szoftver az EESZT-API-ból beemelt adatok alapján magától kiszámítja a különbözetet a letett kaució/teljes ár és a támogatott ár között, elvégzi a raktárközi mozgások könyvelését, és legenerálja a támogatott számlát. *(Megjegyzés: A TB-támogatott számla és a hivatalos Kiadási Igazolás elkészítésének folyamata, valamint az EAN-matricák kezelése a háttérben tűpontosan a III. Modul A) fejezetében specifikált Matrica-pool és NEAK-zárási protokoll alapján fut le).*
3. **[Integrált pénzügyi matek-levezetés felülete]:** A kalkuláció lefutásakor a KVL összeállít egy vizuális levezetést a teljes elszámolási matematikáról (Befizetett kauciók mínusz a vényes támogatott önrészek és tartozékok egyenlege). Személyes ügyintézésnél a pultos közvetlenül kivetheti a betegnek a monitoron vagy kérésre kinyomtathatja; személyes megjelenés nélküli távügyintézésnél a gép automatikusan hozzáfűzi PDF csatolmányként a kiküldött e-számla mellé az e-mailhez; ha pedig a számla hagyományos postai úton megy ki, a KVL kényszeríti a levezetés fizikai kinyomtatását a borítékba.
4. **[Papírmentes magán-stornó radar]:** Teljes áras elszámolás esetén a KVL a háttérben automatikusan elvégzi az e-számla stornózását és helyesbítését a NAV felé. Ha a számla magánszemély nevére szól (NINCS adószám), a papír visszakérésének kényszere nélkül fut le az e-stornó. Amennyiben a korábbi számla céges nevére szól (VAN adószám), a KVL egy kötelező Digitális Jogi Nyilatkozatot dob fel a képernyőre: „Alulírott nyilatkozom, hogy a módosítandó teljes áras számlát a cég könyvelésében még nem számoltattam el.” Ennek jóváhagyása nélkül a rendszer tiltja a stornót. Egészségpénztári (EP) számlaváltáskor a KVL a meglévő partneradatokat zárolja és megőrzi a felületen.
5. **[Rendszerszintű osztott elszámolási zár (Az egyedi engedélyes tételek leválasztása)]:** Ha a gép érzékeli, hogy a betegnél egyedi engedélyhez kötött termék van folyamatban (Fullface maszk egyedi NEAK határozata, vagy komolyabb lélegeztetőgépnél a Batthyány-Alapítvány engedélye), a KVL az ügyet két szakaszra bontja szét:

- *Azonnal lezárható szakasz:* A KVL a nem egyedi engedélyes tételek (a készülék és/vigan a párásító) elérhető vényeit azonnal beváltja az EESZT-ben, elkészíti a támogatott számlát, és az ügy ezen részét [Próbakezelés lezárva – Vénybeváltás részben megtörtént] státuszba helyezi.
 - *Függőben maradó szakasz:* Az egyedi elbírálásra váró terméket a szoftver automatikusan leválasztja, és átirányítja egy önálló [Függőben lévő Nyitott Egyedi Ügy] státuszú listába, elindítva mögötte a 40/65 napos kintlévőség-követő tölcsezt a határozat beérkezéséig.
6. **[Integrált hibrid kosár és vegyes fizetési mód]:** Ha a beteg plusz tartozékot (pl. új szűrőt) vásárol, a KVL a háttérben legenerálja a stornó bizonylatot és az új számlát, de a pultos kijelzőjén ezt automatikusan összevonja és nettósítja. A visszajáró kaucióból magától levonja a termék árát, és engedélyezi a Hibrid Vegyes Fizetési Mód (Átutalásos egyenleg-csökkentés + Helyszíni Készpénz/Bankkártya) rögzítését.

4. LÉPÉS: KIMENETEL II. – Még nem eldönthető a próbakezelés sikeressége (Orvosi próbaidő-hosszabbítás)

1. **[Orvosi próbaidő-hosszabbítás rögzítése]:** Amennyiben a 2 havi kontrollon az orvos úgy látja, hogy a betegnél kényelmetlenség, kísérőbetegség vagy nem megfelelő használat miatt még nem jött össze a támogatáshoz szükséges óraszám, de hajlandóság mutatkozik a beteg részéről, ezért meghosszabbítja a próbaidőszakot, a KVL pénzügyi bizonylatolás nélkül, tisztán az időbeli folytatást dokumentálja.
2. **[Kétcsatornás határidő-hosszabbítás kapuja és a beteg önkiszolgáló nyilatkozata]:** A szoftvernek kétféle módon kell biztosítania az új lejárat dátum rögzítését a maximális rugalmasság érdekében:
 - *Pulti/Adminisztrátori ág:* A pultos kolléga a beteg jelzése vagy a feltöltött ambuláns lap alapján manuálisan a [Próbaidő meghosszabbítása] gombra kattint, és beüti az orvos által megadott új lejárat dátumot.
 -  *Automata beteg-önkiszolgáló ág:* A beteg saját maga is képes nyilatkozni az új kontroll időpontjáról. A rendszer a III. Modul C) pontjának 5. lépésében (Az automata betegkövető és figyelmeztető rendszer) specifikált, automatikusan kiküldött emlékeztető e-mailekben és SMS-ekben elhelyez egy egyedi Digitális Időpont-módosítási Linket. A beteg erre a linkre kattintva a telefonján vagy számítógépén – személyes vagy telefonos pulti ügyintézés kényszere nélkül – saját maga megadhatja az orvos által kijelölt új kontroll-dátumot, amely azonnal beíródik a KVL-be.
3. **[Automata óra-átkalibrálás]:** A KVL a háttérben rögzíti, hogy az ügy lezárás nélkül, folyamatban lévőként fut tovább. Automatikusan kitolja az anyaszerződés határidejét a Betegnél lévő raktárközi készlet felületen, és az összes automatikus SMS/e-mail emlékeztető órát másodpercek alatt az új, meghosszabbított céldátumhoz igazítja hozzá, teljesen megakadályozva a téves kintlévőségi riasztások kiküldését.

5. LÉPÉS: KIMENETEL III. – Terápia elutasítás és eszköz-visszavétel

1. **[Terápia elutasítás és eszköz-visszavétel méltányossági pulti radarral]:** Ha a beteg végleges döntést hozott, elutasítja a kezelést és visszaadja a teljes felszerelést, a pultos a [Terápia elutasítva - Eszköz visszavétel] gombra kattint. A KVL kinyomtatja a kötelező, 2 oldalas jogi kockázati és apnoé nyilatkozatot (online lezárásnál digitálisan kényszeríti ki a pipát).

- *A pénzügyi matek és a plusz/mínusz egyenleg levezetése:* A szoftver a használati dátumok alapján automatikusan kiszámítja a bérleti napok díját és a kötelező tisztítási költséget. A rendszer a korábbi befizetések alapján levezeti a teljes matekot a monitoron, és kiszámolja a végleges plusz vagy mínusz egyenleget: feketén-fehéren kijelzi, hogy pontosan mekkora összeg jár vissza a betegnek (mínuszos ág), vagy esetleg mekkora az az összeg, amit a betegnek pluszban még rá kell fizetnie a pultnál (pluszos ág) a használati díjak miatt.
 - *A méltányossági felülbírálati mező:* A KVL biztosít a pultosnak egy szoftveres felülbírálati mezőt. Amennyiben a beteg önhibáján kívül nem használta a gépet (pl. kórházba került) vagy kiemelten vigyázott a termékekre és jóindulatú volt, a pultos indoklással manuálisan módosíthatja vagy teljesen elengedheti a levonandó díjakat.
2. **[Automatizált eszköz-rehabilitációs és raktári workflow]:** Amint a pultos rögzíti az eszköz-visszavételt, a KVL az adott gyári számú (SN) készüléket és maszkot automatikusan [Karantén – Szerviz és tisztítás alatt] státuszba helyezi, és egy kötelező digitális ellenőrzőlistát kényszerít ki:
- *Készülékek (CPAP/APAP) rehabilitációja:* * Hivatalos használati jelentés (Riport) letöltése és szoftveres továbbítása a kezelőorvosnak/kórháznak.
 - A készülék belső memóriájának és a terápiás adatoknak a teljes, gyári törlése.
 - Komplet fizikai tisztítás és a szűrők cseréje, új gégecső biztosítása.
 - A hordtáska higiéniai ellenőrzése és szükség szerinti mosása.
 - A gép gyári dobozba helyezése az összes tartozékával, a gyári szám (SN) átírása/ellenőrzése a dobozon, és a tiszta raktárpolcra helyezés.
 - *Maszkok és táskák kezelése:*
 - A maszkok professzionális tisztítása, fertőtlenítése és a II. Modul C) pontjában rögzített minőségi kategóriák szerinti szigorú osztályozása (a gépben lévő valós futásidő/óraszám, az esztétikai állapot és a pultos szubjektív szakmai megítélése alapján, meghatározva, hogy a maszk újra kiadható-e próbára, vagy selejtezendő).
3. **[Támogatás elutasítása – Teljes áras megtartás]:** Ha az orvos elutasítja a támogatást, de a beteg meg akarja tartani a gépet magánúton, a KVL a [Támogatás elutasítva - Teljes áras megtartás] gombra kattintva egy új számlát állít ki az eszköz hivatalos fogyasztói teljes áráról, amelyből jóváírásként a háttérben automatikusan levonja a próba elején már befizetett kaució/teljes ár összegét, pontosan kifejezve a még ráfizetendő különbözetet. Az ügy az adásvétel lezárultával automatikusan regisztrálásra kerül eladott készülékként a rendszerben (az Excel-töltögetések teljes kiváltásával).

6. LÉPÉS: Háttér-pénzügyi automatizmusok, Posta API és szűrhető felhőalapú riporting

1. **[Titkosított HTTPS bankszámlaszám-gyűjtő és SEPA export]:** A bankszámlaszámok nyilatkozatokra vagy e-mailekbe történő kézi írogatásának megszüntetésére a KVL a személyes megjelenés nélküli összes távügyintézési elszámolás lefutásakor automatikusan kiküld egy SMS-t egy biztonságos HTTPS adatbeviteli linkkel, ahonnan az IBAN (számlatulajdonos neve, bank neve) a karakter-ellenőrzés után közvetlenül a Pénzügy SEPA/XML tömeges utalási exportfájljába kerül (3 napos utalási zsilip).

- **[Intelligens előreutalási bankszámlaszám-memória (Kétirányú biztonsági zsilip)]:** Amennyiben az expressz vagy postai kiszállítással beteg a próba megkezdésekor előreutalással fizetett, a KVL a Pénzügy által lekönyvelt bankkivonatból a háttérben automatikusan kiolvassa és elmenti a küldő bankszámlaszámát, nevét és bankját a partner törzsadatai közé. A digitális lezáró felületen (vagy a pultos képernyőjén) a rendszer felajánlja az **[Arra a bankszámlára kérem a visszautalást, amiről a próba elején az előreutalást indítottam]** opciót. A gép biztonsági okokból csillagozva mutatja a számlaszám elejét és végét (pl. HU64 1177 **** * 0000 1234), és csak akkor nyit meg üres adatbeviteli mezőt, ha a beteg kifejezetten az **[Új bankszámlaszámot adok meg]** lehetőséget választja. Ezzel a vonalas telefonon történő, hibaveszélyes számlaszám-diktálás és a felesleges adatkeresgélés 100%-ban megszűnik.
- 2. **[🌟 Magyar Posta elektronikus utalvány API integráció]:** Amennyiben az állami ágon lévő, lakossági folyószámlával nem rendelkező idős beteg postai csekken kéri vissza a pénzét, a KVL a partneradatok alapján automatikusan beküldi az adatokat a Magyar Posta hivatalos elektronikus utalvány-kezelő interfészébe (API szinkron), teljes mértékben felszámolva a manuális csekk-kitöltögetést. A postai feladás díját a gép magától levonja a különbözetből.
- 3. **[🌟 Dinamikus szűrhető felhőalapú riporting modul]:** A KVL a nap végén automatikusan legenerálja és kiküldi a Vezetőség és a Pénzügy részére az összesített riportot, közvetlen biztonsági linket biztosítva a KVL-en belüli élő, dinamikus felhőtáblázathoz. A fejlesztőknek a vezetői felületen kötelezően biztosítaniuk kell a részletes, több szempontú szűrési lehetőségeket az alábbi adatokból:
 - Megkezdett próbakezelések száma, postán/távügyintézással kiment vagy lezárt ügyek darabszáma és százalékos aránya.
 - Terápia elutasítások és sikeres lezárások aránya darabra és százalékosan is kifejezve.
 - Időszaki összehasonlítások (pl. aktuális hónap a megelőző hónaphoz vagy az előző év azonos időszakához képest).
 - **[Orvosalapú szűrési mátrix]:** Az adatoknak teljes mértékben leszűrhetőnek kell lenniük konkrét kezelőorvosokra és kórházi laborokra bontva. Ez a transzparens, szűrhető felhőalapú statisztika szolgál majd megbízható és tiszta alapul az orvosokkal történő későbbi elszámolásokhoz és a belső premizációs rendszerek követéséhez.

4. A fejlesztés előnyei (Modul szinten):

- **Radikális ütem-gyorsulás és elégedett betegek:** Az online önkiszolgáló tölcser és az azonnali pulti adatbehúzás révén a lezárások átfutási ideje a töredékére esik vissza. A beteg sokkal gyorsabban a pénzénél lesz (akár utalással, akár automatizált csekkel), ami drasztikusan növeli az ügyfélélményt és a cég jó hírnevét.
- **Tűpontos kintlévőség-kezelés és naprakész számvitel:** A Szaküzlet azonnal és időben elszámol a nyitott próba-kintlévőségeivel, nincsenek hónapokig elhúzódó, homályos lezárások. A rendszer a sikeres vásárlásokat azonnal eladott készülékként könyveli a felhőben, így a cég likviditása és raktárkészlete másodpercre pontos képet mutat.
- **Környezetbarát zöld iroda és drasztikus postai tehermentesítés:** A papírmentes e-stornó radar, a digitális leltár-matek levezetés e-mailes kiküldése és az elektronikus számlázás radikálisan csökkenti a fizikai borítékok, papírok és nyomtatványok számát. A Szaküzlet igazi,

környezetbarát zöld irodává válik, miközben a pultos kollégák postára járási és kézi borítékolási terhei szinte teljesen megszűnnek.

- **Hibamentes pénzügyi automatizmusok:** A bankszámlaszámok titkosított HTTPS gyűjtése, az elgépelhetetlen IBAN karakter-ellenőrzés és a közvetlen SEPA/XML banki exportfájl generálása teljes mértékben felszámolja a hibás utalásokat és a pénzügyi osztály adminisztrációs köreit.
- **Biztonságos Posta API és transzparens magyarázó rendszer:** A Magyar Posta elektronikus API rendszere örökre eltörli a tollal írt rózsaszín csekkek pulti kitöltési idejét. Az automata vizuális Egyenleg-Kártya (matek-levezetés) pedig egy csapásra megszünteti a csupasz számlák miatti, pultot leterhelő telefonos reklamációkat és értetlenségeket.
- **Igazságos méltányossági és szűrhető vezetői kontroll:** A pultosoknak megmarad a szoftveres joguk, hogy egyedi felülbírálattal támogassák a jószándékú vagy beteg pácienseket a sávós díjak elengedésével. A háttérben futó, orvosokra és időszakokra szűrhető felhőalapú statisztikai riporting pedig golyóálló alapot biztosít a vezetőségnek az orvosi premizációk és a havi lemorzsolódási százalékok tűpontos követéséhez.

E) Jogi Védőháló a NEAK Postai Kiszállításokhoz (Telemedicina és Digitális Oktatás-Követés)

Fejlesztési fókusz: A személyes megjelenés nélküli távügyintézés és a postai kiszállítások jogi biztonságának megteremtése. Digitális szerződés-jóváhagyás (zsiliprendszer) és dinamikus, termékalapú automata oktatóvideó-követés integrálása a KVL-be. Stratégiai, statisztikai és technológiai alap biztosítása a jogszabályi környezet modernizációját megcélzó szakmai lobbizhoz, valamint a piaci elsőbbség (First-mover advantage) biztosítása a konkurenciával micron.

(Megjegyzés: Erre a fejezetre kötelezően visszahivatkozunk az I. Modul A) pontjában, jelezve, hogy a postai kiszállítás jogi legalizációjának részletes technikai és lobbiz-háttérre itt került kidolgozásra.)

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások (A távoli kiszolgálás és a merev jogszabályok valósága):

- **A jogszabályi korlát:** A támogatott gyógyászati segédeszközök kiszolgálását szabályozó 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet jelenleg kötelezően előírja a kiszolgálóhelyen történő személyes átadást és a beteg helyszíni betanítását. A támogatott CPAP készülékek közvetlen postai kiküldése emiatt jogilag rendkívül merev környezetbe ütközik, annak ellenére, hogy a valós vevői igények és a modern telemedicinás trendek egyértelműen a távügyintézés irányába mutatnak.
- **A papírok sorsa:** Amikor a beteg postai úton kéri a próbát, a Szaküzlet a papíralapú szerződéseket a dobozba készítve küldi ki. Mivel a pultnak nincs szabad humán kapacitása a vissza nem küldött papírok után telefonon nyomozni vagy könyörögni, a 2 hónapos próbaidőszak alatt a kiküldött eszközök egy része mögött nem áll fizikailag visszakapott, aláírt szerződéses fedezet.
- **A távoli segítségnyújtás:** Bár a betegek a kórházi bentlítás és maszkpróba során már találkoztak az eszközzel, és kapnak papíralapú tisztítási/használati útmutatót is, a postai csomag megérkezésekor telefonon időnként segítséget kérnek a légzőkör összeállításában. Ezek a pulti telefonos segítségnyújtások jelenleg teljesen dokumentálatlanok a KVL-ben.

2. Kockázat / Vesztély:

- **Az eltűnő betegek és a bennragadó eszközök rizikója:** A legnagyobb üzleti kockázatot az a kevés, de kritikus számú eltűnő beteg jelenti, aki a postai gép átvétele után elérhetetlenné

válí, nem reagál a megkeresésekre, és nem jelenik meg a kontrollon. Mivel a fizikai szerződést a próba elején nem küldte vissza aláírva, a cégnek nincs a kezében gyors, tiszta jogi fegyver (pl. azonnali fizetési meghagyás) a 300 000 – 700 000 Ft értékű orvostechnikai eszköz hatékony visszakövetelésére.

- **Bizonyíthatóság hiánya egy ellenőrzés során:** Amennyiben a jogalkotó vagy a hatóság ellenőrzi a távügyintézésrel kiszolgált betegek aktáit, a cégnek szoftveresen bizonyítania kell tudni, hogy a beteg a jogi feltételeket elfogadta, and a használati/tisztítási tájékoztatást igazoltan megkapta. Ennek nyomtalansága közvetlen kockázat.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. **[Digitális távszerződés-jóváhagyási zsilip]:** A fejlesztőknek szigorú logikai kaput kell építeniük a rendszerbe a postai/expressz szállítások elindítása elé.
 - *A működés:* Amint a KVL-ben rögzítésre kerül egy postai próbaidőszaki igény, a rendszer a háttérben legenerálja a digitális próbaszerződést. A raktári modul mindaddig szoftveresen zárolja a szállítási címke és a számla kinyomtatását, amíg a beteg a **III. Modul C) 3.pont 1. lépésében (Betegoldali Digitális Önkiszolgáló Zsilip)** részletezett zárt, TAJ-számmal védett lezáró felületen keresztül a szerződéses feltételeket elektronikusan le nem okézza. Ezzel garantálható, hogy aláíratlan/jóváhagyatlan gép nem hagyja el a raktárat.
2. **[Dinamikus, termékalapú automata oktatóvideó-követő modul]:** A személyes betanítás kiváltására, a jogszabályi elvárásoknak megfelelően a KVL-be egy intelligens, automatizált távoktatási protokollt kell integrálni:
 - *A működés:* A fejlesztőknek biztosítaniuk kell, hogy a KVL cikkszám/terméktörzs felületén minden egyes készülékmodellhez és maszk-típushoz külön-külön feltölthető legyen a hozzá tartozó rövid (1-2 perces) mikrovideó linkje.
 - *Az intelligens e-mail és felület generálás:* Amikor a beteg belép a felületre (vagy megkapja a kiküldendő e-mailt), a KVL a szerződésben szereplő pontos tételek alapján a háttérben automatikusan összeválogatja és behúzza a betegnek kiküldött konkrét eszközökre szabott oktatóvideókat (pl. ha PrismaSmart Plus készüléket és Joyce Easy orrmaszkot kapott, akkor kizárólag ezen modellek videói jelennek meg, ha általánosabb a tisztítási videó, pl. szűrőknél, az több modellnél is közösen fut le).
 - *A digitális leokéztatás:* A videók megtekintése után a felületen kötelezően felugrik a jogi jelölőnégyzet: „*Kijelentem, hogy a készülék és a maszk használatára, valamint tisztítására vonatkozó vizuális oktatóanyagot megtekintettem, az abban foglaltakat megértettem.*” A pipa elmentésekor a KVL egy törölhetetlen, időbélyeges igazolást rögzít a beteg Idővonalán (Timeline), amely hivatalos bizonyítékként szolgál a távoktatás megtörténtéről.
3. **[Opcionális KVL telemedicina és távsegítség panel]:** Azokhoz a ritka és egyedi esetekhez, amikor az idős vagy elakadó beteg a telefonos hívás során szóban semmiképpen nem boldogul a gép összeszerelésével, a fejlesztőknek be kell építeniük egy opcionális, közvetlenül a KVL-ből indítható, zárt videósegítség funkciót (WebRTC kapcsolat).
4. **[Analog védelmi protokoll internet és okoseszköz hiánya esetén]:** Amennyiben az elakadó, idős betegnek bizonyítottan nincsenek meg a technikai feltételei (nincs okostelefonja,

internete, vagy nem képes kezelni a digitális felületeket), a KVL-nek egy szigorú pulti döntési fán kell végigvezetnie a kollégát a gazdasági és logisztikai fenntarthatóság érdekében:

- **A) Hozzá tartozói mentőöv ellenőrzése:** A rendszer a képernyőn kötelező kérdésként dobja fel a pultosnak: „Van-e a családban vagy közvetlen környezetben okoseszközzel rendelkező hozzátartozó/szomszéd?” Ha igen, a KVL engedélyezi a távsegítség link kiküldését a hozzátartozó telefonszámára.
- **B) Kényszerített személyes behívás:** Amennyiben a beteg teljesen egyedülálló és nem elérhető technikai segítség, a KVL szoftveresen letiltja a távsegítség modul lezárását, és egy kötelező pulti feladatot generál: a beteg biztonságos terápiája érdekében be kell hívni a páciens vagy képviselőjét egy expressz személyes pulti betanításra.
- **C) Egyedi méltányossági házhöz utazási zsilip (A vészfék):** Ha a beteg igazoltan teljesen mozgásképtelen, egyedülálló és analóg környezetben él, a pultos a felületen rákattint az [Egyedi méltányossági helyszíni segítség] gombra. Ez a KVL-ben egy vezetői jóváhagyási tölcserbe kerül. A cégvezetés jóváhagyása után a KVL a háttérben automatikusan összeköti az igényt az otthonlélegeztetési osztály logisztikai naptárával, és a feladatot útvonal-optimalizálással hozzárendeli a területileg illetékes, lakcímekre kijáró kolléga naptárához, aki a krónikus betegek látogatási útvonalába integrálva, különösebb extra költség nélkül végzi el a CPAP-gép helyszíni összeszerelését és pulti dokumentálását.

4. A Szakmai Lobbizás Stratégia és Útmutató (Útvonalterv a Cégvezetés részére):

Bár a technikai háttér lefejlesztése még előttünk áll, ez a szoftveres modul a létező legerősebb érvelési és demonstrációs fegyver lesz a szakmai lobbizás elindításához a jogalkotó felé.

- **Ki indítsa el?** A lobbizást a cég Felsővezetése / Ügyvezetése indíthatja el, ideális esetben a Gyógyászati Segédeszköz Forgalmazók Egyesületével (GYSEOSZ) vagy a releváns alvásterápiás Szakmai Kollégiummal / Orvostársaságokkal (pl. Magyar Tüdőgyógyász Társaság) szövetségben, hogy ne magánakcióként, hanem össziparági, betegközpontú kezdeményezésként tűnjön fel.
- **Milyen szervezet felé?** Az elsődleges célpont az Egészségügyért Felelős Államtitkárság (Belügyminisztérium) és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatósága, mivel a 14/2007. EüM rendelet módosítása vagy egyedi méltányossági pilot program engedélyezése az ő jogkörük.
- **Hogyan? (A lobbizásra készülő hivatalos levél és statisztikai érvelési mátrix):** A döntéshozóknak küldött hivatalos anyagban az adatokat szigorúan „felmért lakossági és vevői igényként” prezentálva az alábbi kőkemény tényeket kell „megvillantani”:
 - **Az ügyfélforgalmi kényszer (A fizikai pultok tarthatatlansága):** Be kell mutatni a KVL statisztikai moduljából (III. Modul, 6. lépés) kinyert adatokat: „A növekvő betegszám és az alvásterápiás igények robbanásszerű bővülése miatt a Szaküzletek fizikai pultjainak áteresztőképessége elérte a kapacitásai határát. A betegek jelentős része vidéki, sokan idős, mozgásukban korlátozott vagy munkavégzés miatt nehezen utazó állampolgárok, akiknek a személyes megjelenés kényszere komoly életminőség-romlást és felesleges utazási költséget jelent.”
 - **Az élethosszig tartó terápia, a felhőalapú e-vény és a távkontrollok szinkronja (A kikezdehetetlen szakmai fegyverünk):** Az érvelésben kőkemény orvosi, digitalizációs és jogszabályi tényekre alapozva követeljük a postai kiszállítást engedélyezését:

- *Orvosi realitás:* Az obstruktív alvási apnoé egy krónikus, élethosszig tartó állapot, amely a jelenlegi orvostudomány szerint nem gyógyítható, kizárólag CPAP/APAP terápiával tartható karban és kezelhető. A betegek többsége évek óta aktív, sikeres és fegyelmezett gépfelhasználó.
- *Jogsabályi koherencia és higiénia:* Maga a NEAK jogsabályi előírása határozza meg a maszkok 1 éves kihordási idejét. Ezen időpont eltelte után a maszkok éves cseréje szigorú higiéniai és terápiahatékonysági okokból (szilikon fáradása, fertőzésveszély csökkentése) elengedhetetlen. Ezen régi, gondozott betegek esetében az új maszk átvétele nem egy új terápia indítása, hanem egy rutinszerű eszközfrissítés. A páciens tökéletesen tisztában van a dolgával, így orvosilag és jogilag is abszurd elvárás őt személyes megjelenésre és újbóli betanításra kötelezni.
- *Az elektronikus GYSE-vény (MANKÓ) mint kormányzati érv:* Rá kell mutatni, hogy az állam sikeresen bevezette a felhőalapú elektronikus vényrendszert a gyógyászati segédeszközökre is. Mivel a receptek digitálisan elérhetőek az EESZT-ben, és a Szaküzlet rendszere (KVL) azokat online váltja be, a fizikai jelenlét kényszere teljesen szembehelyezkedik az állam saját digitalizációs és papírmentesítési céljaival.
- *A modernizálódó orvosi protokollok szinkronizálása:* Érvelési pontként kell behozni a legfrissebb egészségpolitikai irányelveket: „Mivel az éves orvosi szakmai kontrollok protokolljának átírása és telemedicinális (távvezérelt) engedélyezése jelenleg is folyamatban van, alapvető ágazati és betegjóléti érdek, hogy az orvosi távkontroll megvalósulásával párhuzamosan a Szaküzletek számára is jogilag engedélyezett legyen a támogatott eszközök biztonságos, KVL-en keresztül auditált távkiszolgálása és postai kiküldése.”
- *A lobbikövetkeztetés:* A KVL rendszer ezen a ponton szoftveresen különválasztja a kezdő és a rutinos betegeket: a régi betegek az online felületen egyetlen nyilatkozattal jelezhetik, hogy [A betanításra nem tartok igényt, a gép és maszk használatát rutinszerűen ismerem] – így a NEAK-rendelet által megkövetelt betanítási kötelezettség alól a beteg saját nyilatkozata útján, jogilag tisztán mentesül, megnyitva az utat a közvetlen, legális postai kiküldés előtt.
- **A digitális transzparencia bizonyítása kezdő betegeknél:** Be kell mutatni, hogy a kezdő (új) betegeknél a KVL rendszerünk a rendelet szellemiségét (a betanítást) a digitális térben, a telemedicina eszközeivel szigorúbban és ellenőrizhetőbben valósítja meg, mint a hagyományos papíralapú pulti kiszolgálás: a beteg TAJ-számmal azonosítva okéz, a Dinamikus termékalapú távoktatás (oktatóvideó) révén pedig másodpercre pontos, auditálható időbélyeges bizonyíték van a hatóság kezében a betanításról.
- **A javasolt megoldás és a Konkurencia-előny:** Nem azonnali globális törvénymódosítást kell kérni, hanem azt, hogy a hatóság engedélyezzen a cégünk számára egy 6-12 hónapos „Digitális Telemedicinás Pilot Programot”, amely során a KVL-en keresztül auditált módon, postai úton is történhet támogatott eszközkiadás. Mivel a konkurenciának nincs ilyen technológiai háttere, a pilot program elfogadásával a cégünk olyan behozhatatlan piaci és technológiai előnyre tesz szert, amit a versenytársak csak évek alatt képesek lefejlészteni!

5. A fejlesztés előnyei (Modul szinten):

- **Golyóálló jogi védelem az eltűnő eszközök ellen:** A raktári zsiliprendszernek köszönhetően nincs többé szerződés nélkül kiküldött gép. Ha a beteg mégis eltűnik a próbaidő alatt, a cég kezében egy azonnal végrehajtható, elektronikusan hitelesített szerződés van, amivel a jogi osztály azonnal vissza tudja szerezni a vagyontárgyat.
- **A pult tehermentesítése automata távoktatással:** A kollégáknak nem kell telefonon hosszú percek alatt alapvető összeszerelési folyamatokat magyarázniuk, mert az automatikusan, termékre szabottan kiküldött oktatóvideó a feladat nagy részét elvégzi a beteg helyett.
- **Tökéletesen auditálható hatósági konformitás:** A beteg Idővonalán (Timeline) lévő digitális videomegtekintési igazolások 100%-os biztonságot nyújtanak. Egy esetleges ellenőrzés során a cég azonnal, cáfolhatatlanul bizonyítani tudja a betanítás megtörténtét.
- **Gazdaságilag fenntartható analóg védelem:** Az okoseszköz nélküli idők kezelése nem generál felesleges logisztikai költséget, mert a gép az otthonlélegeztetési naptár-szinkronnal plusz kiadás nélkül oldja meg a kritikus helyszíni segítségnyújtást.

F) KVL Digitális Asszisztens (Háttér-Workflow) és Automata Pénzügyi-Vezetői Riporting Modul

Fejlesztési fókusz: A jelenlegi passzív rendszerstruktúra kiegészítése egy intelligens, prioritásalapú háttér-munkafolyamattal (Workflow). Valós idejű, többcsatornás adatgyűjtés, automata bankterminál-összevetés, valamint szűrhető, felhőalapú vezetői és pénzügyi riporting rendszer lefejlesztése az Excel-táblázatok és a manuális napi zárások 100%-os kiváltására.

Miért egészítjük ki a jelenlegi passzív ablakokat egy Digitális Asszisztenssel? (Magyarázat a Csatatnak):

A leírt, automatizált működés nem egy belső, különálló feladatkezelő szoftver integrációját jelenti, és nem a jövőbeli céges általános feladatkezelő bevezetésére várakozik. A szoftverfejlesztők számára ez egy technikai háttér-munkafolyamat (Workflow), amely azonban a kollégák képernyőjén egy tiszta magyar elnevezésű, intelligens Digitális Asszisztens felületként fog megjelenni, támogatva a napi pulti munkát.

A jelenlegi KVL felületünk egy passzív rendszer: mint egy digitális iratszekrény, megvárja a parancsainkat (nekünk kell megnyitni a számlázót, kikeresni a készletet, rögzíteni a partnert). Ha egy vásárló bejön 2 db baktériumszűrőért, a megszokott módon, közvetlenül a KVL hagyományos számlázó felületén másodpercek alatt kiszolgáljuk.

Azonban a komplex, sok lépésből álló próbakezeléseknél, a havi 300 új szerződéses volumennél, a feltöltött ambuláns lapokat, a beérkező elszámolási nyilatkozatoknál, a kontroll-dátumok módosulásainál és a postai kiszállításoknál ezt a passzív struktúrát már egyszerűen kinőtte a cég. Nem kritizáljuk a múltat, de szintet kell lépnünk egy olyan megoldásra, ami a mai világban teljesen természetes elvárás, és a modern rendszerekben alapkövetelmény. Ezért a fejlesztés során a jelenlegi KVL funkciókat kiegészítjük ezzel a Digitális Asszisztenssel.

Ez a felület a webshoppal és az online felületekkel folyamatos szinkronban működve automatikusan, egy helyen gyűjti össze az összes elindított expressz és postai igénylést, a feltöltött ambuláns lapokat, a beérkező elszámolási nyilatkozatokat, a kontroll-dátumok módosulásait és a hiányos megrendelések folytatásait. A rendszer ezeket a háttér-folyamatokat szigorú prioritási sorrendben és a

NEAK-határidők szerint rendezni el, így a kollégáknak egy tiszta, átlátható napi munkarendet szervez meg, ahol semmit nem kell fejben tartani vagy papírra jegyzetelni.

1. Fejlesztői feladatlista (Checklist) az Automata Riportinghoz és Szinkronhoz:

1. **[Valós idejű, teljes körű adatgyűjtés]:** A szoftverfejlesztőknek olyan intelligens háttérmodult kell építeniük, amely a nap folyamán a pultokon lezajlott tranzakciókon felül a webshopból és az online felületekről beérkező összes mozgást (elindított expressz és postai igénylések, feltöltött ambuláns lapok, elszámolási nyilatkozatok, kontroll-módosítások, hiányos adatpótlások) folyamatosan, valós időben gyűjti és rendszerezi a KVL Workflow adatbázisában.
2. **[Automata kassa- és bankterminál összevetés (Napi zárás)]:** A szaküzlet zárásakor a KVL emberi beavatkozás nélkül, teljesen automatikusan lekéri a bankkártya-terminál API-ján keresztül a napi digitális tranzakciótörténetet, és azt fillérre pontosan keresztbe-ellenőrzi a KVL-ben kiállított számlákkal és a fizikai készpénzes kassa naplójával. Bármilyen eltérés esetén a rendszer azonnali pulti figyelmeztetést ad.
3. **[Vezetői áttekintő felület és szűrhető felhőalapú riporting]:** A rendszer a sikeres napi zárás után legenerálja a napi teljesítmény- és pénzügyi jelentést. A cégvezetőknek nem kell többé külső Exceleket leszárníniuk vagy manuális listákat kérniük a kollégáktól a napi teljesítmény látásához: a KVL a háttérben automatikusan kiküldi a kész jelentést e-mailben a Pénzügy és a Vezetőség részére, miközben a Vezetői Áttekintő Felületen grafikonosan is azonnal frissíti a napi adatokat.
 - *A kötelező vezetői szűrési mátrix:* A fejlesztőknek biztosítaniuk kell, hogy a felhőalapú adatok (megkezdett próbák, postai/távügyintézéses lezárások, sikeres és elutasított terápiák darabszáma és százalékos aránya) időszakonként összehasonlíthatóak legyenek (pl. előző hónap vagy előző év azonos időszaka), valamint teljes mértékben leszárníthatók legyenek konkrét kezelőorvosokra és kórházi laborokra bontva, biztosítva az orvosi premizációk tiszta elszámolási alapját.
 - *A manuális munka felszámolása:* Ezzel a fejlesztéssel a pultos kollégák napi zárás utáni manuális Excel-táblázat írogatása 100%-ban megszűnik, a dekád-zárás körüli izgalmaktól pedig végleg elbúcsúzhatunk.

2. A fejlesztés előnyei (Modul szinten):

- **A napi pulti és vezetői adminisztráció teljes felszámolása:** A kollégáknak nem kell többé munkaidő után manuális Excel-táblázatokat vezetniük, számolgatniuk vagy mentéseket készíteniük. A Digitális Asszisztens mindent magától naplóz a felhőben, radikálisan csökkentve a hétfégi túlmunka kényszerét.
- **Tökéletes pénzügyi és kassa-biztonság:** Az automata bankterminál API-szinkron és a keresztbe-ellenőrzés azonnal kiszűri a pulti elgépeléseket, így a készpénzes és kártyás zárások fillérre pontosan, azonnal lefutnak emberi hibalehetőség nélkül.
- **Azonnali, szűrhető vezetői tisztánlátás az orvosi premizációkhoz:** A cégvezetés és a Pénzügy külső Excel-vadászat nélkül, élőben látja a cég teljesítményét. Az orvosalapú szűrési mátrix segítségével a doktorok felé történő elszámolások és premizációk követése teljesen transzparenssé és vitathatatlaná válik.

- **Zöld iroda és hatékony kintlévőség-kezelés:** Az automatizált felhőtáblák és jelentések csökkentik a papírfelhasználást, miközben a Szaküzlet időben, precízen látja és zárja le a nyitott próbákat, biztosítva a cég maximális pénzügyi stabilitását.

IV. MODUL: RENDELÉSFELDOLGOZÁSI ÉS KISZÁLLÍTÁSI MODUL

Modul szintű fejlesztési fókusz: A szaküzletbe beérkező (webshopos, e-mailes, telefonos és GYSE) kiszállítási igények feldolgozásának teljes körű automatizálása és papírmentesítése. A manuális csomagolási adminisztráció felszámolása, a futárszolgálati rendszerekkel (API) való kétirányú, valós idejű szinkronizáció lefejlesztése, valamint egy proaktív, automata ügyfél-értesítési tölcser (SMS/E-mail) integrálása, amely a rendelés beérkezésétől a futár általi kézbesítésig másodpercre pontos, megnyugtató és transzparens nyomonkövetést biztosít a betegek számára, radikálisan tehermentesítve a pulti telefonvonalakat.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások (A négycsatornás rendelési káosz és a postai kiszolgálás valósága):

-  **[JOGSZABÁLYI ELLENTMONDÁS ÉS LOBBI-SZÜKSÉGLET]:** Fontos rögzíteni, hogy a régi betegek postai úton történő maszk- és tartozék-kiszolgálása jogszabályilag jelenleg nem megengedett folyamat. A gyakorlat és a betegközpontú ellátás azonban felülírja ezt: egy már jól bevált, éveken át használt maszk miatt az idős, beteg, sokszor nehezen mozgó vidéki páciens nem fog és nem is tud minden évben személyesen megjelenni a budapesti Szaküzletben. Ahogy azt a **II. Modulban** már részletesen kifejtettük, ezen a téren elengedhetetlen egy komoly **szakmai lobbizás elindítása**, amely eléri a jogszabályi környezet modernizációját a telemedicina és a postai GYSZ-kiszállítás legalizálására.
- Jelenleg a visszatérő, régi betegek rendszeres (éves támogatott vagy teljes áras) maszk-, készülék- és kiegészítő vásárlásai négy különböző csatornán keresztül zúdulnak be a Szaküzletbe, amelyek pulti kezelése teljesen manuális:
 1. **Webshopos rendelések:** A pultosok a beérkező rendeléseket egyenként kinyomtatják, fizikai lapokkal a kézben bemennek a raktárba, és a dobozokba teszik a postázható termékeket, és ha TB-támogatott ügy, akkor az egyedi EAN-kódot is (matrica). Ha esetleg készlethiány jelentkezik, a megrendelésre tollal ráírják, hogy „Nincs termék”, és visszateszik a „postázandó” tálcára várakozni, valamint a „rendelési ívre” felírják tollal a hiányzó termék cikkszámát és nevét (heti 1-2x rendelünk fel árut a raktárból).
 2. **E-mailes rendelések:** A betegek e-mailben küldenek igényt, saját megfogalmazásban. A kolléga ezeket a leveleket a Thunderbirdből kinyomtatja és jobb esetben ellenőrzi manuálisan az EESZT-ben a vényt, és ráírja a felírt modell nevét. Ha ez készülék, akkor a megadott nyomásértéket is. Ha van rá idő, akkor végigolvassa, és ha az anyag hiányos/zavaros, akkor ráírja, hogy „hívni” vagy e-mailben kéri a megrendelés pontosítását, adatok pótlását. Vannak válasz-sablonok, amiket adott esetben személyre szabva lehetne használni, de az emailek megválaszolására nem mindig van lehetőség időhiány miatt. A kinyomtatott lapokat egyszerűen odateszik a „postázandó” tálcára, és innen megy be a feladatért felelős kolléga a raktárba előkészíteni a csomagokat. Körülbelül egy éve beállításra került egy automata türelmet kérő válasz, ami csökkentette a „megkapták-e a leveletem” jellegű hívásokat, de még így is sokan érdeklődnek, ha nem kapnak érdemi választ. Hatalmas technikai probléma, hogy a működő 6 számítógépből csak kettőn látszanak a korábbi e-mail előzmények, az IT POP3 beállítási korlátai miatt. Az e-maileket naponta általában csak egyszer, reggel van idő átnézni.

3. **Telefonos rendelések:** A betegek felhívják a pultot: „*Felírtak egy vényt, küldjék ki a maszkot postán, ahogy szokták!*” Amikor a pultos kéri, hogy küldje el e-mailben, a beteg elzárkózik („*Nem lehetne most telefonban?*”). Ilyenkor a pultos kénytelen papírcetlikre, kézzel jegyzetelni a lediktált és betűztetett adatokat (név, cím, TAJ-szám, személyi igazolvány száma), ami rengeteg pulti időt rabol el. Nehéz átszoktatni a régi betegeket a telefonról, pedig ma már a háziorvos sem elérhető telefonon receptíratásra.
4. **Kórházból áthozott anyagok:** Az idős betegeknek - akik telefonon igényelnek receptet a kórháztól, és nem tudnak emailt írni a postai kiszállítás megrendeléséről - felajánlják, hogy a Szaküzlet intézi a postázást a kinyomtatott felírási igazolás birtokában, amit áthoznak heti 1-2x a kollégák a Szaküzletbe. Erre tollal rá van írva, hogy postázást kérnek, valamint a személyi igazolvány számuk és a telefonszámuk. A pultosoknak ezeket az anyagokat le kell ellenőrizni, sokszor külön fel kell hívniuk, hogy aktuális-e még a rendelés (mert előfordul, hogy időközben beküldik a rokonukat érte, vagy mégis elküldték emailben a rendelést), majd manuálisan leszámlázzák és postázzák.
- Jelenleg a raktárban működik egy elkerített számítógépes munkaállomás (raktári iroda), itt történik a számlázás és a csomagolás is. Az ide-oda mászkálás és a papíralapú sorvezetők miatt a folyamat lassú, és nehéz az időrendiséget tartani. Sok meglévő ügyfél teljes áron vásárol tartozékot (mert nincs új vénye, vagy nem jogosult támogatásra). Külön nehézség az egyedi engedélyes teljes orr-száj maszkok esete: itt meg kell várni a NEAK határozatot, és csak utána lehet a vényt kiírni és beváltani. Szűrőrendelésnél jelenleg nincs automata ellenőrzés, hogy a beteg a gépéhez való kompatibilis pollenzűrőt választotta-e.

2. Kockázat / Veszély:

- **A négycsatornás megrendelések időrendi összefésülésének és egyéni igényeinek csapdája:** Hatalmas napi kihívás és pulti kapacitás-égetés a különböző csatornákon beáramló igények egységes, igazságos és szabályos időrendi sorrendbe állítása. Míg a webshopnál szigorú, dedikált 3 napos vállalási határidőnk van a teljesítésre, addig az e-mailes és telefonos megrendeléseknél rengeteg az egyedi, nehezen követhető kérés: van, aki külön hangsúlyozza, hogy azonnali, S.O.S. kiszállítást kér, míg mások kifejezetten egy adott naptól (pl. következő péntektől, amikor fizetést kapnak) kérik a csomag indítását. Ezt a sokféle egyedi logisztikai határidőt a jelenlegi manuális, papírhalmozós rendszerben szinte lehetetlen hibátlanul és átláthatóan követni.
- **A státuszjelentések hiánya és a raktári „doboznyomozás”:** Mivel a betegek semmilyen automatizált visszajelzést vagy státuszjelentést nem kapnak arról, hogy éppen hol tart az ügyük, folyamatos érdeklődő hívásokkal terhelik a pultot. Amikor egy beteg telefonál, hogy megkérdezze a csomagja állapotát, a pultosnak rengeteg időbe telik utánajárni a valóságnak: legegyszerűbb rákérdezni, hogy készült-e számlája, de ha nem, akkor lehet, hogy a doboz már össze van készítve a raktárban, és a kolléga kénytelen akár 20 lezárt fizikai csomagot manuálisan átnézni és átforgatni, hogy megtalálja a kérdéses páciensét, de lehet hogy a tálcán várakozik készlethiány miatt, vagy az utalását várjuk, vagy tévesen személyes átvételt jelölt meg a rendeléskor, közben postát vár, vagy lejárt a receptje csak nem értük el telefonon, stb.
- **Információhiány és kiszámíthatatlanság az e-mail előzmények vakfoltja miatt:** Mivel az IT POP3-as beállítási korlátai miatt a 6 munkaállomásból csupán kettő gép látja a korábbi e-mail váltásokat, a pultosok folyamatos kiszámíthatatlanságban és vakon dolgoznak. Ha egy kolléga telefonon ügyet intéz és gyorsan rákérdesne a beteg korábbi e-mailes ígéreteire vagy egyedi

kéréseire, a gépén semmilyen előzményt nem talál. Ez tévesen azt az érzetet kelti, hogy nincs korábbi levélváltás, ami hibás pulti döntésekhez és belső információ-eltérésekhez vezet.

- **Dupla logisztikai költség és betegelégedetlenség:** Mivel a KVL jelenleg nem fésüli össze az azonos időben érkező igényeket, gyakran előfordul, hogy a kórházból áthozott kiadási igazolás mellé a beteg e-mailben vagy a webáruházban is lead egy kiegészítő szűrőrendelést. Ha a pult ezt nem veszi észre manuálisan, az áru két külön csomagban, dupla postaköltséggel megy el, ami felháborodást szül a betegnél.
- **A pénzügyi és futárcímke-elírások kockázata (A dupla fizetési hiba):** Ha a beteg e-mailben jelzi, hogy előre utalna, a pult elküldi az utalási adatokat, majd másnap reggel a banki igazolások alapján manuálisan párosítják a befizetést. Csomagoláskor a pultosnak manuálisan kell átállítania a számlát „átutalásosra”, rápecsételnie, hogy „FIZETVE”, és ami a legkritikusabb: a futárcímke készítésekor manuálisan át kell írnia az utánvét összegét szigorúan 0 Ft-ra. Ha ez a kézi lépés elmarad vagy elgépelés történik, a futár a kézbesítéskor újra elkéri az összeget a betegtől. Ez a dupla kifizetési hiba súlyos reklamációhoz vezet, a pénz visszautalása adminisztratív teher, és teljesen lerombolja a prémium ügyfélélményt.
- **Egészségügyi tartozék-tévesztés:** Külső szoftveres ellenőrzés hiányában a beteg nem a készülékéhez (pl. Löwenstein Prisma gépéhez) való, márkaszpecifikus pollenszűrőt választja ki, ami rontja a terápia hatékonyságát.
- **Elvesztett marketing és kapcsolattartási fókusz:** A frissítetlen, elavult adatlapok és a papírcetlis rögzítések miatt a Szaküzlet képtelen elérni a régi betegeit termékinformációkkal, fogyóeszköz-csere ajánlatokkal és célzott marketingüzenetekkel.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

1. LÉPÉS: Központi Digitális Érkeztető Panel, Kórházi Digitális Táv-indítás és Adatellenőrző felület

1. **[Központi Digitális Érkeztető Panel (Omnichannel Inbox)]:** A webshopos rendelések, az e-mailes igények és a telefonos kérések papíryomtatás nélkül, egyetlen közös digitális listába futnak be időrendi sorrendben. A pultos a KVL munkatársi felületén adminként, manuálisan is rögzítheti a telefonos és papíros igényeket.
2. **[Felhőalapú Központi E-mail Archívum és Tárhely-menedzsment]:** A fejlesztőknek meg kell szüntetniük a Thunderbird lokális POP3-korlátozását. Az e-maileknek a KVL központi felhőalapú adatbázisába kell beérkezniük, biztosítva, hogy mind a 6 pulti számítógépen látható legyen az összes előzmény, automatikusan ráégetve a beteg Timeline-jára. A háttértárhelyet úgy kell méretezniük, hogy az biztonságosan kezelje a beérkező kép- és PDF-csatolmányok áradatát.
3. **[Integrált Call Center és Szóbeli GDPR-Pótlás Vonalas Radarral]:** Az I. Modul B) pontjában rögzített Call Center hívószám-radar funkcióját össze kell kötni ezzel a panellel. Ha a szoftver érzékeli, hogy egy idős, menürendszerrel nem használó beteg hívása esett be a pultra (vagy vezetékes számon hív), a KVL automatikusan feldobja az adatlapját egy nagy piros figyelmeztetéssel: [ GDPR NYILATKOZAT PÓTLÁSA TELEFONBAN KÖTELEZŐ!]. A pultos a beszélgetés közben előszóban felolvassa a rövidített kérdéseket, és a beteg válasza alapján manuálisan kattint, 10 másodperc alatt aktualizálva a törzsadatbázist.
4. **[ DIGITÁLIS KÓRHÁZI TÁV-INDÍTÁS MODUL]:** A kórházból áthozott felírási igazolások rendszerét a fejlesztőknek egy zárt kórházi asszisztensi KVL-felülettel kell modernizálniuk. Miután a kórházban az orvos felírta a vényt az EESZT-be, az asszisztens belép a kórházi KVL felületre, a beteg TAJ-száma alapján rákattint a „Postai kiszállítást kér” gombra, és bepötyögi a beteg adatait, telefonszámát. Ez az igény azonnal, 100%-ban digitálisan, papír nélkül leugrik a

raktári pultos feladatlistájára (a pulti gyors-szkennerek funkció kizárólag vészhelyzeti B-tervként marad meg a rendszerben).

5. **[Kiszállítási és Szaküzleti Radar (Összefésülő és Duplikáció-szűrő)]:** A KVL a TAJ-szám vagy név alapján azonnal automatikus keresztellenőrzést futtat a háttérben. Amennyiben a gép észleli, hogy a beteg a kórházi igazolás/e-mail mellé a webáruházban is leadott egy kiegészítő tartozékrendelést, a szoftver ezeket automatikusan egyetlen közös megrendeléssé fésüli össze (Spórolási Radar). Ha a vényt a pultnál időközben már személyesen beváltották (eltűnt az EESZT-ből), a KVL figyelmeztetéssel jelzi a pultosnak a folyamatban lévő postai tartozék-igényt, elkerülve a felesleges logisztikai köröket.
6. **[Kötelező Adatellenőrző felület]:** A KVL felületén a megrendelés véglegesítése előtt a rendszer ellenőrzi a hivatalos Számlázási és Szállítási nevet/címet (céges számlánál adószámmal).
7. **[Automata Rendelés-Befogadási Státuszüzenet]:** Amint a rendelés bekerül a panelre, a KVL automatikusan bejegyzí a partner Idővonalára (Timeline): [Rendelés befogadva - Feldolgozásra vár], és kiküld egy automata e-mailt a betegnek.

2. LÉPÉS: Intelligens Logisztikai Csoportosítás, Zónaalapú Készletmenedzsment és Prioritási Panel

1. **[Intelligens Szűrő és Csoportosító Műszerfal (Batching)]:** A raktári munkaállomás számítógépén a szoftver biztosít egy intelligens szűrőpanel, amely a feladatokat „egy csokorba” gyűjti. A rendszer támogatja a külön [MPL CSOPORT] és [GLS CSOPORT] futárcég-szűrést, valamint a logisztikai ágak tiszta elkülönítésére a [POSTAI KISZÁLLÍTÁS] és [SZAKÜZLETI / SZEMÉLYES ÁTVÉTEL] státuszok szerinti csoportosítást.
2. **[🚀 HÁROM-ZÓNÁS KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI RADAR (A hatékony készletoptimalizálásért)]:** A szoftverben a fizikai árukészletet három elkülönülő zónára kell bontani a pontos követhetőség érdekében: „A) Szaküzleti Fő Raktár” (fenti pulti polcok), „B) Szaküzleti Hátsó Raktár” (tartalék készülékek és párásítók) és „C) Alagsori Nagy Raktár” (ömlesztett készletek).
 - *A felhozatali lista:* A raktáros leterheltségének kiegyensúlyozására és az optimális, helytakarékos készletszintek fenntartására a KVL a fogyási trendek alapján egy Összesített Árufelhozatali Listát (Rendelési Ívet) generál. A szoftver előre jelzi a raktárosnak, hogy melyik napon, melyik 10-12 modellből pontosan hány darabot kell felhoznia az alagsorból, minimalizálva az ad-hoc ugrasztásokat. *(Megjegyzés: A készletgazdálkodási részletes specifikációt egy későbbi modulban fejtjük ki).*
 - *S.O.S. Kivétel:* Amennyiben egy típus hirtelen elfogy a pulti polcra, a KVL egy kiemelt [S.O.S. RAKTÁRI FELHOZATAL] riasztást lő ki a raktáros kijelzőjére.
3. **[Biztonsági Készlet-Zár Azonnali Beszerzési Riasztással]:** Amennyiben egy tartozék szaküzleti készlete egy kritikus szint (pl. 2 darab) alá esik, a KVL szoftveresen letiltja a termék postai kiszállításra való lefoglalását (ez a minimum bent marad a boltban a helyszíni betegeknek), a postai igény pedig [Beszerzésre vár] státuszt kap, miközben a gép azonnali digitális riasztást küld a beszerző kollégának.
4. **[🚀 SZIGORÚ PRIORITÁSI SORREND ÉS VÉNY-LEJÁRATI ÓRA]:** A KVL a Csoportosított felületeken belül az alábbi fontossági sorrendet kényszeríti ki a feldolgozás során, mérve a 3 napos vállalási határidőt:

- **1. Prioritás:** A pénzügyileg már teljesített, előre kifizetett (webshopos kártyás vagy banki szinkron által igazolt) és S.O.S. sürgősként megjelölt megrendelések.
 - **2. Prioritás:** A végleges vásárlású CPAP/APAP készülékek (mivel ezek egyedi technikai beállítást és jótállási kiállítást igényelnek).
 - **3. Prioritás:** A támogatott és teljes áras tartozék- és maszkrendelések beérkezési időrendben.
 - **S.O.S. Vény-Lejárató Óra:** A szoftver az EESZT-API-n keresztül automatikusan monitorozza a felírt vények 90 napos érvényességi idejét. Ha a lejárató 7 napon belül van, az ügy azonnal egy villogó vörös [S.O.S. LEJÁRÓ VÉNY] státuszt kap, és magától a prioritási lista legtetetejére ugrik.
5. **[A Jogi GDPR-Adatlap Logikája és a Hibrid Iratkezelés Zára]:** A szoftverben alkalmazni kell az új, pontosított adatlap szigorú jogi szűrését, elkerülve a „vagy-vagy” félreértést (POSTAI iratküldés: Igen/Nem; E-MAILBEN iratküldés: Igen/Nem). Amennyiben a régi beteg mindkét kérdésre "Nem" választ ad, az nem a csomagküldés tiltása, hanem az iratkezelést korlátozza. Ebben az esetben a KVL szoftveresen letiltja az e-mail kiküldést és a külön postai borítékolást is, és kényszeríti a pultot, hogy a bizonylatokat kinyomtatva, fizikai papírként kötelezően a termék mellé, a doboz belsejébe helyezze el.

3. LÉPÉS: Az Intelligens „Kosaras” Gyűjtőút és a Rugalmas Virtuális Zárolás

1. **[Összesített Batch-Kiszedési Lista a Tartozékokhoz]:** A tartozékok (maszkok, szűrők, gégecsövek) kiszedésének minimalizálására a szoftver összesített csoportos kiszedési logikát alkalmaz. A postázó kolléga kijelöli az aznap indítandó tartozékos csomagok csokrát, a KVL pedig egyetlen Összesített Anyagszükségleti Listát generál a monitorra (a szabad készletet védő Biztonsági Készlet-Zár szigorú betartásával).
2. **[👉 DINAMIKUS HATÁRIDŐS VIRTUÁLIS FOGLALÁS INTEGRÁLT KORREKCIÓS LINKKEL]:** A papírcetlik és a pult alatti fizikai áruhalmozás teljes felszámolására a szoftver az alábbi határidőhöz kötött virtuális készletstoppolást alkalmazza:
 - **A) Webshopos Személyes Átvétel (7 napos óra):** Ha a beteg személyes átvételt kér, a termék fizikailag a polcon marad, de a KVL virtuálisan azonnal lefoglalja a szabad készletből a beteg nevére, elindítva egy 7 napos lejárató órát. Amennyiben a 7. nap végéig nem veszi át, a zárolás automatikusan feloldódik.
 - **B) Nem Regisztrált, Messziről Utazó Betegek TAJ-alapú Védelmi Radarja:** Ha egy új beteg telefonál, hogy messziről utazik a szaküzletbe, a Szaküzlet készletbiztonsága és a név-duplikációk elkerülése érdekében a KVL az ideiglenes foglaláshoz kötelezően bekéri a beteg TAJ-számát, nevét és mobiltelefonszámát. A gép a megadott dátumig (pl. 3 nap) virtuálisan zárolja az eszközt a szabad készletből. A készlet beragadása ellen a KVL a határidő lejáratá előtt 24 órával egy automatizált SMS-émlekeztetőt küld a betegnek, amelyben elhelyez egy egyedi interaktív linket: a beteg a linkre kattintva a telefonján megerősítheti az érkezését, módosíthatja a kérést (pl. Személyes átvételről Postai kiszállításra váltás), vagy törölheti a foglalást, ha az már nem aktuális. Ha az idő letelik reakció nélkül, a rendszer feloldja a zárat.
3. **[Azonnali Asztali Vonalkód-Hitelesítés]:** A pultos az asztalnál ülve megnyitja a soron következő megrendelést, kézbe veszi a terméket (szigorúan bontatlan, originál árut), és a

meglévő scannerrel lecsippantja a gyári vonalkódot. A KVL ellenőrzi a tételt, feloldja a virtuális zárolást, és átlépteti az ügyer az azonnali számlázási fázisba.

4. [ **VEZETÉK NÉLKÜLI SZKENNER ÉS RAKTÁRI CSIPPANTÓS VÉDŐHÁLÓ**]: A raktári fizikai munka radikális megkönnyítésére a szoftvernek támogatnia kell a töltőbölcsős, nagy hatótávolságú vezeték nélküli (Bluetooth) vonalkód-olvasók használatát (kábelmentes ergonómia):
 - *A működés:* A raktár polcsorai között elhelyezésre kerül egy fix monitor/tablet munkaállomás. Amennyiben a kolléga a polcnál állva bizonytalan egy termék státuszában, a vezeték nélküli szkennelvel lecsippantja az áru vonalkódját. A raktári kijelző ekkor azonnal, hatalmas betűkkel kijelzi a valóságot: [ SZABAD KÉSZLET] vagy [ VIRTUÁLISAN FOGLALVA (Postai Batch / Vevő Neve)]. Ez a cipőbolti logikájú védőháló garantálja, hogy a dolgozó a polcok között is azonnali, valós idejű készletinformációt kapjon anélkül, hogy vissza kellene sétálnia a központi asztalhoz.
5. [ **KÉSZÜLÉKEK EGYESÉVEL TÖRTÉNŐ FIZIKAI HITELESÍTÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA**]: Mivel a nagy értékű CPAP/APAP készülékek végleges értékesítése egyedi gyári számhoz (SN) kötött, a készülékek kiszolgálása során a szoftver megköveteli a darabonkénti, egyesével történő feldolgozást (a csoportos kocsis kiszedés tilos). A gép-beállító kolléga szigorúan egyesével, ügyenként halad előre: a szoftver az EESZT-API-n keresztül automatikusan beemeli az orvos által előírt terápiás nyomásértékeket, és óriási piros számokkal kijelzi a képernyőn (pl. 9,5 H2O). A kolléga leveszi a gép dobozát a polcra, a munkaasztalnál lecsippantja az egyedi gyári szám (SN) vonalkódját, a gép áram alatti beállítása után a szoftver pedig szöveges adatként automatikusan rányomtatja az SN sorszámot a számlára, valamint digitális adatként átküldi és rányomtatja azt a hivatalos jótállási jegyre is.

4. LÉPÉS: Hivatalos EESZT Vénybeváltás, Számlázás és Hibrid Kézbiztosítási API

1. [**Hivatalos EESZT-API Vénybeváltás, Vonalkód-Pool és NAV Szinkron MÁSODSZOR**]: Amint a termék vonalkódja le lett csippantva az asztalnál, a szoftver a háttérben automatikusan futtatja az EESZT vénybeváltást. A II. Modulban részletesen leírt módon hozzárendeli a vonalkód-pool adatait, és elkészíti a támogatott számlát (NAV szinkronnal). Készülék vagy párasító esetén a szoftver a lecsippantott egyedi gyári számot (SN) automatikusan rányomtatja sorszámként a számlára és a KVL által nyomtatott jótállási jegyre.
2. [**Jogi Nyomtatási Kötelezettség – A Kiadási Igazolás**]: Amennyiben a megrendelés TB-támogatott / Vényes ügy, a szoftver az EESZT-API sikeres vénybeváltásának pillanatában KÖTELEZŐEN és automatikusan kinyomtatja a hivatalos Kiadási Igazolást, amelyet a postázó pultos fizikai úton a doboz tetejére (vagy okmánytasakba) helyez az offline archiváláshoz és a futáros aláíratáshoz.
3. [**A NEAK EGYEDI ENGEDÉLYES ÉS VÉNY-PÁROSÍTÓ MEGRENDELÉSI TÖLCSÉR (Fullface maszkok)**]: Az egyedi engedélyes teljes orr-száj maszkok megrendelésének követésére a fejlesztőknek egy intelligens szoftveres folyamatkezelő tölcser kell létrehozniuk a KVL-ben:
 - *A határozat rögzítése és Háttér-Készletellenőrzés:* Amikor a Szaküzlet megkapja a NEAK jóváhagyó határozatát, a pultos PDF-ként feltölti azt a beteg adatlapjára, rákötve a partner Idővonalára (Timeline) papír alapú parkoltatás nélkül. A KVL ekkor azonnal lefuttat egy készletellenőrzést: megvizsgálja, hogy a betegnél van-e már egy kiadott próbadarab (bevételi bizonylattal kiadott kintlévőség). Ha igen, jelzi a pultnak,

hogy új fizikai terméket nem kell kiszedni a polcról, mert ez az ügy egy utólagos elszámolási ágra tartozik.

-  **Az Automata NEAK Értesítési Tölcser:** A határozat feltöltésekor a KVL API-n keresztül azonnal leellenőrzi az EESZT-t, és az alábbi intelligens, interaktív értesítést lö ki a beteg mobiljára/e-mailjére:
 - **A) HA VAN AKTÍV EESZT VÉNY:** Az üzenet tájékoztatja a beteget a határozat megérkezéséről, és tartalmaz egy interaktív linket, ahol a beteg egyetlen kattintással kiválaszthatja a logisztikai preferenciáját: [Személyesen veszem át a Szaküzletben] vagy [Postai kiszállítást kérek].
 - **B) HA NINCS EESZT VÉNY:** A KVL interaktív választófelületet küld a betegnek az alábbi kérdéssel: „Rendelkezik-e papír alapú (rózsaszín) vénnnyel?”
 - *Ha a válasz IGEN:* A rendszer tájékoztatja, hogy ellenőrizze a rózsaszín vény érvényességét. Amennyiben személyesen váltja ki, kötelezően hozza magával a Szaküzletbe, amennyiben pedig postai kiszállítást kér, úgy a megrendelés elindításához a fizikai vényt előre, borítékban be kell küldenie a Szaküzlet címére.
 - *Ha a válasz NEM:* A KVL tájékoztatja a beteget, hogy a támogatott maszk kiadásához egyedi vényre van szükség, ezért kérje meg kezelőorvosától az EESZT felírást. Az üzenetben elhelyezett link segítségével a beteg előre leadhatja a megrendelését, megjelölve a kívánt átvételi módot (személyes vagy posta), ami függő státuszban várja a háttérben az orvosi EESZT-bejegyzést.
- 4.  **KÉTFÁZISÚ UDVIARIAS EGYEDI ENGEDÉLYES ÉS KINTLÉVŐSÉG-KÖVETŐ RADAR]:** A szoftverben le kell fejleszteni egy támogató, ügyfélközpontú pénzügyi és pulti kontroll-panelt az összes olyan folyamatban lévő Fullface maszkos ügy követésére, ahol a termék már kiadásra került bevételi bizonylattal (a beteg kifizette a teljes összeget, így kintlévőség/függő tétel keletkezett), de az ügy még nincs hivatalos számlával lezárva:
 - *A felület és transzparencia:* A KVL [Nyitott Egyedi Ügyek Panelje] menüpontjának kötelezően ki kell jeleznie az összes olyan esetet is, ahol még nincs egyedi engedély, csupán a kiadási bizonylat létezik. A listának jól láthatóan mutatnia kell a termék fizikai kiadásának dátumát.
 -  **Az Azonnali „Köszönjük bizalmát” Tájékoztató Tölcser (0. day):** Abban a pillanatban, amint a pultos rögzíti, hogy a beteg a Fullface maszkot bevételi bizonylattal elviszi és egyedi elbírálást indít, a szoftver automatikusan kiküld egy rendkívül udvarias „Köszönjük bizalmát” e-mailt. A levél megerősíti a megállapodást, rögzíti, hogy a beteg kötelezettsége a dokumentáció benyújtása a NEAK felé, és hogy ennek eredményével az ügyet közösen le kell zárni (TB-s támogatott számlával és visszautalással, vagy ha nem születik támogatás, teljes áras számlával).
 -  **A 40 napos Udvarias „Íránytű” Kontroll-Óra (Segítő figyelem):** A KVL a kiadási bizonylat dátumától számítva automatikus határidő-számlálót indít. Amennyiben a 40. napig nem kerül feltöltésre NEAK határozat a Timeline-ra, a KVL egy rendkívül finom, támogató hangvételű emlékeztető SMS-t/e-mailt küld a betegnek, jelezve, hogy az ügyintézés hamarosan a végéhez érhet, és megkérdezi, hogy szükség van-e segítségre. Ezzel egy időben a pulti Dashboardon sárga jelzéssel jelenik meg az ügy utókövetésre.

-  **A 65 napos Interaktív Egyeztető Zsilip:** Amennyiben a kiadástól számított 65. napig sem történik előrelépés, a KVL egy utolsó, hivatalos, de maximálisan empatikus egyeztető levelet küld egy egyedi interaktív linkkel. A beteg a linkre kattintva az alábbi opciók közül választhat azonnali visszajelzést adva:
 - a) [Beadtam a kérelmet, de még várom a NEAK határozatot]  A KVL automatikusan ad újabb 30 nap haladéket.
 - b) [Hiánypótlást kértek tőlem, folyamatban van]  A KVL rögzíti a [Hiánypótlás alatt] státuszt, és meghosszabbítja a határidőt.
 - c) [Nem intézkedtem / Elutasították / Kérem a Teljes Áras Számlát]  A KVL magától lezárja a kölcsért, legenerálja a végleges magánszámlát, és elküldi a betegnek.
 -  **Pulti Telefonos Akció-Radar:** Amennyiben a 65 napos interaktív megkeresésre 5 napon belül semmilyen digitális reakció nem érkezik, a KVL az ügyet automatikusan egy kiemelt [TELEFONOS EGYEZTETÉS KÖTELEZŐ] státuszba helyezi át a pulti felületen. A pultos kollégának ekkor fel kell hívnia a beteget telefonon, és élőszóban tisztázni kell a kérelem helyzetét, majd a beszélgetés alapján manuálisan kell átkattintania a gépben a megfelelő státuszt.
5.  **HIERARCHIKUS BŐVÍTÉSI ALAPÍTVÁNYI MODUL (Batthyány-Strattmann engedélyek):** A fejlesztőknek az adatbázis-struktúrát úgy kell felépíteniük, hogy az egyedi engedélyek típusa ne legyen kizárólag a NEAK-ra lekorlátozva. A rendszernek alkalmasnak kell lennie a komolyabb lélegeztetőgépekre vonatkozó, Batthyány-Strattmann László Alapítvány által kiadott egyedi engedélyek iktatására, Timeline-hoz kötésére és azonos kölcsér-logika szerinti monitorozására is.
6. **[A Személyes Átvételi Pult Érkezési Radarja]:** Amikor a virtuálisan zárolt foglalásra érkező beteg (vagy annak rokona) belép a boltba, a pultos beírja a nevét a KVL-be. A szoftver azonnal egy óriási, villogó sárga figyelmeztetést dob fel a pultos képernyőjén: [ FIGYELEM! A BETEGNEK INTERNETES/TELEFONOS VIRTUÁLIS FOGLALÁSA VAN!] A pultos így a polcról leveszi a beteg nevére lefoglalt maszkot, a helyszínen lecsippantja a vonalkódot, és a gép csak ekkor hajtja végre az EESZT beváltást, a Kiadási Igazolás nyomtatását és a számlázást, 100%-ban megakadályozva a készlet-duplikációt.
- **Szállítási Átírányítási Kapcsoló és Adatpótló Zsilip:** Amennyiben a beteg az SMS után telefonál, hogy mégis postázást kér, a pultos egyetlen kattintással átállítja az ügyet [Szállításra átírányítva] státuszra. A szoftver ekkor automatikusan kiküld egy okos Adatpótló és Fizetési Linket a beteg mobiljára (Szállítási cím, Utánvétel/Utalás választás), vagy a pultos ezt telefonos diktálás alapján manuálisan is rögzítheti adminként.
7. **[Helyi Csomagcímke API, Automata Utánvétel-Radar és Védett Számlalink]:** Amint a szállítási számlázás lefut, a KVL beépített logisztikai API-ja (GLS/MPL) legenerálja a csomagcímke. A rendszerbe beépítésre kerül egy szigorú automatizált pénzügyi és kerekítési radar:
- **Előre utalásos / Banki szinkronos rendelésnél:** A KVL a számlát automatikusan „Átutalásos” formátumban állítja ki, rányomtatja a „FIZETVE” jelzést, deadlines nélkül, és a logisztikai API felé szigorúan, szoftveres kényszerítéssel 0 Ft utánvételi értéket ad át a csomagcímke, kizárva a kellemetlen dupla fizetési hibát.

- *Utánvétes fizetés esetén:* A KVL a csomagcímke generálásakor az utánvét összegét automatikusan a törvényi 5-re vagy 0-ra kerekítési szabály szerint számolja el és adja át a futárcégnek.
 -  *Jogi Védelmet nyújtó Letölthető Számlalink:* A GDPR-adatvédelmi kockázatok teljes kiküszöbölésére a KVL a számlát nem közvetlen e-mail csatolmányként (PDF) küldi ki, hanem egy titkosított, zárt Letölthető Link formájában helyezi el a beteg „Saját Webshopos Vásárlói Fiókjában”. Amennyiben az idős betegnek nincs e-mail címe, vagy az adatlapon a „NEM” gombokat választotta, a KVL a helyi asztali nyomtatón a csomagcímke mellett kötelezően kinyomtatja a fizikai papír alapú bizonylatokat (számla, jótállás), amit a pultos beletesz a dobozba.
8. **[Szigorú Szállítási és Utánvét Logikai Zár]:** Készülékek esetén utánvét és csomagautomata szoftveresen letiltva, kizárólag előre utalás után, házhozszállítással mehet.
9.  **KÉZBESÍTÉSI API RADAR ÉS AUTOMATA IDŐVONAL-ZÁR:** A futárszolgálatok (GLS/MPL) logisztikai API-ján keresztül a szoftvernek kétirányú valós idejű kommunikációt kell biztosítania: amint a futár a csomagot fizikai úton átadja a betegnek és az aláírás megtörténik, a futárcég rendszere egy automatizált státusz-jelet küld vissza a KVL-nek. A szoftver ekkor emberi beavatkozás nélkül átállítja a beteg belső Timeline (Idővonal) státuszát [Csomag sikeresen kézbesítve] állapotra, rögzítve a kézbesítés pontos napját és óráját, véglegesen lezárva az ügyet.
10.  **INTEGRÁLT SAJÁT WEBSHOPOS VÁSÁRLÓI FIÓK ÉS EDUKÁCIÓS „KÖSZI-LEVELEZÉS”:** A csomag kézbesítések vagy szaküzleti átvételekor a KVL kiküldi az automatizált edukációs e-mailt. A háttérben a KVL minden régi beteghez automatikusan létrehoz vagy hozzárendel egy zárt, regisztrált profilt a hivatalos Saját Webshopos Vásárlói Fiókon belül, ahol a beteg belépve visszamenőleg is pontosan visszakeresheti a korábbi vásárlásait, és önkiszolgáló módon frissítheti az adatait.
11.  **AUTOMATIZÁLT CSOMAGDOBOZ-STATISZTIKA ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI RADAR:** A szoftvernek a postázásra kiválasztott összesített megrendelési igényekből automatikusan ki kell számolnia a szükséges csomagolóanyag-szükségletet:
- *A statisztika:* A rendszer a megrendelt tételek mérete alapján előre kijelzi a monitoron a napi dobozméret-statisztikát (pl. 22 db kicsi doboz a maszkoknak/szűrőknek, és 8 db nagy doboz a többtermékes csomagoknak).
 - *Az újrahasznosítási modul:* Mivel a készülékek gyári dobozai a kicsomagolás után megmaradnak, a KVL-nek külön mennyiségi nyilvántartást kell vezetnie a raktárban felhalmozódó „másodlagos” üres dobozállományról. Ez a statisztika transzparensen mutatja a vezetőségnek, hogy mennyi doboz adható át az otthonlélegeztetési részlegnek postázásra, mennyi szolgál belső/kollégai célokra, és mennyi a szabadon felkínálható felesleg, támogatva a fenntartható, zöld raktárkezelést.
12. **[Automata Állomány-Selejtező Óra]:** A rendelések során beérkező leleteket és igazolásokat a szoftver a törvényi megőrzési idő lejártá után véglegesen és visszaállíthatatlanul törli a szerverről

BELSŐ PULTI SZABÁLYZAT ÉS ERGONÓMIAI AJÁNLÁS (Szoftver-módszertani kötelezettség):

- **[KÖTELEZŐ MONITORNÉZÉSI RUTIN – A pulti fegyelem záloga]:** A KVL rendszer sikeres bevezetésének és a virtuális készletvédelmi radarok működésének alapfeltétele, hogy a szaküzleti pultos kollégáknak kötelező jelleggel át kell szokniuk az új munkafolyamatra: **mielőtt bármilyen személyes vagy telefonos kiszolgálás során fizikailag hátrányúlnának a polcra a termékért, ELSŐKÉNT MINDIG a KVL szoftver monitorán kell ellenőrizniük a szabadon kiadható készletet és az aktív virtuális foglalásokat!** A szoftverfejlesztő cégnek a hivatalos Felhasználói Kézikönyvbe (User Manual) és a kötelezően átadandó betanítási útmutatóba ezt a módszertant kiemelten, az első oldalon kell szerepeltetnie.
- **[ÁLLÓ / TABLETES MUNKAÁLLOMÁS OPCÍÓJA]:** Mivel a virtuális zárolás és az Összesített Kosaras Kiszedés révén a postai csomagok adminisztrációja és lezárása rendkívül flottul, mindössze néhány vonalkód-csippantással és gombnyomással lefut, a fejlesztőknek biztosítaniuk kell, hogy a raktári KVL felület asztali tablet eszközökön vagy érintőképernyős monitorokon is tökéletesen, reszponzívan fusson. Ez lehetővé teszi a Szaküzlet számára, hogy a raktári irodában egy ergonomikus, gyors **Álló Workstation-t** alakítson ki a csomagolópult mellett, teljesen kiváltva a nehézkes ülőmunkát a napi csomagok villámgyors bedarálásához.

PROGRAMOZÁSI IDŐNORMA-IRÁNYELVEK (A fejlesztőknek a rendszeroptimalizáláshoz):

- A fejlesztőknek a KVL háttér-architektúráját és az API lekérdezéseket (EESZT, NAV, Futár-API) úgy kell optimalizálniuk, hogy a raktári munkaállomásnál az egy darabra jutó tiszta feldolgozási idő megfeleljen az alábbi pulti elvárásoknak:
 1. **Sima teljes áras tartozék rendelése:** Maximális rendszer-átfutási idő: **30 – 45 másodperc / csomag** (beolvasás, automata magánszámla linkje, csomagcímke-nyomtatás, dobozolás).
 2. **Vénybeváltásos tartozék rendelése:** Maximális rendszer-átfutási idő: **1 – 1,5 perc / csomag** (beolvasás, EESZT háttér-beváltás, Kiadási Igazolás nyomtatása, vonalkód-pool számlára égetése, csomagcímke-nyomtatás, dobozolás).
 3. **Készülék vásárlás / csere (Vényes vagy teljes áras):** Maximális rendszer-átfutási idő: **4 – 6 perc / csomag** (EESZT terápiás értékek monitorozása, SN beolvasás, hiteles jótállási jegy automata kitöltése és nyomtatása, Kiadási Igazolás nyomtatása vény esetén, fizikai nyomásbeállítás áram alatt, csomagcímke-nyomtatás, dobozolás).

4. A fejlesztés előnyei (Modul szinten):

- **Az adminisztrációs áradat és a pulti adminisztráció radikális csökkentése:** A Thunderbird e-mail vakfoltja a múlté, mind a 6 pulti gép látja az előzményeket. A modern Call Center, a Kórházi Digitális Táv-indítás és az Integrált Szaküzleti Átvételi Modul miatt a pult alatti dobozok manuális átnézése és a rokonok miatti dupla kiadások kockázata 100%-osan megszűnik. A Szaküzleti Átvételi Radar és az interaktív szállítási átirányítás másodpercek alatt kezeli a módosításokat.
- **Az egyedi engedélyes Fullface maszkok papírmentes és automata követése:** A NEAK Egyedi Engedély és Vény-Párosító Radar megsemmisíti a tálcákon felejtett fizikai határozatok káoszát. A szoftver magától figyeli az EESZT-t, automatikusan értesíti a beteget az önkiszolgáló linkkel, az udvarias 40/65 napos kintlévőségi kontroll pedig segítő kezet nyújt a betegnek, miközben szoftveresen védi a cég könyvelési záráseit a feleslegesen beragadt tételektől.

- ✨ **Kábelmentes ergonómia és polcsorok közötti szkennervédőháló:** A nagy hatótávolságú vezeték nélküli Bluetooth szkennerek és a raktári falmonitor szinkronja lehetővé teszi a cipőbolti logikájú készletellenőrzést közvetlenül a polcok között, azonnal kiszűrve a virtuálisan lefoglalt tételeket. Az Összevont Kosaras Kommissiózási Út és az Automatizált Csomagdoboz-Statistika révén a pultos egyetlen körrel gyűjti be a napi árut és az üres dobozokat, támogatva a zöld újrahasznosítást.
- ✨ **Tiszta, három-zónás raktároptimalizálás és hatékony készletgazdálkodás:** A KVL szoftveres elosztása a fenti Szaküzleti Fő Raktár, a hátsó gépraktár és az alagsor között megteremti az optimális egyensúlyt. A raktáros egyetlen összesített, trendalapú árufelhozatali listával (Rendelési Ívvel) dolgozik, így a készletszintek mindig ideálisak maradnak, megszüntetve a pult és a raktár közötti napi súrlódásokat. *(Megjegyzés: A készletgazdálkodás előnyeit és működését egy későbbi modulban fejtjük ki).*
- **Zéró kellemetlen dupla csomagküldés és téves utánvételi reklamáció:** A Kiszállítási Radar automatikusan felismeri és egyetlen dobozba rendezi az azonos időben beérkező igényeket, megspórolva a felesleges logisztikai köröket. Az Automata Utánvét-Radar pedig 100%-osan kizárja a dupla fizetési elírásokat, automatikusan kényszerítve a 0 Ft utánvétet előre utalás esetén, és elvégzi a törvényi 5/0 kerekítést is.
- **Tűpontos jogi GDPR-páncélzat, hibrid biztonság és kötelező pulti fegyelem:** Az S.O.S. Vény-lejárató óra (90 napos kontroll), a kötelező nyomásérték-mező, a Kötelező Monitorozási Rutin, valamint az automatizált hibrid iratkezelési zár (a papírok dobozba kényszerítése) a „NEM”-et mondó vagy e-mail címmel nem rendelkező betegeknél – a zárt, letölthető számlalinkekkel és az ergonomikus Álló Workstation opciójával kombinálva – teljes jogi, hatósági és anyagi biztonságot nyújt a cégnek.

V. MODUL: SZERVIZ-MENEDZSMENT, CSEREGÉP-FLOTTA ÉS GARANCIA

Modul szintű fejlesztési fókusz: A szervizműhely és a szaküzleti pult közötti belső kommunikáció és adatcsere digitalizálása, valamint a cseregép-flotta átlátható, biztonságos nyomon követése. A fejlesztések célja a szervizfolyamatok átfutási idejének csökkentése és az eszközveszteségek minimalizálása. Kiemelt fókusz irányul a hosszú ideje át nem vett, gazdátlan ügyféleszközök sorsának automatizált, jogkövető kezelésére.

A) Intelligens Elektronikus Szerviz-munkalap és Feladatkezelő

Fejlesztési fókusz: A papíralapú, kézzel írt szervizdokumentáció teljes kiváltása egy központi, felhőalapú Digitális Szerviz-munkalap felülettel. Intelligens, checkboxos tartozékmátrix és digitális hibaszótár lefejtése, a belső Digitális Asszisztens (háttér-workflow) integrálása prioritás- és szintidő-követéssel, valamint a szervizes munkatárs közvetlen, szoftverből indítható és naplózható kimenő hívásainak (Click-to-Call) biztosítása.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **A biankó papírok és a gyártói széttagoltság:** A szaküzletben a kollégák bizonyos időközönként előre kinyomtatják a sorszámozott, biankó papíralapú munkalapokat. A két külön gyártó eszközeihez két teljesen különböző formátumú fizikai dokumentációt kell használni, ami fokozott odafigyelést igényel.
- **A párasító-csapda és a dupla írás:** Amennyiben a beteg azzal a panasszal érkezik, hogy „nem fűt a párasító”, a szakmai szabályzat szerint a párasítót kizárólag a saját készülékével együtt szabad átvenni a bevizsgálásra (mivel a készülék működteti a párasítót). Ilyenkor a pultos kolléga a pultnál kénytelen két teljesen különálló papír alapú munkalapot tollal, kézzel kitölteni a tartozékok és a gyári számok miatt.
- **A pulti adminisztráció és a fénymásolás:** Az átvétel során a pultos kézzel felírja a beteg adatait, a gyári számokat, a keltezést, majd a lapot tollal aláírja és lepecsételi. Mivel a betegnek igazolás kell az eszköz leadásáról, a pultos a kitöltött lapot fizikailag lefénymásolja az ügyfél részére. Az eredeti munkalap bekerül a szervizelendő gép táskájába vagy postai dobozába, és felkerül a szervizpolcra.
- **A kétcsatornás beáramlás:** A szervizre leadott gép nemcsak személyes pulti leadást jelenthet, hanem a vidéki betegek sok esetben postai csomagban, egy kézzel írt kísérőlevéllel küldik be a hibás eszközüket. Előfordul az is, hogy a levelet e-mailben küldik el, jelezve, hogy majd érkezik a csomag is, ezeket utólagosan kell összefésülni a pulton.
- **A műhely valósága és a „polcnézés”:** A szervizes kolléga a kórházaknak is végez javításokat, a saját műhelyében állandó a helyhiány és a rendetlenség, ezért biztonsági okokból, és hogy elférjen, nem viszi el egyszerre a csomagokat, hanem egyesével emeli fel a leadott gépeket a szervizbe. Bár elvileg telefonon kellene értesíteni őt az új leadásokról, a gyakorlatban, mivel gyakran megfordul az üzletben árufelhozatal miatt, magától szokott ránézni a polcára. A cégvezetés korábbi szigorú kérése az volt, hogy a leadott gépek nap végén ne maradjanak lent a boltban, hanem azonnal kerüljenek fel a szervizes asztalára, hogy azokat prioritással kezelve 1-2 napon belül visszaadhassuk a betegnek – ez a logisztika és a helyhiány miatt jelenleg csak ímmel-ámmal valósul meg.
- **A szervizes telefonos egyeztetési körei és az alkatrész-akadályok:** Miután a szervizes kolléga átnézte a gépet és feltárta a hibát, telefonon közvetlenül felhívja az ügyfelet, hogy tájékoztassa a hibafeltárás eredményéről, a költségekről, és megkérdezze, hogy a beteg

jóváhagyja-e a javítást. A javítás tiszta időigénye teljesen a hiba jellegétől és a gyártói alkatrész-utánpótlástól függ. Komoly nehézség, ha egy specifikus alkatrész éppen nincs készleten a szervizben: ilyenkor a szervizesnek manuálisan, ad-hoc módon kell jeleznie a beszerzés felé a rendelési igényt, amelynek nincs kötött digitális nyoma, és a pult sem látja, hogy az ügy miért áll. Amennyiben az alkatrész megvan és a szervizes elkészül a munkával, újra felhívja az ügyfelet telefonon, hogy egyeztessen az átvétel módjáról (be jön-e érte személyesen, kiküldjük postán utánnvétellel, vagy ha javíthatatlan, itt hagyja-e ipari hulladéknak). Az előre utalási opciót a csúszások és a hosszas könyvelési egyeztetések miatt a telefonban nem szoktuk felkínálni a betegeknek.

- **A telefonos nyomozási káosz és a pulti terheltség:** Mivel a pultos nem lát bele a folyamatba, a betegek pedig S.O.S. várják vissza a létértékű terápiás gépüket, folyamatosan hívogatják a pultot. Mivel a műhely egy másik emeleten van, a pultos kolléga két nem szerencsés út közül választhat: vagy felhívja a szervizest belső telefonon, megkérdezi a státuszt, majd visszahívja az ügyfelet (dupla pulti idő), vagy közvetlenül kiadja a szervizes mobilszámát a betegnek. Utóbbi a vezetés kifejezett kérése ellenére történik, mivel a Somno Shop arculata szerint a Szaküzletnek kellene egységesen kommunikálnia az ügyfelekkel, nem pedig a leterhelt szervizest közvetlenül hívogatni.
- **A kiadási fénymásolás és manuális számlázás:** Amikor a javítás elkészül, a szervizes a munkalapra tollal, kézzel ráírja az elvégzett javításokat és azok pontos árait. A kiadáskor (ha kell, számlázás után) a pultosnak a papírról manuálisan kell átpötyögnie az adatokat a számlázóba, ami újabb hibaforrás. A beteggel aláíratják a papírt, hogy az eszközt átvette, majd a lapot egy pulti tálcára teszik egymásra a napi anyagok közé. Mivel a betegnél lévő eredeti fénymásolat csak az átvételt igazolta, a pultos a tollal kiegészített, árakat tartalmazó kész munkalapot újra le fénymásolja az ügyfélnek, hogy legyen egy hivatalos kiadott papírja arról, mit szereltek a készülékén. Az adatlapok frissítése (e-mail, GDPR) ilyenkor elmarad, a pult csak arra figyel, hogy a telefonszám stimmeljen az eléréshez.

2. Kockázat / Veszély:

- **Súlyos humánerőforrás-pazarlás és pulti torlódás:** A folytonos fénymásolgatás, a papírok tálcákon való halmozódása, a párásítók miatti dupla munkalap-írás rengeteg értékes pulti időt éget el.
- **Dokumentálatlan telefonhívások és a cég kiszolgáltatottsága:** Mivel a szervizes által bonyolított kétlépcsős telefonos egyeztetésekről (hibafeltárás elfogadása és kiadási egyeztetés) semmilyen digitális hangfelvétel vagy rendszerszintű Timeline-naplózás nem készül, egy későbbi ügyfél-reklamáció vagy árvíta esetén a cég teljesen védtelen, semmit nem lehet utólag bizonyítani.
- **Elvesző alkatrész-rendelések és követhetetlen csúszások:** A hiányzó alkatrészek manuális, nem rendszerszintű jelzése miatt a beszerzés felé leadott igények elfelejtődhetnek. Mivel a pult nem látja, hogy egy készülék alkatrésze vár, nem tud valós információt adni a dühös, telefonáló betegnek.
- **A vezetői kontroll teljes hiánya:** A vezetőség számára a javítási folyamat egy fekete doboz. Nincs semmilyen transzparens statisztika arról, hogy melyik gépmodellnél milyen hibatípusok fordulnak elő a leggyakrabban, és mennyi a valós átfutási idő, ami megakadályozza a stratégiai beszerzési és garanciális döntéseket.

- **Elavult ügyfeladatbázis:** Mivel a szervizbehozatal az esetek döntő többségében a régi betegeket érinti, az adatlapok frissítésének elmaradása miatt a cég értékes marketingcsatornáktól (hírlevél, célzott promóciók) esik el, az adatbázis pedig folyamatosan elöregszik.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

⚠ A szerviz digitalizálásának lényege és működési funkciója (Kérés az érintett munkatársak felé):

Ez a specifikáció a papíralapú, sorszámozott munkalapok és az indigós gyártói tömbök 100%-os megszüntetését írja elő. Helyette egyetlen, központi, felhőalapú Digitális Szerviz-felület kerül lefejlesztésre, amely a belső Digitális Asszisztens (háttér-workflow) segítségével automatizálja a feladatokat és az ügyfél-kommunikációt.

Kérjük, hogy ezt a leírást minden érintett munkatárs olyan szemmel tanulmányozza át, hogy pontosan megértse a munkafolyamatok lényegét, a napi ügymenet változását és az új rendszer előnyeit a saját területén:

- *A fejlesztő (programozó) azért olvassa el figyelmesen, hogy a kódolási struktúrát, a logikai elágazásokat és a funkciókat tőpontosan tudja lefejlesztetni,*
- *A vezető (menedzsment) azzal a szemmel tekintse át, hogy lássa a szervizhatékonyság ellenerszési pontjait és az új vezetői kontroll-lehetőségeket,*
- *A pultos és a szervizes kolléga pedig azért mélyedjen el benne, hogy pontosan lássa a napi digitális folyamat lépéseit, amelyek radikálisan megkönnyítik és gyorsítják a műhely és a szaküzlet közötti mindennapi közös munkát.*

1. **[Digitális beáramlási kapu és automata profil-összekötés]:** A KVL szerviz felületén a bevitelt a beteg TAJ-száma, partnerkódja vagy születési dátuma indítja. A szoftver azonnal megnyitja a beteg adatlapját.

- **Intelligens pulti szintidő-becslő kapu:** Amikor a beteg megijed, és megkérdezi, hogy „Hány napig kell nélkülöznom a gépemet?”, a KVL a Digitális Hiba-szótárból kiválasztott hiba alapján automatikusan feldob a pultos monitorára egy hozzávetőleges időigény-becslést (pl. *Csatlakozócsere: várhatóan 1-2 munkanap, Beázás/Alaplapi hiba: várhatóan 5-7 munkanap*). A szoftver ezt a becslést megjeleníti a képernyőn, hogy a pultos megnyugtató, mégis óvatos választ adhasson, de kötelezően hozzáteszi a pulti záradékot: **„A szoftver által jelzett időigény tájékoztató jellegű. A végső, hivatalos vállalási határidőt a szervizes munkatárs a fizikai hibafeltárás után, a telefonos egyeztetés során mondja ki.”**
- **Kötelező pulti adatlap-frissítés:** Mivel a régi betegek szervizigénye a legjobb alkalom a törzsadatok karbantartására, a KVL a megnyitáskor automatikusan leellenőrzi a kötelező mezőket. Amennyiben hiányzik az e-mail cím, mobiltelefonszám vagy a GDPR hozzájárulás, a rendszer egy felugró sárga figyelmeztetéssel kényszeríti a pultost az élőszavas adatfrissítésre és rögzítésre. Ezzel biztosítjuk a naprakész, értékes marketing- és kapcsolattartási adatbázist, mielőtt a szerviz-munkalap megnyitható lenne.
- **Készülékdiagnosztikai kötelező mezők:** A szoftver a beáramláskor kötelezően kéri a pultostól a gép aktuális **Óraállásának** és a beállított **Terápiás nyomásértékének [vízcm]** digitális rögzítését, mivel ezen adatok elengedhetetlenek a szervizes hibafeltáráshoz és a későbbi garanciális viták elkerüléséhez.

2. **[Strukturált checkbox-mátrix, digitális hiba-szótár és „Egyéb” megjegyzés-ablak]:** A pultos a képernyőn egy gyors checkbox-mátrix segítségével jelöli meg a leadott fizikai tartozékokat (Készülék, Tápegység, Párásító, Gégecső, Maszk, Táská). A szoftver a beolvasott cikkszám vagy gyári szám (SN) alapján azonosítja az eszközöket. A hibajelenséget a pultos egy előre feltöltött, egységes Digitális hiba-szótár legördülő menüjéből kattintja be (pl. Beázott, Nem kapcsol be, Párásító nem fűt).
 - *A megjegyzés-védőháló:* A legördülő szótár mellett a fejlesztőknek kötelezően biztosítaniuk kell egy szabad szavas [Egyéb / Megjegyzés] szöveges mezőt is, ahová a pultos kolléga a standard hibákon felüli egyedi betegésvételeket vagy különleges pulti megjegyzéseket rögzítheti.
 - *A párásító háttérszabálya:* Amennyiben a pultos a „Párásító nem fűt” hibaokot választja ki, a KVL logikai algoritmus automatikusan kötelezővé teszi a gép gyári számának (készülék SN) rögzítését is, és a háttérben egyetlen kattintással hozza létre az összefüggő elektronikus munkalap-párt, megszüntetve a pulti dupla adatbevitelt.
3. **[„Belső szerviz” profil-kapcsoló saját gépekre]:** A szoftvernek biztosítania kell egy dedikált [Belső szerviz] funkciógombot a cég saját eszközeinek (pl. meghibásodott, amortizálódott saját cseregépek vagy bemutató eszközök) javításához és éves felülvizsgálatához. Ezen gomb megnyomásakor a rendszer a partneradatok helyett automatikusan a Somno Shop saját belső számlázási profilját és raktárkódját emeli be ügyfélként.
4. **[A Digitális Asszisztens és az azonnali beérkezési automata értesítés]:** Amint a pultos lezárja a digitális beérkezést (legyen szó pulti személyes átvételről vagy postai csomag kibontásáról), a KVL belső Digitális Asszisztense emberi beavatkozás nélkül, azonnal elindítja a kétirányú láncreakciót:
 - *A szervizes Dashboard felé:* Legenerál egy új feladatot a szervizes kolléga Dashboard-jára: [Szervizre vár – Munkalapszám: XXXX – Prioritás: SOS], automatikusan a prioritási lista élére sorolva a feladatot az 1-2 napos vezetői szintidő betartásához.
 - *A beteg felé:* A rendszer a háttérben azonnal kiküld egy automata, professzionális SMS-t és e-mailt az ügyfél részére, visszaigazolv a szerviz-munkalapszámot és az eszközök sikeres beérkezését.
 - *Új: Élő Műhely-terheltségi Radar és Vezetői Irányítás:* A belső Digitális Asszisztens a szervizes Dashboard-on valós időben összesíti a [Szervizre vár] és [Alkatrésze vár] státuszban lévő nyitott munkalapok számát és azok összesített normaidejét. A rendszer ebből kalkulál egy „Műhely-terheltségi Indexet”. A cégvezető a saját vezetői Dashboard-ján ezt az indexet folyamatosan látja. Ha a nyitott szervizek száma eléri egy kritikus szintet (pl. a vezetői 1-2 napos prioritási szintidő veszélybe kerül), a vezető azonnal látja a szervizes szabad kapacitásának hiányát, és operatíván be tud avatkozni (pl. mentesíti a szervizest a random árupakolási feladatok alól, vagy átütemezi a nem S.O.S. kórházi munkákat), így a szerviz pörgős és hatékony marad.
5. **[Szervizes Click-to-Call hibafeltérési tölcser és az Automata Alkatrész-igénylő kapu]:** Amikor a szervizes a hiba feltérása után megállapítja a problémát, a KVL munkalapon belüli közvetlen Click-to-Call gomb megnyomásával tárcsázza a beteget a hibafeltérás eredményének és a javítás jóváhagyásának egyeztetésére, amely beszélgetés hangfájlja automatikusan hozzákötődik a munkalap történetéhez.

-  **A hiányzó alkatrész logikai elágazása:** Amennyiben a javításhoz szükséges alkatrész nincs készleten a szervizműhelyben, a szervizes a KVL felületén rákattint az [Alkatrészrendelés beszerzéstől] funkciógombra. A szoftver felugró ablakában kiválasztja a hiányzó specifikus alkatrészt a cikktörzsből. Ekkor a KVL belső Digitális Asszisztense automatikusan elvégzi a következő lépéseket:
 - **a)** A munkalapot átrakja [Alkatrészre vár – Beszerzés alatt] státuszba (ezt a pultos a saját képernyőjén azonnal látja, így ha a beteg telefonál, azonnal tűpontos választ tud adni).
 - **b)** A beszerzési osztály központi Dashboard-jára azonnal beilleszt egy új, kiemelt feladatot az alkatrész pontos adataival és a szerviz-munkalapszámmal összelinkelve.
 - **c)** A beteg részére automatikusan kiküld egy tájékoztató SMS-t/e-mailt: *„Tisztelt Ügyfelünk! XXXX számú szervizéhez a szükséges gyári alkatrész megrendelése megtörtént. Az alkatrész beérkezésekor azonnal folytatjuk a javítást, amelyről újabb értesítést küldünk.”* Ez radikálisan tehermentesíti a pulti telefonvonalakat.
 - **Költségbecslési kapu:** A telefonos ügyfélegyeztetés előtt a szervizes felületen kötelező mező a [**Becsült javítási költség (Ft)**] megadása, vagy a [**Garanciális javítás**] checkbox bepipálása. A rendszer ezt az értéket rendeli hozzá a kiküldendő automata jóváhagyó értesítésekhez.
6. **[A „Szerviz kész” automata logisztikai döntőkapu és a cseregép-riasztó]:** Amikor a szervizes elkészül a javítással, a felületen a szerviz-cikktörzsből kiválasztja az elvégzett munkákat és a beépített alkatrészeket, majd az ügyet [Szerviz kész – Átadásra vár] státuszba helyezi. Ekkor a KVL belső Digitális Asszisztense egy újabb automata SMS-t/e-mailt lő ki a betegnek a szerviz sorszámaival és egy egyedi Önkiszolgáló Logisztikai Linkkel, ahol a betegnek kötelezően kattintania kell az alábbi opciókra:
- **A) Személyes átvétel:** A beteg jelzi, hogy bejön a Szaküzletbe az eszközért.
 - **B) Postai/Futáros kiküldés utánvétellel:** A szoftver alapértelmezetten felajánlja és behozza a beteg KVL-ben szereplő laccímét, de a beteg egy kattintással átírhatja azt más szállítási címre, vagy választhat a felugró térképen Csomagautomatás átvételi pontot. Itt a felületen kötelezően ki kell választania a fizetési módot is ([Postai utánvét a futárnál] vagy [Biztonságos azonnali bankkártyás fizetés / banki utalás]).
 - **A belső nyomonkövetési és Cseregép-riasztási rendszer:** A KVL-en belül a pultos és vezetői Dashboardon egy élő nyomonkövetési radar listázza azokat a kész gépeket, ahol a beteg napok óta nem kattintott a logisztikai linkre (elfekvő szervizek). Amennyiben a beteg adatlapján a rendszer azt látja, hogy nálunk cseregép van kint, a KVL a pultos és a logisztikus monitorján egy azonnali, piros színű, kiemelt riasztást villant fel: *„Cseregép kintlévőség! Sürgős visszahívás szükséges!”* (Megjegyzés: A cseregépek fizikai és pénzügyi blokkolásának kőkemény pulti szabályait részletesen a D) fejezet tárgyalja).
7. **[A megjavított eszközök pulti kiadása és az automata számla-konvertálás]:** Amikor a szervizes elkészül a javítással, a KVL felületen a központi szerviz-cikktörzsből (cikkszám vagy megnevezés alapján, pl. GYSE javítási díj, Csatlakozócsere) választja ki az elvégzett munkákat

és a beépített alkatrészeket, amelyeknél a szoftver automatikusan behúzza az érvényes árakat.

- **Az automata számlakép-generálás:** Amikor a beteg megérkezik a Szaküzletbe és a pultos megnyitja a kész digitális munkalapot, a KVL egyetlen kattintásra automatikusan átkonvertálja a munkalap tételeit egy kész, lezárt pulti számlává. A KVL hibrid nyomtatója kinyomtat pontosan 1 darab fizikai példányt a lezárt, tételes munkalapból (tartalmazva az elvégzett szervizlépéseket és az árakat). A beteg ezt aláírja, a pultos behelyezi az asztali kompakt szkennerekbe, az elektronikus aláírt bizonylat azonnal ráé a beteg Idővonalára (Timeline), a fizikai papír és a kész számla pedig átadásra kerül az ügyfélnek.
- 8. **[Javíthatatlan gépek opciói és a szűrőcsere védőháló]:** Amennyiben a szervizes megállapítja, hogy az eszköz nem javítható, a KVL-ben a [Javíthatatlan – Terápia veszélyben] státuszt indítja el. Amennyiben a beteg új eszköz vásárlása mellett dönt, a KVL a pultos felületén azonnal egy kötelező figyelmeztetést dob fel: [FIGYELEM: Új gépkidás – A régi elhasznált szűrők cseréje kötelező!], kényszerítve a kompatibilis pollenszűrők értékesítését és a Tisztítási Útmutató kinyomtatását.
- 9. **[Vezetői Szerviz-Dashboard Modul]:** A KVL menedzsment felületén le kell fejleszteni egy vizuális statisztikai Dashboardot, amely a digitális munkalapok adatait összesíti. A vezetőség számára gombnyomásra, havi vagy éves szűréssel azonnal láthatónak kell lennie:
 - A beérkező hibák százalékos megoszlása gépmodellekre és gyártókra lebontva (melyik hiba hányszor fordult elő, mi a leggyakoribb hibaforrás).
 - A szerviz átfutási idők pontos átlaga kollégánként és státuszonként, mérve a vezetői 1-2 napos szintidők teljesülését.

4. A fejlesztés előnyei:

- **A manuális pulti és műhely-adminisztráció 100%-os felszámolása:** A sorszámozott biankó papírok, a fénymásolások és az indigós tömbök örökre eltűnnek. A szervizes a saját felületén azonnal látja a feladatokat, a párasító miatti dupla rögzítés pedig szoftveresen megszűnik.
- **Zéró elveszett alkatrész-igény és teljes transzparencia:** Az intentált alkatrész-igénylő modul megszünteti a cetlizést és a belső e-mailezést. A pultos és a beszerzés egy másodperc alatt látja, ha egy gép alkatrészre vár, így a belső kommunikációs feszültség megszűnik.
- **Az ügyféladatbázis folyamatos és automatikus frissítése:** A szerviz beérkezési kapujába épített kötelező adatellenőrzés garantálja, hogy a régi betegekről is naprakész e-mail, mobil és GDPR adatok álljanak rendelkezésre, aranybányát biztosítva a marketingnek és a precíz kapcsolattartásnak.
- **A telefonos nyomozások és a belső feszültség teljes megszüntetése:** A pultos kollégáknak nem kell telefonon zaklatniuk a másik szinten lévő szervizest. A KVL élő státuszkövetése, az automata alkatrészes betegértéskítő és a beteg önkiszolgáló logisztikai linkje miatt a pultos a monitoron azonnal látja a státuszt.
- **Cseregép-védelem és belső kontroll:** Az elfelejtett vagy bent ragadt szervizelt gépek nem vesznek el, a kintlévő cseregépek esetén bekapcsoló automata pulti riasztórendszer pedig azonnal jelzi a kollégáknak a sürgős intézkedési kényszert.

- **Kétlépcsős golyóálló jogi védelem a hívásoknál:** A szervizes által indított hibafeltérési hívások automatikus rögzítése és Timeline-hoz csatolása 100%-osan kizárja a későbbi vitákat és félreértéseket arról, hogy az ügyfél mit vállalt.

B) Pulti és Postai Szerviz-Logisztika

Fejlesztési fókusz: A szervizműhelybe beáramló és onnan távozó eszközök fizikai azonosításának, csomagolásának és pénzügyi rendezésének teljes digitalizálása. Kétpéldányos automata munkalap-nyomtatás félbehajtható Mini Adatkártya funkcióval az egységes, rakásolható szervizkosárhoz, kétcsatornás önkiszolgáló és pulti szállítási/fizetési zsilip, valamint automata raktári csomagolási riasztás kényszerített bizonylatolással.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **A heterogén és átláthatatlan csomagolás:** A szervizre beérkező készülékek fizikai csomagolása rendkívül vegyes és rendezetlen. A betegek hozzák az eszközöket a saját gyári táskájukban, vagy vidékről küldik be szedett-vedett postai kartondobozokban, amelyekben kézzel írt kísérőlevelek találhatók.
- **A manuális tartozék-jelölés:** Az átvétel pillanatában a tartozékokat jelenleg tollal, papíron jelölik meg a kollégák a biankó lapokon.
- **A polci nyomozás és a szóbeli nyilvántartás:** A szervizpolcon állandóan bele kell nyitogatni a táskákba és dobozokba, hogy a kollégák lássák a beérkezési dátumot és a hiba okát. A szervizes kolléga a gépeket nem egyedi sorszám, hanem a konkrét hiba szóbeli jellemzői alapján tartja számon (pl. „a beázott gép”, „a nem fűtő párasító”).
- **A rossz minőségű dobozok:** Az elkészült, megjavított eszközöket sok esetben a beteg által beküldött, időközben még jobban megsérült, rossz minőségű gyári vagy postai dobozban kénytelenek a kollégák visszapostázni.

2. Kockázat / Veszély:

- **Hatalmas idővesztés és tartozék-keveredés:** A kísérőlevelek állandó olvasgatása és a szerviztáskákba való polci belenézegetés óriási időkiesést jelent. Szoftveres tartozék-ellenőrzés híján fennáll a veszélye, hogy a javítás után egy maszk vagy egy tápegység elkallódik, vagy tévesen egy másik beteg dobozába kerül vissza.
- **Követési vakság és a statisztika teljes hiánya:** Nem tudjuk valós időben követni a szervizre leadott eszközöket. Teljesen láthatatlan a prioritási sorrend, hogy melyik gép mikor lesz kész, vagy hogy éppen várunk-e hozzá alkatrészt a beszerzéstől. Emiatt semmilyen belső statisztikánk nincs arra vonatkozóan, hogy a valóságban hány napos átfutási idő alatt adunk vissza az ügyfélnek egy szervizelt gépet.
- **Reputációs és szállítási veszteségek:** A rossz minőségű, sérült dobozokban történő visszapostázás rombolja a Somno Shop prémium arculatát, és növeli a szállítás közbeni újbóli fizikai sérülések (pl. burkolattörések) kockázatát. Az utánvétel-összegek manuális pulti számolása és kézi ráírása a futárcímkékre súlyos pénzügyi elcsúszásokhoz vezethet.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

 **A szerviz-logisztika digitalizálásának lényege és működési funkciója (Kérés az érintett munkatársak felé):** Ez a fejezet megszünteti a műhely és a pult közötti csomagolási és

doboznyomozási káoszt. Egy olyan intelligens, Mini Adatkártyás kosárrendszert és integrált fizetési kaput vezetünk be, amely vizuálisan és pénzügyileg is golyóállóvá teszi a szervizelt gépek kiadását és postázását.

Kérjük, hogy ezt a leírást minden érintett munkatárs az alábbi szemmel tanulmányozza át a folyamatok megértéséhez:

- **A fejlesztő (programozó)** a levágható és félbehajtható Mini Adatkártya nyomtatási sablonjának, az egységes kosár-lokációk és az interaktív fizetési/szállítási API-kapuk lefejlesztése érdekében olvassa,
 - **A vezető (menedzser)** a csomagolás-biztonság, a logisztikai átfutási idők és a hibamentes kintlévőség-behajtás ellenőrzése érdekében tekintse át,
 - **A pultos és a szervizes kolléga** pedig azért ismerje meg, hogy lássa, miként teszi a rendszer pofonegyszerűvé a csomagolást és a szervizelt áruk azonnali pénzügyi elszámolását.
1. **[Kétpéldányos automata nyomtatás félbehajtható Mini Adatkártya funkcióval]:** A digitális munkalap pulti vagy raktári lezárásakor (a beérkezés pillanatában) a KVL automatikusan 2 teljes példányban nyomtatja ki a bizonylatot (az 1. példány éles nyomtatásban a helyszínen átadásra kerül az ügyfélnek).
- **A félbehajtható kétoldalas adatkártya:** A szoftvernek a 2. (belső) példány felső vagy alsó keskeny sávjára egy szaggatott vonallal elválasztott Mini Adatkártyát kell generálnia. Ollós levágás után ez a sáv **középen félbehajtvva adja ki a kétoldalas Mini Adatkártyát**, ami így tökéletesen és stabilan belecsúsztható a fizikai Szervizkosár elején lévő átlátszó zsebbe.
 - **Az Adatkártya kötelező tartalma:** A kártyán jól láthatóan, nagy betűkkel kell szerepelnie a szerviz-sorszámának, a beérkezés dátumának, a beteg nevének, a gép pontos modelljének, az egyedi gyári számnak (SN), a vásárlás dátumának és a hiba kategóriájának (a hiba-szótárból beemelve). A munkalap megmaradt nagyobbik részén egy átlátszó tasakban a gép fizikai hordozótáskájára vagy a postai csomag fülére lesz kötve.
2. **[🔗 Az egységes, egyméretű rakásolható Szervizkosár-rendszer és a fizikai anyagmozgás]:** A Mini Adatkártya bevezetésével egy időben a műhelyben és a szaküzleti raktárban bevezetésre kerül az **egységes, műanyag, strapabíró és helytakarékosan rakásolható Szervizkosár-rendszer**.
- **Az egyméretű kosár logikája:** Mivel maszkokat önállóan nem szervizelünk, a párástó bevizsgálásához pedig a szakmai szabályzat miatt minden esetben kötelezően bekérjük a készüléket is, a Szaküzlet logisztikájához **egyetlen, egységes, standard méretű szervizkosár** kerül bevezetésre. Ebbe a kosárba a CPAP/BiPAP készülék a párástójával és a tápegységével együtt kényelmesen, egy helyen fér el. A beérkező eszközök a pultnál azonnal bekerülnek a kosárba, az elején lévő zsebbe pedig becsúsztatjuk a félbehajtott Mini Adatkártyát.
 - **A körforgásos logisztika:** A szervizes kolléga ebben az egységes, stabilan egymásra pakolható kosárban viszi fel a műhelyébe a polcra az anyagot, a javítás során a tartozékok ebben a zárt térben maradnak (nulla keveredési kockázat), majd a javítás végeztével ugyanebben a kosárban hozza vissza a kész eszközt a pultra, garantálva a műhely és a bolt közötti tiszta, professzionális fizikai anyagmozgást.

3. **[Integrált szállítási és fizetési link a távügyintézéshez]:** Amennyiben a beteg a szervizelés végén postai visszaküldést kér, a szoftveres folyamat a kimenő ágon tűpontosan az **V. Modul A) pont 6. fejezetében** részletesen specifikált **Szerviz kész – Automatizált logisztikai döntőkapu** szerint fut le a háttérben. A KVL-ben generált és kiküldött egyedi link felajánlja és behozza a beteg élő laccímét, biztosítja a csomagautomatás átirányítást, a beépített fizetési kapu pedig szoftveresen kényszeríti ki a pontos szerviz- és postaköltség kiegyenlítését ([Postai utánvét] vagy [Azonnali online bankkártyás fizetés / utalás]), teljesen megakadályozva a manuális számlázási elírásokat.
4. **[Automata csomagolási riasztás és kényszerített bizonylatnyomtatás]:** Amint a beteg a fenti linken keresztül a fizetést teljesítette, vagy jóváhagyta az utánvétes újaküldést, a KVL a raktári munkaállomás felületén azonnal generál egy zöld színű Csomagolási feladatot. A szoftver kényszeríti a lezárt munkalap és az udvarias kísérőlevél kinyomtatását a dobozba, és a biztonságos szállítás érdekében új, Somno Shop arculatos kartondoboz használatát írja elő, végleg megsemmisítve a betegek által beküldött sérült csomagolásokat.

4. A fejlesztés előnyei:

- **Zéró polci nyomozás és belenézegetés:** A félbehajtható Mini Adatkártya, az egységes méretű, stabilan rakásolható szervizkosarak és a kosáreleji zsebek miatt a polcra ránézve azonnal, a táskák kicipzározása nélkül látszik minden fontos információ, és megszünteti a tartozékok pulti elkallódásának veszélyét.
- **Professzionális és rendezett fizikai anyagmozgás:** Az egyméretű, egymásra pakolható műanyag kosárrendszer tökéletes rendet teremt a szervizes asztalán és a bolti átvételi polcon is. A szervizes biztonságosan, ömlesztett szatyrok nélkül, egyszerre több gépet is képes mozgatni az emeletek között, optimalizálva a szűkös műhelykapacitást.
- **Hibátlan és automatizált kintlévőség-behajtás:** Az elkészüléskori döntőkapu és a számlázó-szinkron miatt a távoli betegek kényelmesen, online rendezik a javítási díjat, teljesen kiváltva a manuális számlamásolgotást és a futárcímkék utánvét-összegeinek hibaveszélyes kézi irkálását.

C) Gazdátlan Gépek és Ipari Hulladékkezelési Automatizmus

Fejlesztési fókusz: A javíthatatlan, otthagyt vagy lemondott ügyfél-készülékek, valamint a lejárt saját demóeszközök rendszeren belüli automatizált hulladékkezelése. Egy dedikált „Nem szervizelhető / Megsemmisítésre váró ipari hulladék” státusz kialakítása, automatizált 14 napos jogi határidő-követés, valamint a könyvelés felé kötelező, gyári számmal ellátott Hivatalos Selejtezési Jegyzőkönyv generátor lefejlesztése, élesen elkülönítve az elektronikai berendezéseket a pulti, kommunális maszkselejteztől, és kiszolgálva a cég által egyedileg szervezett elszállításokat.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **A gazdátlan selejtek felhalmozódása a Szaküzletben:** Különösen kritikus operatív probléma, amikor egy szervizre leadott, de utólag javíthatatlannak minősített készülékért a beteg a többszöri értesítés ellenére sem jön el, vagy jelzi, hogy nem tart rá igényt. Ezek a gazdátlan gépek felhalmozódnak a Szaküzletben (a boltban), és mivel orvostechnikai eszközök, ipari/veszélyes hulladéknak minősülnek, amelyeket fizikailag kell gyűjtenünk.
- **A „reménytelen” (8-10+ éves) gépek nyomása:** A pultos kollégák minden esetben előre elmondják az ügyfeleknek, hogy a régi, 8-10 év feletti gépek szervizelése az alkatrész-

utánpótlás teljes hiánya miatt már nem megoldható. A betegek egy része ennek ellenére is ragaszkodik az átvételhez („csak nézzen rá a szervizes”), így ezeket is kénytelenek vagyunk bevenni, ami tovább növeli a későbbi gazdátlan selejtek számát a bolti polcokon.

- **Az elhasználódott maszkok sorsa:** A próbaidőszakokból visszahozott, vagy a régi betegek által behozott előregedett, elszakadt szilikon maszkok idővel teljesen használhatatlanná válnak. Ezek nem tartalmaznak elektronikát, így nem minősülnek veszélyes ipari hulladéknak, de a KVL készletéből való tiszta kivezetésükre jelenleg nincs egyszerűsített pulti funkció.
- **Az igény szerint szervezett elszállítások:** Amikor a Szaküzletben összegyűlik egy kritikus mennyiségű selejtes eszköz, az elszállítást a cégvezetés igény szerint, manuálisan szervezi meg a hivatalos veszélyeshulladék-kezelő partnerrel. Az átadás és a készletből való leírás ilyenkor teljesen manuálisan, papíron vagy utólagos Excel-egyeztetésekkel történik, ami bizonytalanságot szül a könyvelésben.

2. Kockázat / Veszély:

- **Közvetlen bolti helyrablás:** A Szaküzlet eladóterében és raktárában otthagyt, selejtes roncsgep-halmok az értékes fizikai polchelyeket és bolti raktárkapacitást foglalják el az elaladható, működő új árukészletek elől, növelve a pulti zsúfoltságot.
- **Jogi és számviteli sebezhetőség:** Szoftveres státusz és hivatalos megsemmisítési igazolás hiányában ezen vagyontárgyak jogi és környezetvédelmi helyzete tisztázatlan. Ha a cég leír vagy megsemmisít egy gyári számmal rendelkező ügyfél-gép tulajdont anélkül, hogy mögötte auditálható digitális nyilatkozat vagy automatizált jogi határidő-napló állna, egy esetleges panasz vagy hatósági ellenőrzés során a cég súlyosan büntethető.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

 **A szerviz-hulladékkezelés digitalizálásának lényege és működési funkciója (Kérés az érintett munkatársak felé):** Ez a fejezet megszünteti a Szaküzlet eladóterében felhalmozódó fantom-eszközök jelenlétét. Egy olyan automatizált jogi és számviteli tölcseért fejlesztünk le, amely a beteg lemondása (vagy passzív nem-jelentkezése) esetén magától vezeti át az eszközöket a környezetvédelmi és könyvelési leírásig, fizikai papírozás nélkül.

Kérjük, hogy ezt a leírást minden érintett munkatárs az alábbi szemmel tanulmányozza át a folyamatok megértéséhez:

- **A fejlesztő (programozó)** a 14 napos jogi óra automatikus átbillenési logikája, a maszkselejtezési elágazás és a PDF jegyzőkönyv-generátor lefejlesztése érdekében olvassa,
- **A vezető (menedzment)** a környezetvédelmi megfeleléség, a NAV-konform készletleírások és a digitális jóváhagyási kapuk ellenőrzése érdekében tekintse át,
- **A pultos és a szervizes kolléga** pedig azért ismerje meg, hogy lássa, miként mentesül a pult a gazdátlan gépek őrizgetésének és a dühös ügyféli reklamációknak a terhe alól.

1. **[„Nem szervizelhető / Megsemmisítésre váró ipari hulladék” kategória-státusz készülékekre]:** A fejlesztőknek létre kell hozniuk egy dedikált, véglegesítő szoftveres státuszt a KVL-ben a CPAP/BiPAP készülékek részére. Ebbe a státuszba az eszközök kétféle logikai úton kerülhetnek be:

- **A) Manuális beteg-lemondás ága:** Ha a szervizes Click-to-Call hívása során a beteg szóban kijelenti, hogy lemond a javíthatatlan gépéről, a szervizes az [Ügyfél lemondott a készülékről] gombra kattint. A szoftver a háttérben automatikusan

hozzácsatolja a VoIP hangfájlt a munkalaphoz jogi bátyaként, és a gépeket azonnal átrakja a megsemmisítésre váró ipari hulladék listára.

- Automata jogi és pénzügyi kényszerszertőlcsér (A munkalap szerinti jogi záradék): Amennyiben a gép megkapja a javított vagy javíthatatlan státuszt, az ügyfélnek kiküldött automata hivatalos értesítés (e-mail/SMS) pillanatában a KVL elindítja a belső határidő-számlálót:
 - 15. naptól – Tárolási díj számláló: Ha a beteg az értesítést követő 14. nap éjfélig nem veszi át az eszközt (vagy nem rendel postai kiküldést), a KVL a 15. naptól kezdve automatikusan bruttó 190,5 Ft/nap tárolási díjat kezd el felhalmozni és hozzáírni a szerviz-munkalap egyenlegéhez. Ezt a felhalmozott díjat a pultosnak kiadáskor a szoftver kötelező tételként emeli be a számlába.
 - 6 hónap után – Automata selejtezési jogi kapu: Amennyiben az értesítést követő 6 hónap elteltével is teljesen passzív marad az ügyfél, a KVL belső Digitális Asszisztense a munkalap aláírásakor elfogadott jogi záradék alapján az eszközt automatikusan átbillenti a [Megsemmisítésre váró ipari hulladék] státuszba, és áthelyezi a raktári selejtezési gyűjtőládába.
- 2.  **Maszkok és szilikon tartozékok gyorsított pulti selejtezési protokollja:** A szoftverfejlesztőknek kód-szinten külön kell választaniuk a maszkokat és egyéb tisztán szilikon/műanyag tartozékokat a gépektől.
 - *A működés:* Mivel ezek a kiegészítők nem minősülnek elektronikai vagy veszélyes ipari hulladéknak, a KVL felületén a leírásukhoz a rendszer nem indít 14 napos várakozási időt és nem kér telefonos hangfájl-igazolást. Ha egy pulti próbamaszk vagy visszahozott elhasznált darab használhatatlanná válik, a pultos a **[Maszk selejtezése – Kommunális hulladék]** gomb megnyomásával azonnal, egyetlen lépésben vezeti ki a terméket a Szaküzlet élő polckészletéből.
- 3.  **A fizikai bolti Leselejtezési gyűjtőláda kezelése:** A Szaküzlet raktárában felhalmozódó fizikai roncsok és előregedett maszkok rendezett tárolására bevezetésre kerül egy fixen kijelölt, nagyméretű „Leselejtezésre váró eszközök gyűjtőládája”. Amint a pultos vagy a szervizes a fenti 1-es vagy 2-es pont szerint kivezeti a tétel a szoftverből, a KVL a képernyőn kötelező raktári feladatként kényszeríti ki az eszköz azonnali fizikai elhelyezését ebben a zárt gyűjtőládban. Az eszközök itt gyűlnek biztonságosan, elrejtve a betegek szeme elől, az igény szerint indított elszállítások napjáig.
- 4. **[Hivatalos számviteli selejtezési jegyzőkönyv generátor az elszállításokhoz]:** Amikor a cég által egyedileg megszervezett veszélyes-hulladék elszállítás napja elérkezik, a menedzsment a KVL-ben egyetlen kattintással legenerál egy szigorúan sorszámozott, nyomtatható **Hivatalos Selejtezési Jegyzőkönyvet (PDF)**. Ez a bizonylat a háttér-adatbázisból automatikusan, tételesen, gyári szám (SN) és cikkszám szerint listázza az elszállításra és fizikai megsemmisítésre átadott összes ügyfél-gépet, a leírt saját demóeszközöket, valamint a gyűjtőládából kiürített maszkokat is.
- 5. **[Digitális vezetői jóváhagyási kapu]:** A Selejtezési Jegyzőkönyv PDF dokumentuma mindaddig nem kaphat végleges pénzügyi sorszámot, és nem mehet el a könyvelőprogram felé, amíg a Vezetőség a saját admin felületén a digitális [Selejtezés jóváhagyása] gombbal (időbélyeges elektronikus pecséttel) jóvá nem hagyta azt. Ez garantálja a teljes belső csalásvédelmet és a tiszta készletleírást.

4. A fejlesztés előnyei:

- **Tökéletesen rendezett raktár a Leselejtezési gyűjtőládával:** A Szaküzlet raktárteréből végleg eltűnik a kategorizálhatatlan cuccok, kerülgetett rongcsok és selejtes maszkok rendezetlen sarka. A dedikált, zárt raktári gyűjtőláda garantálja a maximálisan tiszta, átlátható és jól hasznosítható raktárképet az igény szerint indított elszállítások napjáig.
- **Környezettudatos és szabályos hulladék-elkülönítés:** A szoftveres és fizikai szétválasztásnak köszönhetően a cég tisztán látja, mi a hivatalos elszállítást igénylő veszélyes e-hulladék (gépek), és mi a normál úton megsemmisíthető szilikon selejt (maszkok).
- **Golyóálló jogi és hatósági páncélzat:** A 14 napos kényszerített jogi határidő-óra és a telefonos hangfájlok automatikus csatolása a gépvisszavételeknél 100%-osan levédi a Somno Shopot a későbbi fogyasztói feljelentések ellen.
- **Villámgyors, NAV-konform könyvelési leírás az elszállításkor:** A Hivatalos Selejtezési Jegyzőkönyv generátor másodpercek alatt állítja elő a könyvelésnek szükséges hivatalos PDF-et, teljesen kiváltva az utólagos manuális listázásokat az egyedileg szervezett elszállítások.

D) Cseregép-flotta Vezérlés és Blokkoló Pulti Riasztás (VÉGLEGES, JAVÍTOTT VERZIÓ)

Fejlesztési fókusz: A saját tulajdonú cseregép-állomány és a hozzájuk kapcsolódó letéti kauciók 100%-os szoftveres levédése. Egy golyóálló, kényszerített pulti riasztási és tiltási rendszer lefejlesztése, az időn túl kint lévő cseregépek automata szoftveres figyelmeztetése, egy jogilag behajtható Cseregép Megbízási Szerződés és állapot-minősítő modul integrálása, valamint az S.O.S. betegek igényeihez igazított cseregép-előfoglalási naptár lefejlesztése a KVL-ben.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **A szoftveres támogatás hiánya:** A szaküzletben a saját cseregépekből szűkös a kapacitás, az eszközök pedig előregedtek. Bár a cseregép modellnevét és gyári számát (SN) rögzítjük a papíralapú szervizes munkalapon, a folyamat mögött nincs valós idejű szoftveres támogatás. A gép kiadásakor és a szervizelt saját gép visszaadásakor a pultos kolléga fokozott figyelmére és manuális ellenőrzésére van bízva, hogy megnézze a KVL-ben, volt-e bevételezve tőle letéti kaució (CPAP: 50 000 Ft, BiPAP: 100 000 Ft).
- **A cseregép-kiadás és a szerviz ikerpárja:** A cseregép-kiadás és a szervizelés egy töről fakad, a két ügy szorosan kéz a kézben jár (értelemszerűen nincs cseregép-igény, ha nincs szervizre leadott eszköz). A cseregépet minden esetben táskában adjuk ki, és jelenleg a szerviz munkalap aláírásával egy füst alatt fut le a megbízás.
- **Az S.O.S. betegek nyomása és az elérhetetlenség:** A betegség jellegéből adódóan (gép nélkül a beteg nem tud aludni, fullad, veszélyben van) a betegek túlnyomó többsége S.O.S. várja vissza az eszközét, számukra a saját gépük javítása a legfőbb prioritás. Gyakran kérnek fix időpontot a pultnál, hogy a szervizes „reggel ránézzen és délután visszaadja” – ezt a szaküzlet nem tudja vállalni, mert a szervizesnek egyéb (kórházi) feladatai is vannak, és a hiba felmérése ideje előre kiszámíthatatlan. Ezért kritikus a cseregép megléte. Vannak azonban olyan extrém esetek is, amikor a szerviz gyorsan elkészül (vagy a gép javíthatatlannak minősül), de a beteg nem jelentkezik érte, viszont a kaucióval elvitt cseregépet vígan használja otthon, miközben a pult telefonon nem éri el őt, az ügyfél gyakorlatilag eltűnik a rendszerből. Évekkel később pedig váratlanul besétál, visszakéri a kauciót, miközben a kint töltött időre piaci bérleti díjat

kellett volna fizetnie, ami már a kaució összegét is meghaladná, a pénz pedig könyveléstechnikailag már rég ki lett vezetve a rendszerből.

- **A párásító-blokád és a vakság:** If a régi betegnek csak a párásítója hibásodott meg, a szakmai protokoll miatt a gépét is be kell hoznia, ám mivel ez nem S.O.S. hiba, a beteg hajlandó lenne kivárni egy cseregépet. A pultról azonban jelenleg képtelenség ránézni, hogy a cseregépek mikor és honnan fognak felszabadulni, így előfoglalást vagy automata értesítést sem tudunk biztosítani a várakozóknak.

2. Kockázat / Veszély:

- **A cseregép-vagyon elértéktelenedése és elszivárgása:** Mivel a cég tart attól, hogy a cseregépek végleg eltűnnek a betegeknél, kénytelen előregedett, esztétikailag kifogásolható gépparkot kiadni. Ez azonban kínos a Somno Shop prémium arculatára nézve, rontja a beteg felé mutatott színvonalat, miközben szoftveres határidő-követés híján a flotta továbbra is észrevétlenül kint ragadhat a passzív ügyfeleknél.
- **Jogi és pénzügyi behajthatatlanság:** Különálló, jogilag golyóálló megbízási és felelősségvállalási szerződés hiányában az eltűnt betegeken polgári úton szinte lehetetlen behajtani a cseregép valós értékét vagy az időarányos használati/bérleti díjat, ha a kaució összege azt már nem fedezi.
- **Kapacitástervezési vakság:** A pultos kollégák nem tudnak tájékoztatást adni a cseregépre váró ügyfeleknek, ami felesleges telefonálgatásokat generál, és növeli a betegek alváséltelenség miatti frusztrációját.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

 **A cseregép-vezérlés digitalizálásának lényege és működési funkciója (Kérés az érintett munkatársak felé):** Ez a fejezet egy szoftveres és jogi zárat tesz a pultra. Egy olyan integrált modult fejlesztünk le, amely a szervíz rögzítésekor automatikusan kezeli a cseregép kiadását, a raktárközi mozgást, a kauciók bizonylatokat, és egy jogilag támadhatatlan szerződéssel védi meg a Somno Shop fizikai eszközállományát.

Kérjük, hogy ezt a leírást minden érintett munkatárs az alábbi specifikus szakmai szemmel tanulmányozza át a folyamatok megértéséhez:

- **A fejlesztő (programozó)** az automatikus raktárközi mozgás, a blokkoló pulti ablakok és az időtűllépési riasztási algoritmus lefejlesztése érdekében olvassa,
 - **A vezető (menedzment)** a jogi megbízási szerződések sablonjai, a kintlévőség-kezelés és a flotta-amortizáció követése érdekében tekintse át,
 - **A pultos és a szervizes kolléga** pedig azért mélyedjen el benne, hogy lássa, miként teszi a KVL teljesen egyértelművé és biztonságossá a cseregép-elszámolást kiadáskor és visszavételkor.
1. **[Integrált cseregép-kiadási és kauciók automatizmus a munkalapon]:** A KVL szervíz-munkalap rögzítése során a szoftvernek kötelezően fel kell dobnia egy checkbox kérdést a pultosnak: **[Visz a beteg cseregépet? (Igen/Nem)]**. Amennyiben a pultos az „Igen”-re kattint, a szoftver automatikusan, egyetlen folyamatban elindítja a következő háttér-lépéseket:
- **A) Raktárközi mozgás:** A Bluetooth szkennelvel lecsippantott cseregép (Modellnév + egyedi gyári szám) automatikusan átkerül a Szaküzlet eladható készletéről a [Kiadva cseregépként – Beteg neve / Munkalapszám] virtuális raktárhelyre.

- *B) Automata Kaució bizonylat-generálás:* A gép az eszköz típusa alapján (CPAP: 50 000 Ft, BiPAP: 100 000 Ft) azonnal legenerálja és megnyitja a **Kaució Bevételi Bizonylatot**, amelyet a pultos a fizetési mód (készpénz/kártya) kiválasztása után rögzít.
2. **[Hivatalos „Cseregép Megbízási és Felelősségvállalási Szerződés” és a digitális iktatási workflow]:** A cseregép kiadásakor a KVL a számlázó és a munkalap mellett automatikusan kinyomtat egy különálló, szigorúan sorszámozott, jogászok által hitelesített Cseregép Megbízási és Felelősségvállalási Szerződést.
- *A szerződés jogi bástyái:* A dokumentumban a beteg a személyes adatai megadásával aláírja, hogy az eszközt hordozótaskában, hibátlan, tiszta állapotban átvette, és kifejezett anyagi és polgári jogi felelősséget vállal annak sértetlen és működőképes visszaadására. A szerződés rögzíti, hogy a saját javított gép elkészülésétől (az automata értesítéstől) számított 14 napon túl a cseregép használata napi/havi bérleti díjkötelessé válik, amely a letett kaució összegéből automatikusan levonásra kerül. A generált Cseregép Szerződésnek tartalmaznia kell a cserekészülék adatait (típus, típusszám, gyári szám, óraállás, terápiás nyomásérték).
 -  *Az aláírás utáni digitális archiválási záradék:* Miután a beteg a pultnál kézzel aláírta a kinyomtatott szerződést, a pultos kolléga a lapot azonnal behelyezi az asztali kompakt dokumentumszkennnerbe. A KVL szoftvernek a beolvasott PDF dokumentumot emberi beavatkozás nélkül, azonnal rá kell égetnie és el kell mentenie a beteg digitális Idővonalára (Timeline) az adott szervizügyhöz csatolva. Miután a rendszer visszaigazolta a sikeres digitális archiválást, az eredeti, aláírt fizikai papíralapú szerződést átadjuk a betegnek, így a szaküzlet pultjában nem keletkezik fizikai papírhalm, miközben az ügyfélnél maradó példány folyamatosan emlékezteti őt az otthonában a vállalt anyagi felelősségre.
3. **[Golyóálló piros blokkoló kapu a gépvisszaadáskor]:** Amikor a megjavított saját gép elkészül és a pultos megnyitja a kiadási képernyőt, a KVL egy **hatalmas, piros, blokkoló ablakot** villant fel: **„FIGYELEM! A betegnél kint van a [Cseregép SN] és [Összeg] kaució!”**. A szoftver kód-szinten letiltja a szerviz-tranzakció lezárását, amíg a pultos szoftveresen vissza nem vételezi a cseregépet, és el nem számolt a kaucióval.
- *A kötelező személyes szemrevételezési protokoll:* A cseregép visszaadása postai úton szigorúan le van tiltva. A KVL kényszeríti a pultost, hogy a személyes visszavétel során jelölje be az **Amortizációs checkboxot** (Sértetlen / Tiszta / Karcos / Sérült). A pultos saját kezűleg ellenőrzi az eszköz fizikai állapotát, megvédve a céget a rejtett beázásoktól vagy burkolattörésektől, mielőtt a kauciót visszafizetné.
 - A cseregép fizikai visszavételekor a pultos által elvégzett Amortizációs checkbox lezárása után a KVL automatikusan legenerál egy **„Cseregép Visszavételi Elismervényt”** (a kaució visszaadásának/elszámolásának tényével), amelyet az asztali szkenneren szintén vissza kell archiválni a beteg Idővonalára, lezárva a cseregép fizikai és jogi életútját.
4. **[Időn túli kintlévőség automata riasztás (Az eltűnt betegek radara)]:** Amennyiben a szervizes végzett a javítással (az ügy [Szerviz kész] státuszba került), a KVL belső Digitális Asszisztense elindítja a kintlévőségi számlálót. Ha a beteg a logisztikai link és az SMS értesítések ellenére **7 napon túl sem jelentkezik a saját gépéért, de a cseregépet magánál tartja**, a KVL a pultvezető és a menedzsment Dashboard felületén egy villogó **Időtűllépési Riasztást** aktivál.

Ez azonnali manuális jogi és telefonos kényszerintézkedést indít el, megakadályozva, hogy a betegek évekig láthatatlanul bitorolják a Somno Shop flotta-eszközeit.

5. **[Intelligens Cseregép-előfoglalási Naptár és Párásító-mérlegelés]:** A Leltár és Flotta modulon belül le kell fejleszteni egy vizuális naptárfelületet, ahol a cseregépek státusza (Szabad / Kiadva / Várható visszaérkezés a szerviz határideje alapján) látható.
- *A foglalási rendszer:* Ha egy régi betegnek pl. csak a párásítója hibásodott meg, és éppen nincs szabad kiadható cseregép, a pultos a beteg adatlapján rögzítheti a cseregép-igényt a **[Cseregép előfoglalás]** gombbal. Amint a gép a pulton szoftveresen visszavételezésre kerül, a KVL azonnal jelzi a pultosnak a várólistát, és automata SMS-értesítést küld a soron következő betegnek, hogy behozhatja az eszközét a javításra.
 - *A párásítás cseregép mérlegelése:* A szoftvernek a cseregép törzsadatbázisában külön jelölnie kell, ha egy flotta-készülék integrált párásítóval együtt van felszerelve. Így a pultos célzottan tudja mérlegelni és kiadni a párásítás cseregépet azon betegek részére, akiknél a párásító hibája miatt leállt a terápia.

4. A fejlesztés előnyei:

- **Vagyonvédelem és zéró felelősség:** A kényszerített piros blokkoló kapu és a kötelező fizikai szemrevételezési checkbox teljesen kizárja, hogy a cseregépek vagy a kauciók elszámolása elmaradjon a pultnál.
- **Prémium flottaszínvonal a jogi biztosítéknak köszönhetően:** A különálló, aláírandó Cseregép Megbízási Szerződés polgári jogi és anyagi felelősséget kényszerít a betegre. Mivel a Somno Shop vagyona jogilag 100%-osan védve van az eltűnések ellen, a cég bátran kiadhat modern, kiváló állapotú, magasabb színvonalú cseregépeket, maximalizálva a prémium ügyfélményt.
- **Az eltűnt betegek azonnali felszámolása:** Az időn túli kintlévőség-radar azonnal kiszűri a potyautas, passzív betegeket, megvédve a vállalatot a könyvelési és eszköz-amortizációs veszteségektől.
- **S.O.S. pörgés és átlátható flotta-menedzsment:** Az előfoglalási naptár segítségével a szaküzlet képes előre tervezni és kezelni a betegek rohamait. A pörgős, transzparens szervizfolyamat biztosítja, hogy a betegek a lehető legkevesebb időt töltsék a létfontosságú terápiás gépük nélkül, elkerülve az alvételégtelenségből adódó egészségügyi veszélyeket.

E) Garanciális Termékcserék Teljes Digitalizálása

Fejlesztési fókusz: A gyártói és szaküzleti garanciális cserefolyamatok papír- és Excel-mentesítése, valamint teljes integrálása a KVL rendszerébe. Partner-adatlap alapú garanciaidő-ellenőrzés, legördülő menüs anyaghiba-választó, automatizált belső gyártói nyilvántartás-vezetés, valamint a hibás tartozékok raktári gyűjtődobozának digitális követése.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **A garanciális szűrkezőna és a bírálati sorrend:** Amikor a beteg behozza a hibás tartozékot (leginkább maszkot, fejpántot, vagy a mandzsettájánál berepedt csövet), a pultos kollégának első lépésként azt kell eldöntenie, hogy az adott eset garanciális-e. Az időfaktort ellenőrizik legelőször, hacsak nem látszik a terméken azonnal, hogy egyértelmű fizikai sérülés történt (például valaki rálépett a maszkra és az eltörött). Komoly nehézség, hogy a maszkoknál a

fizikai törésekre, szakadásokra nem vonatkozik a garancia, a gyári anyaghibákra (például ha a fejpánton a tépőzár nincs odaragasztva és elválí) viszont igen. Ezt a bírálatot a pultosnak jelenleg szoftveres mankó nélkül kell mérlegelnie, ami hibaforrás.

- **Az indigós tömb és a két munkalapos Excel-adminisztráció:** Amennyiben a tartozék hibája valóban garanciálisnak minősül, a cserefolyamat ma még kifejezetten papíralapú. A pultos kollégák kézzel, tollal kitöltenek egy indigós tömböt, majd ezt követően az adatokat manuálisan fel kell vezetniük egy belső Excel-táblázatba is. Ez az Excel két külön munkalapon, a két gyártóra teljesen különválasztva tartalmazza a sorszámot, a beteg nevét, a számla számát, az eladás dátumát, a csere dátumát, a szállítólevél számát, a cikkszámot, a megnevezést, a mennyiséget (1), a pótlás tényét és a megjegyzést.
- **A raktári gyűjtődoboz:** Az aláírt bizonylatok és a hibás fizikai maszkok, fejpántok a raktárban egy erre kijelölt nagy kartondobozban gyűlnek mindaddig, amíg időszakosan valaki manuálisan el nem kezdi intézni a gyártók felé a hivatalos garanciális elszámolást.

2. Kockázat / Veszély:

- **Hatalmas adminisztrációs teher és elírások:** Ugyanazokat az adatokat az indigós tömbre, majd egy két munkalapos Excel-táblázatba is manuálisan beírni (számlaszámok, szállítólevelek visszakeresésével) rengeteg értékes pulti időt éget el, és magas a hibalehetőség.
- **Elutasított gyártói visszatérítések:** Amennyiben a pultos kolléga tévesen garanciális anyaghibának minősít egy egyértelműen felhasználói sérülést, a gyártó az elszámoláskor elutasítja a cserét, így a Somno Shop közvetlen anyagi veszteséget szenved el. Ha a raktári nagy dobozban gyűlő tételekről nincs élő digitális lista, a gyártói igénybejelentési határidők lejárhathatnak.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

 **A garanciális digitalizálás lényege és működési funkciója (Kérés az érintett munkatársak felé):** Ez a fejezet megszünteti a pultnál az indigós tömbök és a két munkalapos Excel táblázatok manuális gépelését. Egy olyan integrált modult fejlesztünk le, amely a partner korábbi vásárlásai alapján ellenőrzi a garanciaidőt, tiszta legördülő menüvel segíti a hiba rögzítését, és a háttérben magától vezeti a gyártói elszámolási adatbázisokat.

Kérjük, hogy ezt a leírást minden érintett munkatárs az alábbi specifikus szakmai szemmel tanulmányozza át a folyamatok megértéséhez:

- **A fejlesztő (programozó)** a partner számlatörténeti szűrése, a legördülő hibamenü és az automata gyártói adatsor-generátor lefejlesztése érdekében olvassa,
 - **A vezető (menedzsment)** a leltárpontosság, a gyártói visszatérítések maximalizálása és a papírmentes pult biztosítása érdekében tekintse át,
 - **A pultos kolléga** pedig azért ismerje meg, hogy lássa, miként váltja ki a szoftver a felesleges papírmunkát és az Excel-körmölést.
1. **[Partner-számlatörténet alapú garanciaidő-ellenőrző kapu]:** Amikor a beteg behozza a hibás tartozékot, a pultos a szkennelrel beolvassa a termék cikkszámát (PN). Mivel a maszkokból és fejpántokból kismillió darab fogy évente és nincs egyedi gyári számuk, a KVL a partner adatlapján szereplő **korábbi számlák és szállítólevelek között automatikusan átvilágítja az adott cikkszámot**. A szoftver a pultos képernyőjén azonnal kilistázza a vásárlás/kiadás pontos dátumát, és jelzi, hogy a termék a naptár szerint garanciális időn belül van-e.

2. **[Legördülő hibamenüs garanciabírálat és az élőszavas elutasítás]:**

- *Jóváhagyott esetek:* Amennyiben a tartozék időn belül van és a pultos gyári anyaghibát állapít meg, a KVL felületén egy **egységes legördülő menüből** kattintja be a specifikus hiba okát (pl. *Fejpánt tépőzár leválás / ragasztási hiba, Gyári öntési anyaghiba, Csőmandzsetta anyaghiba*). Ezzel a rendszer zöld utat ad a csereüggyintézésnek.
- *Elutasított esetek:* Amennyiben a pultos látható fizikai sérülést észlel (pl. ráléptek a maszkra, elszakították), a garanciális cserét a szoftverben nem indítja el. Ezt a pultos élőszóban, udvariasan elmondja az ügyfélnek, és a pultnál azonnal felkínálja a lehetőségeket (új termék normál vásárlása).

3. **[Digitális Garanciális Cserejegyzőkönyv és a Timeline archiválás]:** A jóváhagyott legördülő hiba kiválasztása után a KVL automatikusan legenerálja a Hivatalos Cserejegyzőkönyv PDF-jét. A pultos kinyomtat 1 példányt, a beteg aláírja, a pultos az asztali dokumentumszkenneren beolvassa, a rendszer pedig **azonnal ráégeti az aláírt PDF-et a beteg Timeline-jára**. Az eredeti papírt a beteg kapja meg, a pulton nem marad fizikai bizonylat.

4. **[Automata Gyártói Excel-adatbázis generátor (A manuális Excellek kiváltása)]:** A KVL a háttérben, a lezárt garanciális csereügyekből automatikusan generálja és folyamatosan frissíti a belső nyilvántartást, amely gombnyomásra pontosan az eddigi elvárt struktúrában, **a két gyártóra különválasztott 2 munkalapos nézetben** exportálható a menedzsment számára. A szoftver magától behúzza a következő adatokat: *Sorszám, Beteg neve, Eredeti számla száma, Eladás dátuma, Csere dátuma, Eredeti szállítólevél száma, Cikkszám, Megnevezés, Mennyiség (1), Pótolva (Igen), Megjegyzés (a legördülő menüből választott hiba leírása)*. A manuális Excel-táblázat vezetését teljesen meg kell szüntetni.

5. **[A raktári Garanciális Gyűjtődoboz szoftveres követése]:** Amint a pultos lezárja a cserét és kiadja a polcra az új terméket (amelyet a KVL automatikusan levon a készletből egy háttérben futó 0 Ft-os garanciális bizonylattal), a szoftver a raktáros Dashboardján generál egy feladatot: **[Garanciális tétel elhelyezése a raktári gyűjtődobozban – Csere-sorszám: XXXX]**. A hibás maszk vagy fejpánt bekerül a raktárban kijelölt nagy gyűjtődobozba. A KVL-ben a menedzsment látja a doboz élő digitális tartalmát, így a gyártói elszámolások intézésekor a riport azonnal exportálható a beszállítóknak, felgyorsítva a cég jóváírásait.

4. A fejlesztés előnyei:

- **A manuális pulti és Excel-adminisztráció 100%-os felszámolása:** Az indigós tömbök körmölése és a 2 munkalapos Excel-lap kézi gépelése örökre megszűnik. A KVL a háttérben mindent magától rögzít a partner korábbi számlái alapján, rengeteg időt szabadítva fel a pultnál.
- **Tűpontos leltárkezelés:** Az új csere-termék kiadása azonnal leíródik a készletből a 0 Ft-os garanciális bizonylattal, így a leltár-pontosság folyamatosan biztosított, nincsenek ad-hoc polclevételek.
- **Maximális gyártói megtérülés:** A raktári gyűjtődoboz élő digitális listája és az automata gyártói export garantálja, hogy a Somno Shop egyetlen fillér gyártói jóváírástól se essen el a háttérbe szorult papírmunkák miatt.

F) Szerviz-értékelési és Minőségbiztosítási Automatika

Fejlesztési fókusz: A lezárt szerviz- és garanciális ügyek utáni automata, kétlépcsős ügyfélelégedettségi mérés és minőségbiztosítási workflow lefejlesztése. Önkiszolgáló digitális értékelő felület integrálása, alacsony osztályzat esetén bekapcsoló azonnali vezetői riasztási rendszer (panaszkezelési tölcser), valamint az elégedettségi mutatók beemelése a vezetői Dashboardra.

1. Jelenlegi gyakorlat és működési kihívások:

- **A vakfolt a sikeres kiadás után:** Mivel a terápiás készülékeket kizárólag a Somno Shopban vásárolták és a márkaszerviz is kizárólag itt érhető el, a betegek a javítást követően csak hozzánk tudnak fordulni. Azonban miután az eszközt átveszik a pultnál vagy megkapják a futártól, a cég számára láthatatlanná válik a valós, rejtett ügyfélművelés.
- **A vezetői szintű panaszkezelés jelenlegi rendszere:** Amennyiben a szervizfolyamat során egy ügy problémássá válik, és az meghaladja a szervizes vagy a pultos kolléga hatáskörét, az eset jelenleg is azonnal a vezetők asztalára kerül. A menedzsment ilyenkor operatíván dönt, egyeztet és egyezkedik az ügyféllel, aminek a végén az esetek döntő többségében megszületik a pozitív ügyfélművelés. Ez a sikeres vezetői beavatkozás és visszacsatolás azonban jelenleg csak azoknál az ügyeknél tud működni, ahol a konfliktus nyílttá válik a pultnál; a betegek azon része, akik a pult pörgésében nem jelzik a kisebb frusztrációikat (pl. átfutási idő, csomagolás), visszajelzés nélkül maradnak.

2. Kockázat / Veszély:

- **A rejtett ügyfél-elégedetlenség:** Strukturált, utólagos digitális visszajelzési csatorna híján a menedzsment nem értesül időben a pult elhagyása utáni esetleges negatív élményekről. Bár a szerviz-monopólium miatt a beteg kénytelen visszatérni hozzánk, a fel nem tárt apróbb sérelmek rontják a Somno Shop prémium arculatát, és hosszú távon negatív Google-értékelések formájában csapódhatnak le, ami rontja a cég hírnevét.

3. Fejlesztői feladatlista (Checklist):

 **A minőségbiztosítás digitalizálásának lényege és működési funkciója (Kérés az érintett munkatársak felé):** Ez a fejezet bezárja a szervizfolyamat körét. Egy olyan automata, az autószervezek gyakorlatához hasonló elégedettség-mérő digitális tölcser vezetünk be, amely emberi beavatkozás nélkül méri a csapat munkáját, és azonnal a vezetőség asztalára teszi az ügyet, ha egy betegnél kisiklott az ügyfélművelés.

1. **[Automata időzítésű értékelési trigger]:** Pontosan **3 nappal** azután, hogy a KVL-ben egy szerviz- vagy garanciális munkalap [Lezárt – Eszköz átadva] státuszba kerül, a belső Digitális Asszisztens automatikusan kiküld egy rövid, prémium hangvételű SMS-t és e-mailt a betegnek. A levél tartalmaz egy egyedi, a munkalapszámmal és a partnerkóddal összekötött minőségi értékelő linket.
2. **[Egyszerűsített, 5 csillagos digitális értékelő felület]:** A linkre kattintva a beteg egy letisztult, gyors mobilbarát felületre érkezik, ahol két kérdést értékelhet 1-től 5-ig terjedő csillagokkal:
 - **A) A pulti ügyintézés és a kiszolgálás gyorsasága, kedvessége.**
 - **B) A szervizelés és a javítás szakmai minősége.**
 - **A szöveges menedzsment mező:** A csillagok alatt egy legördülő vagy szabad szavas szöveges mezőben a beteg leírhatja az egyedi észrevételeit vagy dicséreteit.

3. [**Automata negatív értékelési riasztás – A meglévő vezetői zsilip integrálása**]:

Amennyiben a beteg bármelyik kérdésre **3-as vagy annál rosszabb (1-2) osztályzatot ad**, a KVL a beküldés másodpercében zárt láncú belső protokollt indít el:

- *A működés:* Nem engedi a visszajelzést nyilvános felületekre, hanem a cégvezető és a szaküzlet-vezető központi Dashboard-jára azonnal bedob egy kiemelt, piros feladatot: **[S.O.S. Ügyfélreklamáció – Munkalapszám: XXXX – Értékelés: X csillag]**, automatikusan csatolva a beteg közvetlen telefonszámát és a leírt szöveges panaszt. Ezáltal a szoftver a háttérben automatikusan a vezetőség asztalára eskalálja a problémát (pontosan úgy, mint a jelenlegi manuális gyakorlatban), hogy a menedzsment proaktívan felhívhassa a beteget, és egyezséggel pozitív irányba fordíthassa az ügyfélélményt.

4. **[Minőségbiztosítási Dashboard és KPI statisztika]**: Az elégedettségi pontszámokat a KVL automatikusan összesíti a Vezetői Dashboardon. A menedzsment havi/éves bontásban, grafikonokon látja a szaküzlet és a műhely átlagos elégedettségi indexét, ami közvetlen visszajelzést ad a szintidők és a kiszolgálás minőségéről.

4. A fejlesztés előnyei:

- **A rejtett pulti és szervizhibák azonnali felszámolása:** A szoftver folyamatosan, tűpontos statisztikai adatokkal méri a Somno Shop pulti és műhely-színvonalát, felszínre hozva azokat a pici hibákat is, amiket a beteg élőszóban nem mert jelezni.
- **A sikeres vezetői panaszkezelés automatizálása:** A piros riasztási zsilip garantálja, hogy egyetlen elégedetlen ügyfél se vesszen el a rendszerben. A probléma azonnal a döntéshozó vezetők elé kerül, akik az egyezkedés során lojális, elkötelezett partnerré alakítják vissza a beteget.
- **Prémium márkaérték-követés:** Az autószervezek mintájára felépített professzionális utókövetés azt az üzenetet közvetíti a betegek felé, hogy a Somno Shopnak a létfontosságú gép átadása után is maximálisan számít a véleményük és az egészségük.

VI. MODUL: KÉSZLETOPTIMALIZÁLÁS, LOGISZTIKA ÉS WEBSHOP AUTOMATIZMUSOK

Minden, ami az áru mozgásával, a webshoppal és a háttér-statisztikákkal kapcsolatos.

A) Központi Árufelhozatal, Fogyáskövetés és Webshop Szinkron

Fejlesztési fókusz: Statisztikai alapú automatizált belső rendelési lista generálása, azonnali digitális értesítés a raktárosnak és beszerzőnek, másodpercre pontos élő készletszinkron a KVL és a ShopRenter között.

B) Otthonlélegeztetési Részleg Belső Árumozgása

Fejlesztési fókusz: Gyors, 3 kattintásos „Belső átadás / Raktárközi mozgás” gomb a pulton a készlet-elcsúszások azonnali kivédésére.

C) Webshopos Személyes Átvételek (Click & Collect) és Postai Áttelelés

Fejlesztési fókusz: Azonnali visszaigazolás postai alternatívával, X. napi automata SMS emlékeztető postai mentőv-linkkel (automatikus státuszváltás a pulton Csomagolandóra), Golyóálló Pulti Blokkoló Riasztás ügyfél-azonosításkor (félretett doboz kényszerítése a normál polc helyett), automata lejárat-törlés és készletre visszavétel (14/30 nap után).

D) Többszintű Maszk-készletkezelés és Állapotminősítés

Fejlesztési fókusz: Három fizikai státusz elkülönítése (Új, Pulti Próbadarab, Visszahozott/Kaució), intelligens kint töltött nap/óra használati számláló visszavételkor, pulti szubjektív minősítés menü (Újszerű/Használt/Selejt) a vezetői döntésekhez.

VII. MODUL: OPERATÍV MENEDZSMENT ÉS HÁTTÉRFOLYAMATOK (ÚJ FEJEZET)

Ide gyűjtöttem ki azokat az új, zseniális operatív és HR ötleteidet, amik nem a pulti szoftverhez, hanem a háttérvezetéshez tartoznak.

A) A Várótermi Kijelzők Hálózati Vezérlése (Digital Signage)

Fejlesztői/Marketing feladat: A bejárat monitor és a szembe-fali okosmonitor összekötése a helyi hálózattal/szerverrel. Központi webes felület biztosítása a Marketingnek a videók (loopolva) és fotók (diavetítésként, sorszámhívás-megszakítással) távoli frissítésére.

B) Zero Waste Csomagolóanyag-Logisztika és Zöld PR

Operatív feladat: Kartondobozok és A3-as buborékos fóliák napvégi laprahajtása és zsákolása. Heti rendszerességgel (pl. péntek délutáni) felajánlási rutin és átadás helyi webshopoknak, költöztetőknek, óvodáknak. Marketing feladat: „Zöld Szaküzlet” PR-kampány futtatása a monitorokon, hírlevélben és közösségi médiában.

C) Digitális és Arányos HR-Munkabeosztás

Menedzsment feladat: Papír naptár helyett élő, megosztott Google Táblázat (Google Sheets) bevezetése a 6 kollégának. Automatizált rotációs mátrix felépítése, „Egyéni Preferenciák” fül az igényeknek, havi szintű egy főre eső korai/késői váltás-számláló a vezetői kontrollhoz.

D) CRM Kérdőívek Csalásvédelme és az Éves Kampányok Sorsolása

Marketing feladat: Kitöltés korlátozása (Stop funkció) törzsszám vagy számlaszám alapú szoftveres ellenőrzéssel. Éves nagy nyereményjáték (Alvás Világnapja) 3 db maszkkal. Random.org vagy Sorsolas.hu alapú hiteles digitális sorszám-generálás, képernyővideós transzparens közzététellel.

E) Felhőalapú Digitális Feladatkezelő (Task Manager) és Távsegítség

Fejlesztési fókusz: Kötelező feladatparaméterek (teendő, felelős, határidő, időigény) megadása hívás lezárásakor, szoros összelinkelés a beteg adatlapjával (Timeline), belső vezetői riasztási és ellenőrzési felület. Foglalható idősávok videóhívásos távsegítség modul lefejlesztése a honlapon.

F) Rendszersebesség és Stratégiai KKV-Dilemma (Záró Fejezet)

Fejlesztői kérdés: A 42 000 feletti partneradatbázis miatti lassulás és gombfagyás végleges orvoslása. Nyilatkozat a fejlesztőktől: képesek-e ezt a csomagot belátható időn és észszerű költségkereten belül megvalósítani, vagy technológiailag indokoltabb a szoftver alapjaitól való megújítása?

Stratégiai opció (Hibrid működés): A meglévő KVL rendszer megtartása a háttérben arra, amiben stabil (kórházi gépek, NEAK elszámolás), de a szaküzleti pult, a logisztika és a megújuló webshop rákötése egy modern, kész piaci szoftverre (pl. Symbol Tech, Infomed, MedMax, DermaLink).